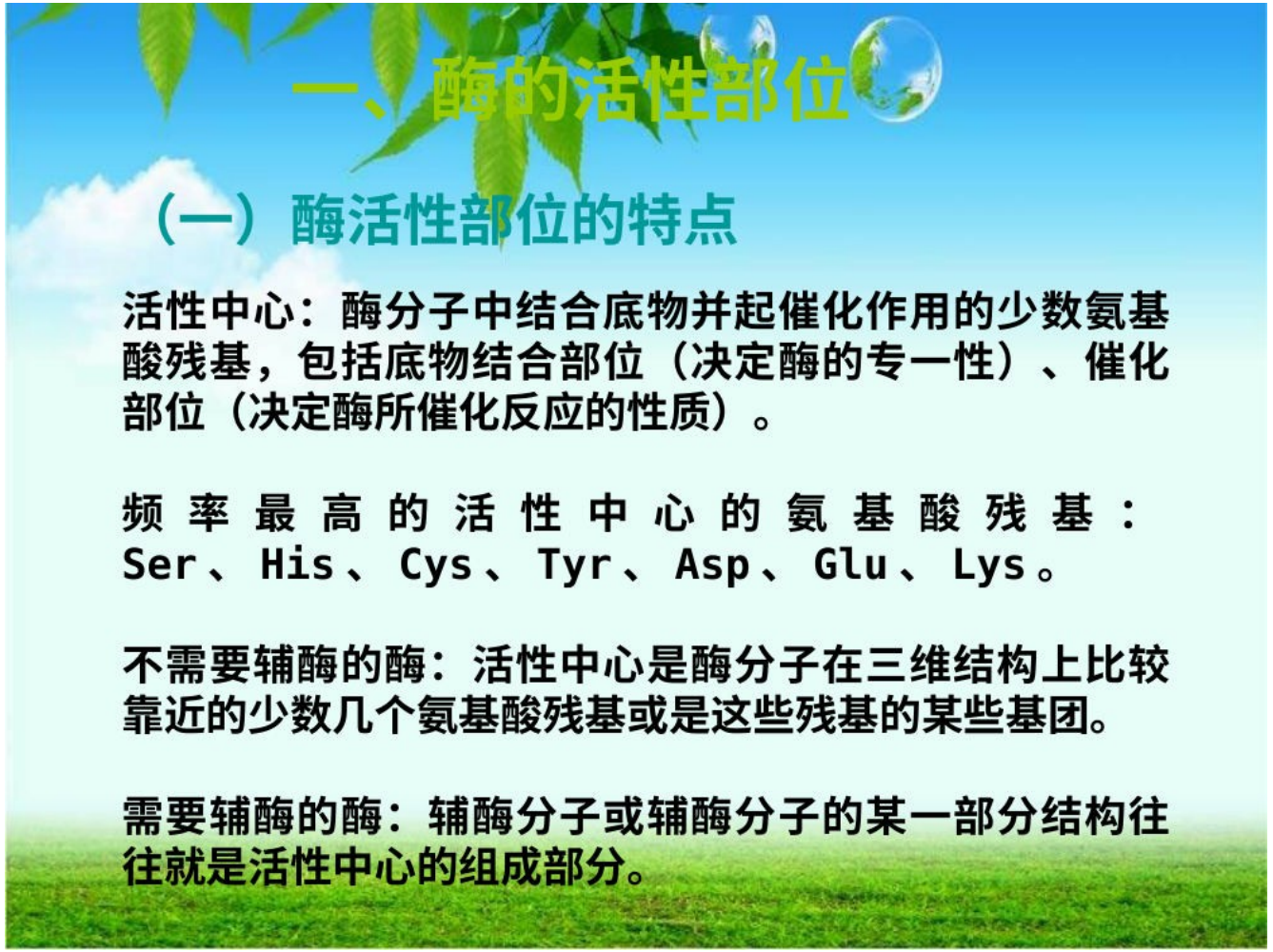
第十章 酶的作用机制和酶的调节



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「第十章 酶的作用机制和酶的调节」。看图时先抓：第十章 酶的作用机制和酶的调节 一、酶的活性部位 二、酶催化反应的独特性质 三、影响酶催化效率的有关因素 四、酶催化反应机制的实例 五、酶活性的调节控制 六、同工酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
第十章 酶的作用机制和酶的调节 一、酶的活性部位 二、酶催化反应的独特性质 三、影响酶催化效率的有关因素 四、酶催化反应机制的实例 五、酶活性的调节控制 六、同工酶
【要点】
• 第十章 酶的作用机制和酶的调节 一、酶的活性部位 二、酶催化反应的独特性质 三、影响酶催化效率的有关因素 四、酶催化反应机制的实例 五、酶活性的调节控制 六、同工酶

一、酶的活性部位



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

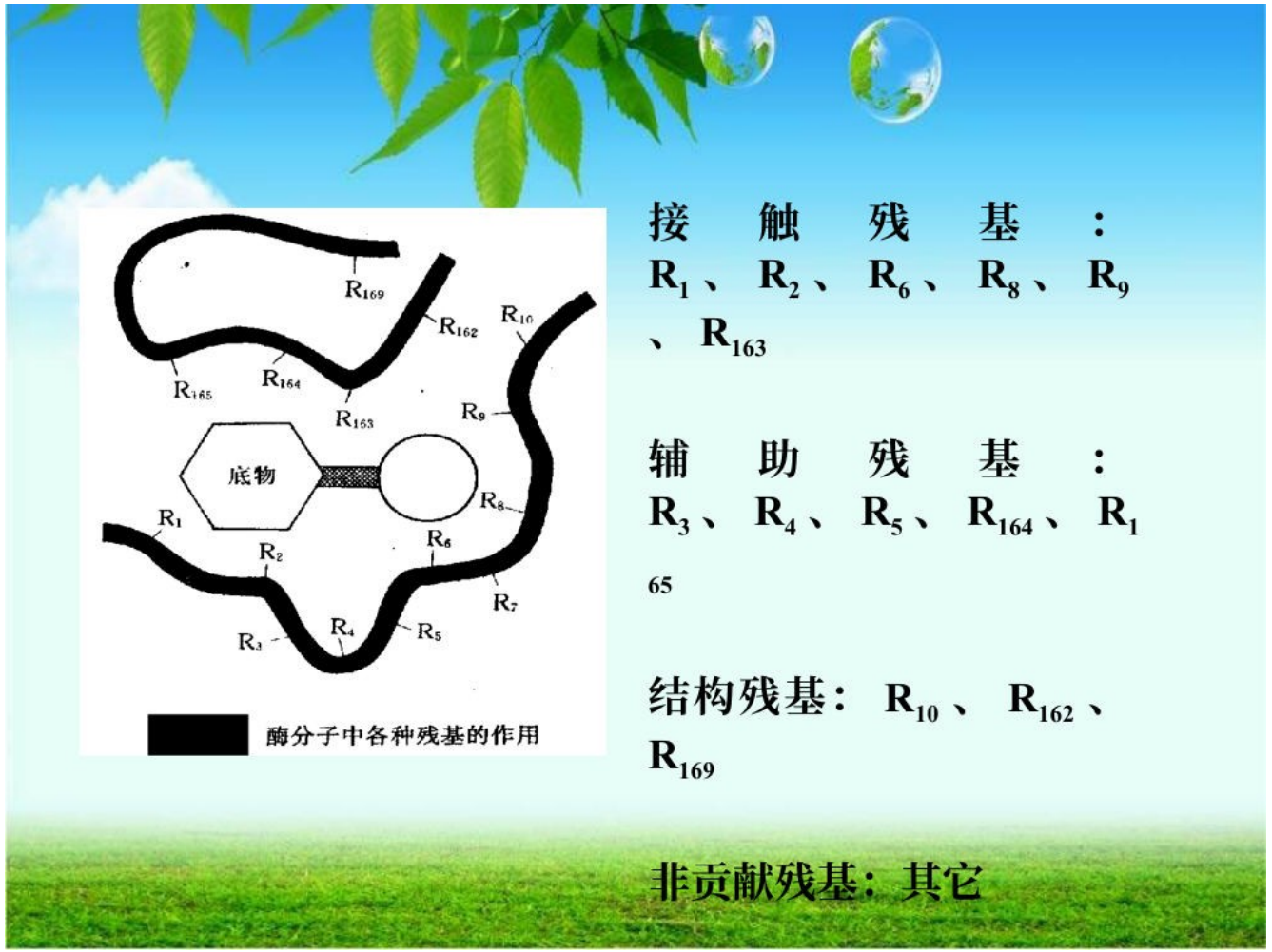
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「一、酶的活性部位」。看图时先抓：一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）；频率最高的活性中心的氨基酸残基：Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys ； 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）。 频率最高的活性中心的氨基酸残基：Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys 。 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团。 需要辅酶的酶：辅酶分子或辅酶分子的某一部分结构往 往就是活性中心的组成部分。 （一）酶活性部位的特点

【要点】

- 一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）
- 频率最高的活性中心的氨基酸残基： Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys
- 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团

接



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「接」。看图时先抓：接 触 残 基 ：R1 、 R2 、 R6 、 R8 、 R9 、 R163 辅 助 残 基 ： R3 、 R4 、 R5 、 R164 、 R1 65 结构残基： R10 、 R162 、 R169 非贡献残基：其它。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
接 触 残 基 ： R1 、 R2 、 R6 、 R8 、 R9 、 R163 辅 助 残 基 ： R3 、 R4 、 R5 、 R164 、 R1 65 结构残基： R10 、 R162 、 R169 非贡献残基：其它
【要点】
・接 触 残 基 ： R1 、 R2 、 R6 、 R8 、 R9 、 R163 辅 助 残 基 ： R3 、 R4 、 R5 、 R164 、 R1 65 结构残基： R10 、 R162 、 R169 非贡献残基：其它

酶蛋白



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「酶蛋白」。看图时先抓：酶蛋白 必需残基 非必需残基 活性中心 活性中心外 接触残基 辅助残基 结构残基 结合残基 催化基团 （1）接触残基：结合基团，催化基团；（2）辅助残基：不与底物接触，辅助酶与底物结合，协助 接触残基；上述两类残基构成酶活性中心。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

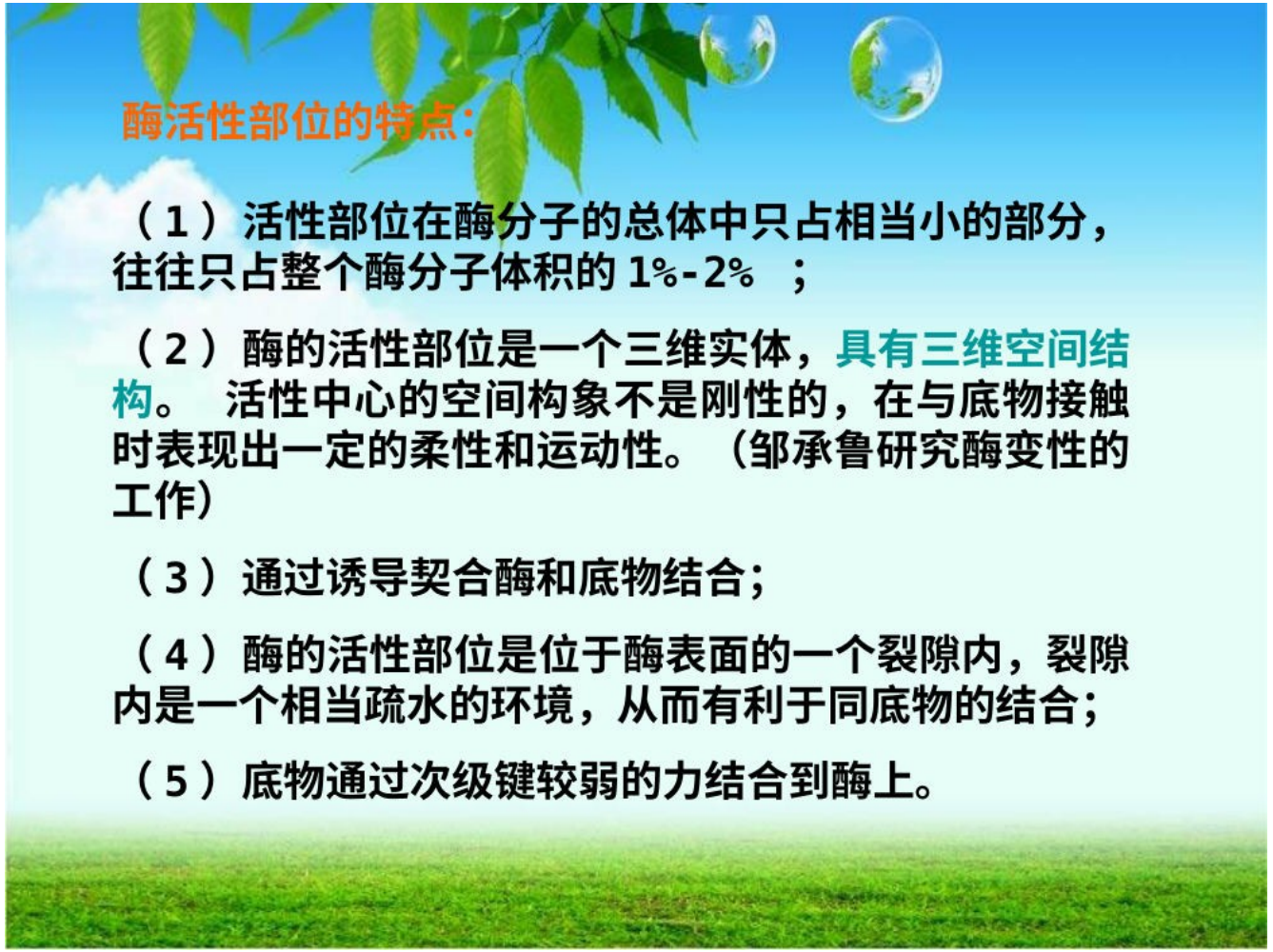
酶蛋白 必需残基 非必需残基 活性中心 活性中心外 接触残基 辅助残基 结构残基 结合残基 催化基团

（1）接触残基：结合基团，催化基团。 （2）辅助残基：不与底物接触，辅助酶与底物结合，协助 接触残基。 上述两类残基构成酶活性中心。 （3）结构残基：维持酶分子三维构象，与酶活性相关，但 不在酶活性中心范围内，属于酶活性中心以外的必需残基。 上述三类残基统称酶的必需基团 （4）非贡献残基（非必需基团） 可能在免疫，酶活性调节，运输转移，防止降解等方面起作 用。

【要点】

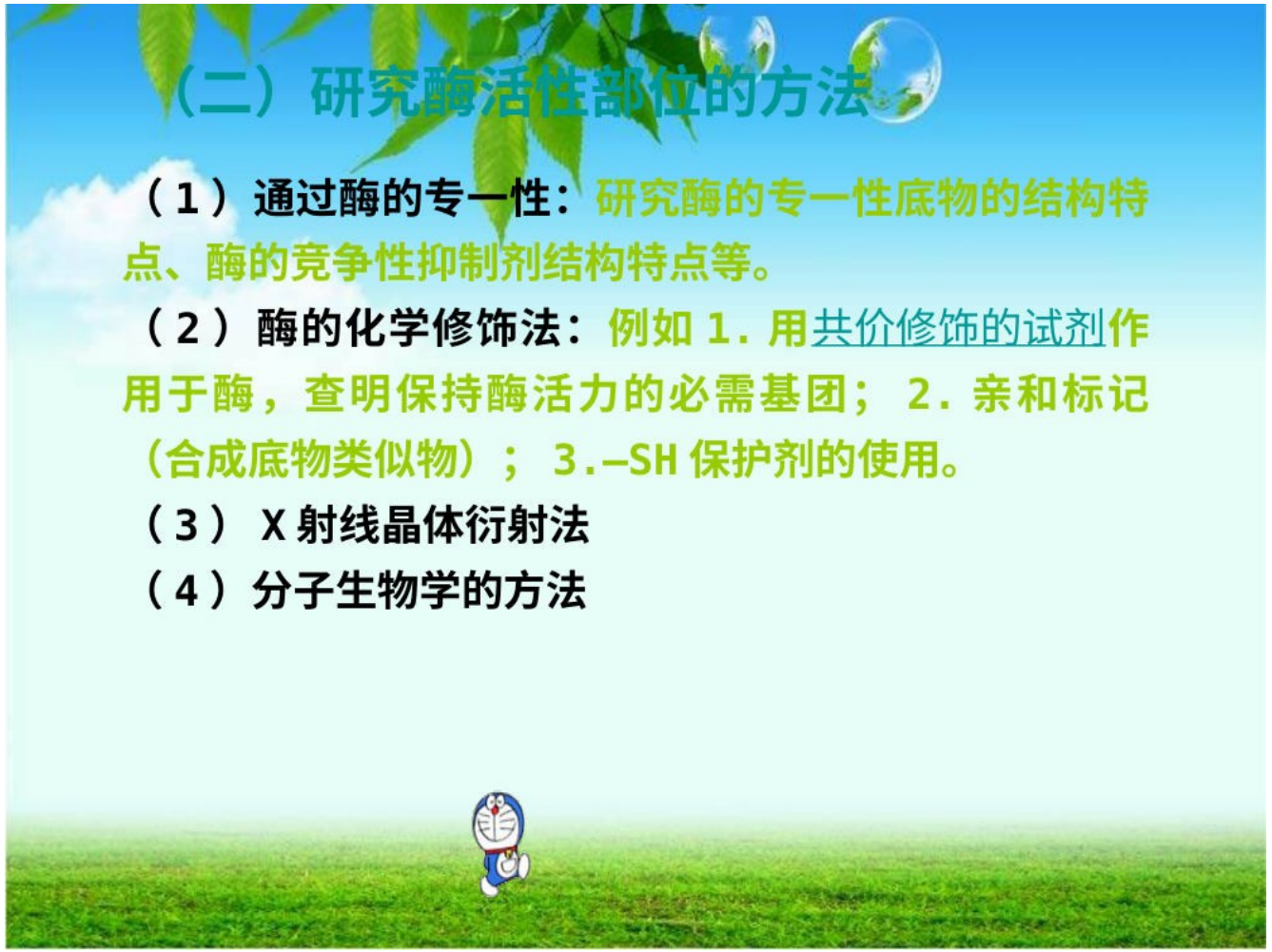
- 酶蛋白 必需残基 非必需残基 活性中心 活性中心外 接触残基 辅助残基 结构残基 结合残基 催化基团
- （1）接触残基：结合基团，催化基团
- （2）辅助残基：不与底物接触，辅助酶与底物结合，协助 接触残基
- 上述两类残基构成酶活性中心

酶活性部位的特点：



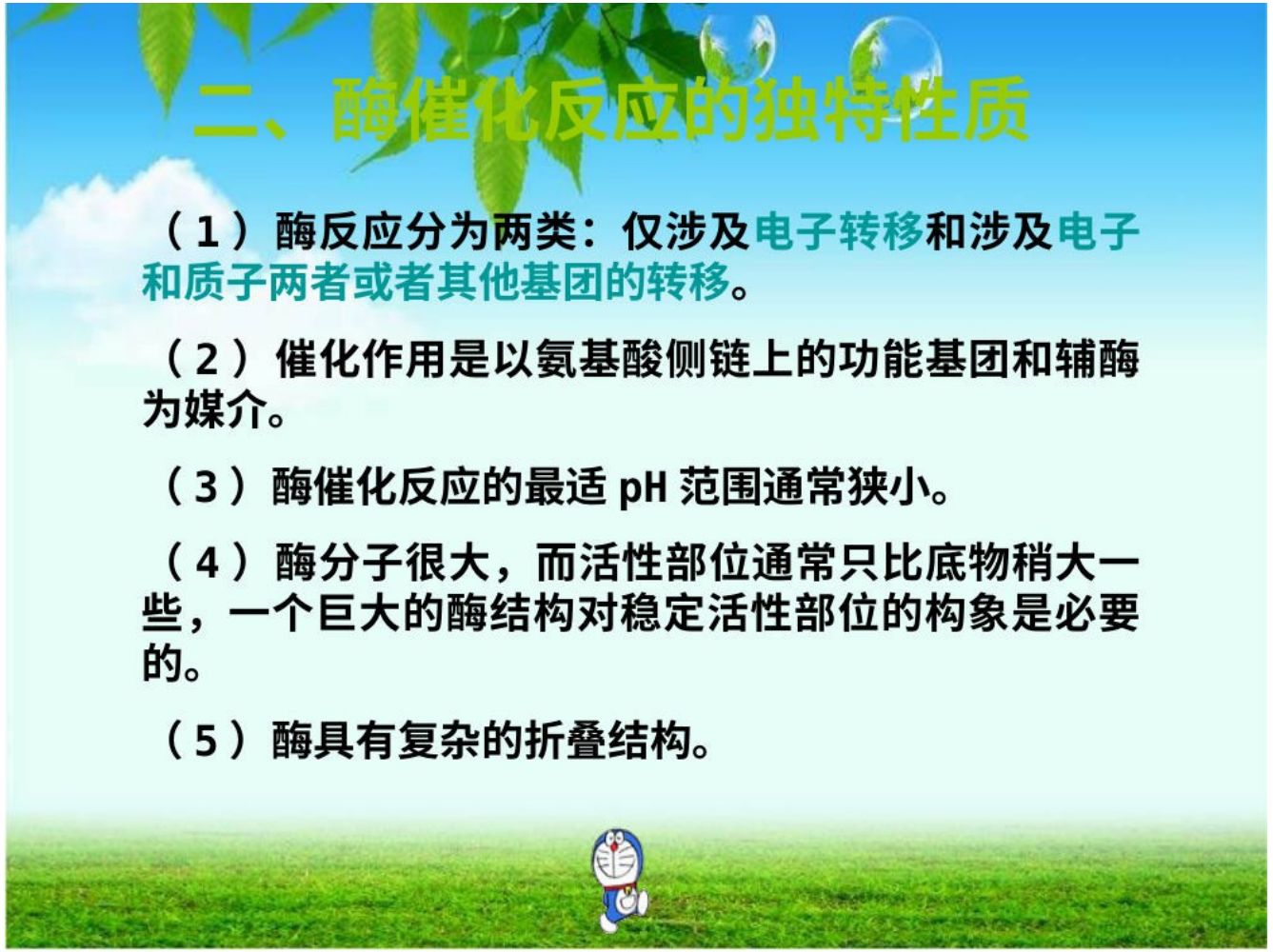
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「酶活性部位的特点：」。看图时先抓：酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2%；（2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构；活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2% ；（2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构 。活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性。（邹承鲁研究酶变性的 工作）（3）通过诱导契合酶和底物结合；（4）酶的活性部位是位于酶表面的一个裂隙内，裂隙 内是一个相当疏水的环境，从而有利于同底物的结合；（5）底物通过次级键较弱的力结合到酶上。
【要点】
- 酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2%
- （2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构
- 活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性

（二）研究酶活性部位的方法



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）研究酶活性部位的方法」。看图时先抓：（二）研究酶活性部位的方法 （1）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等；（2）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团； 2. 亲和标记 （合成底物类似物）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（二）研究酶活性部位的方法 （1）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等。 （2）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团； 2. 亲和标记 （合成底物类似物）； 3.—SH 保护剂的使用。 （3） X 射线晶体衍射法 （4）分子生物学的方法
【要点】
- （二）研究酶活性部位的方法 （1）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等
- （2）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团
- 2. 亲和标记 （合成底物类似物）

二、酶催化反应的独特性质



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

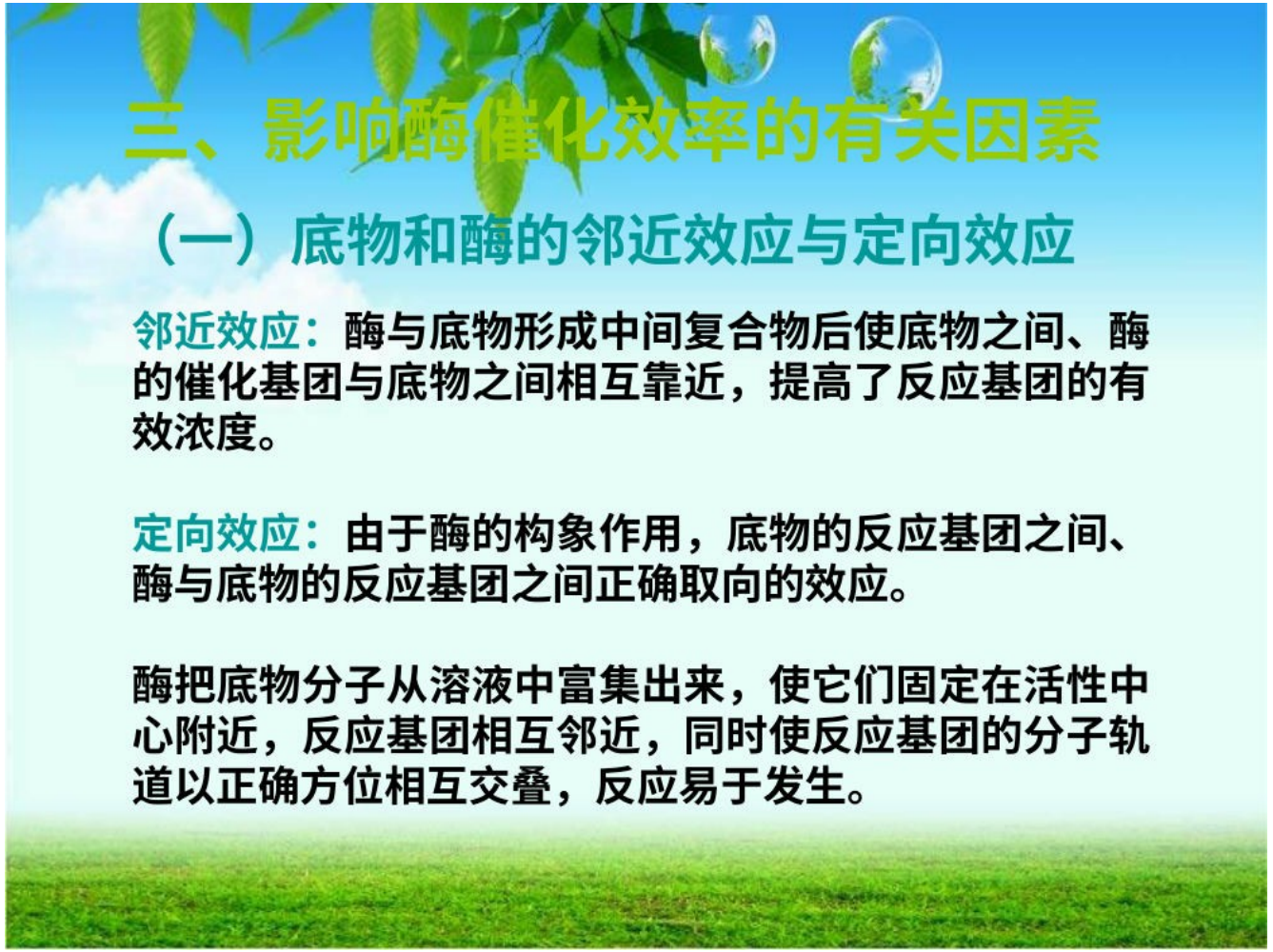
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「二、酶催化反应的独特性质」。看图时先抓：二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移；（2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介；（3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移。 （2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介。 （3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小。 （4）酶分子很大，而活性部位通常只比底物稍大一 些，一个巨大的酶结构对稳定活性部位的构象是必要 的。 （5）酶具有复杂的折叠结构。

【要点】

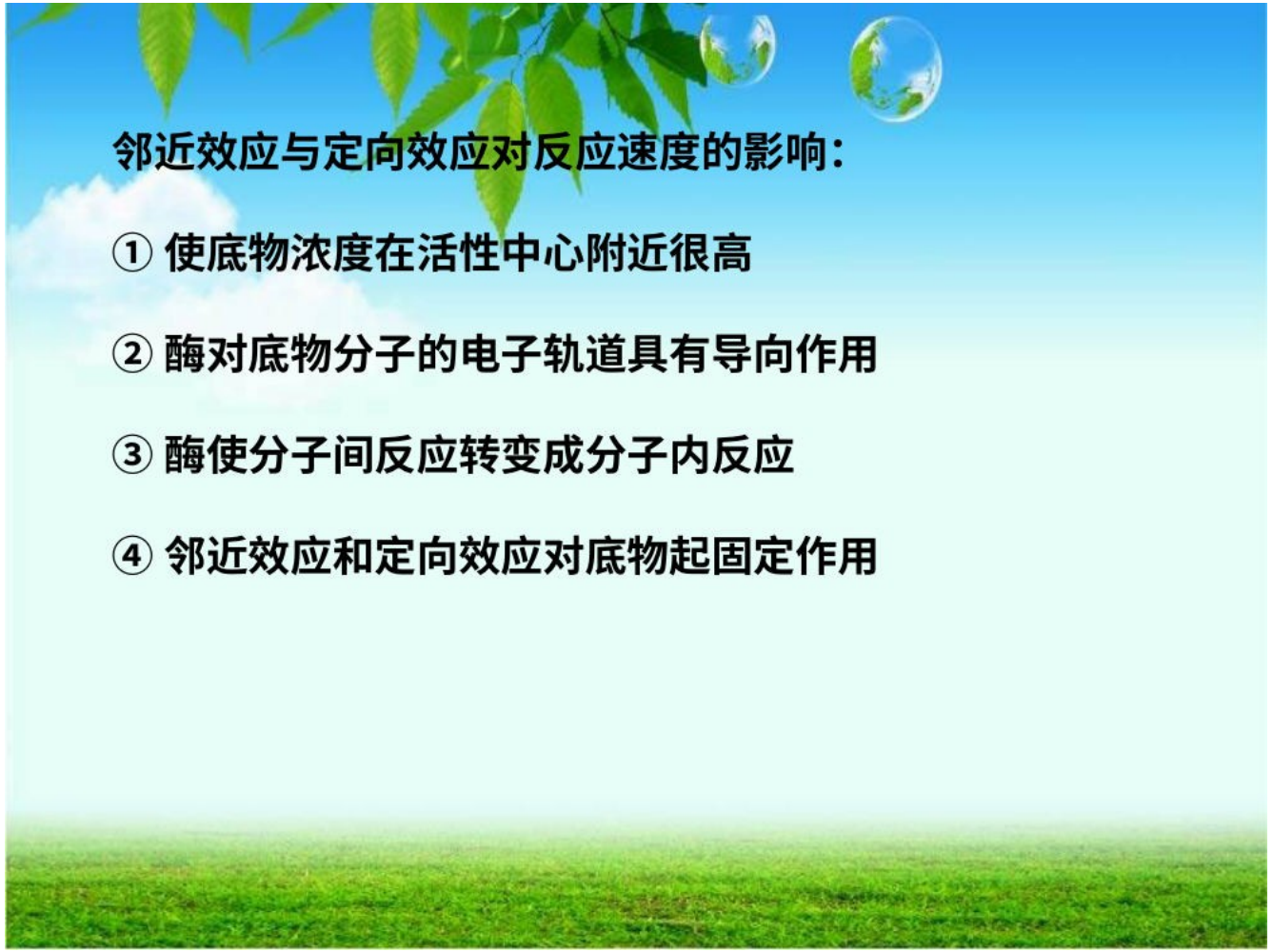
- 二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移
- （2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介
- （3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小

三、影响酶催化效率的有关因素



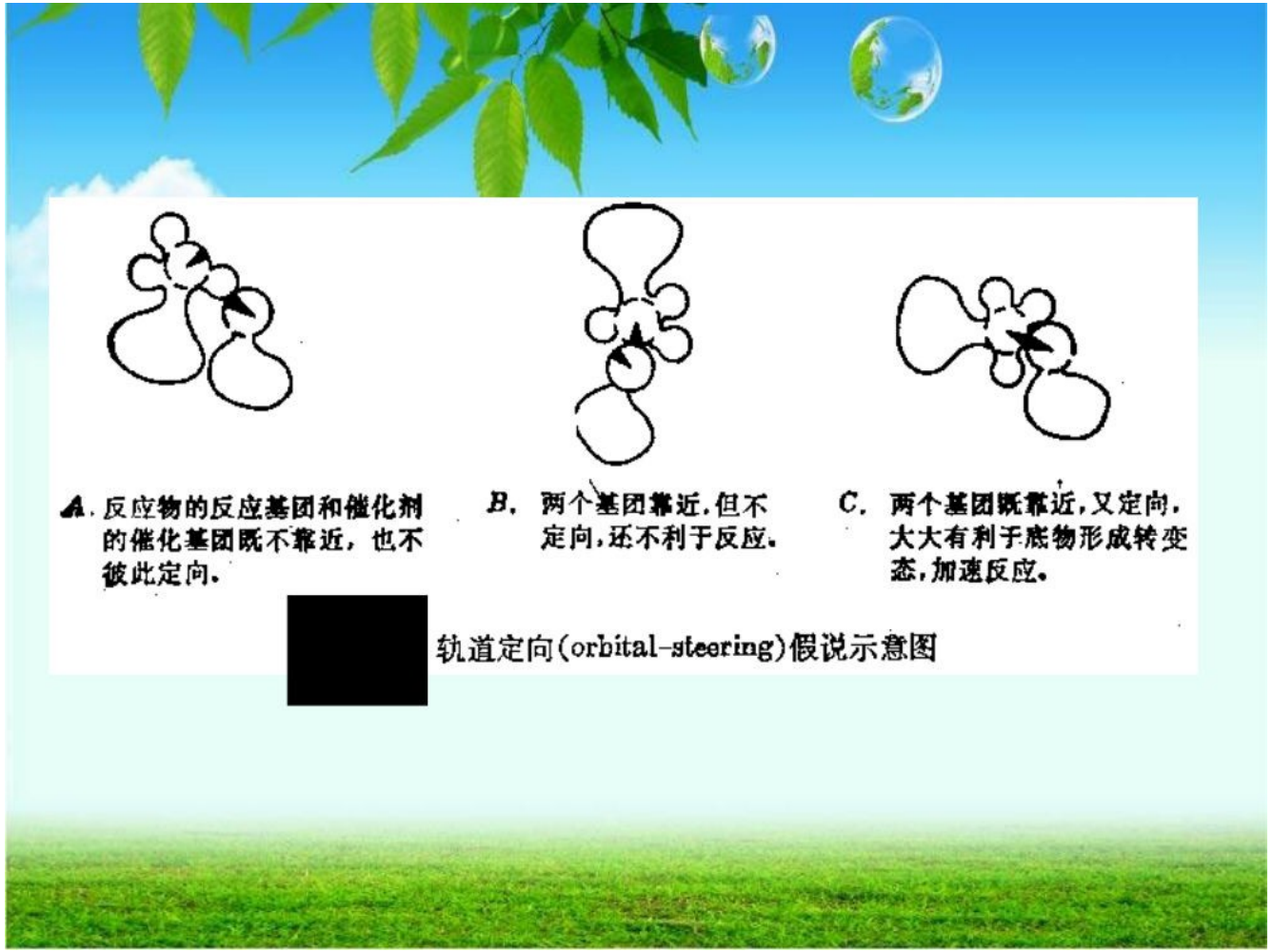
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「三、影响酶催化效率的有关因素」。看图时先抓：三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度；定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应；酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度。 定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应。 酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生。
【要点】
・三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度
・定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应
・酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生

邻近效应与定向效应对反应速度的影响：



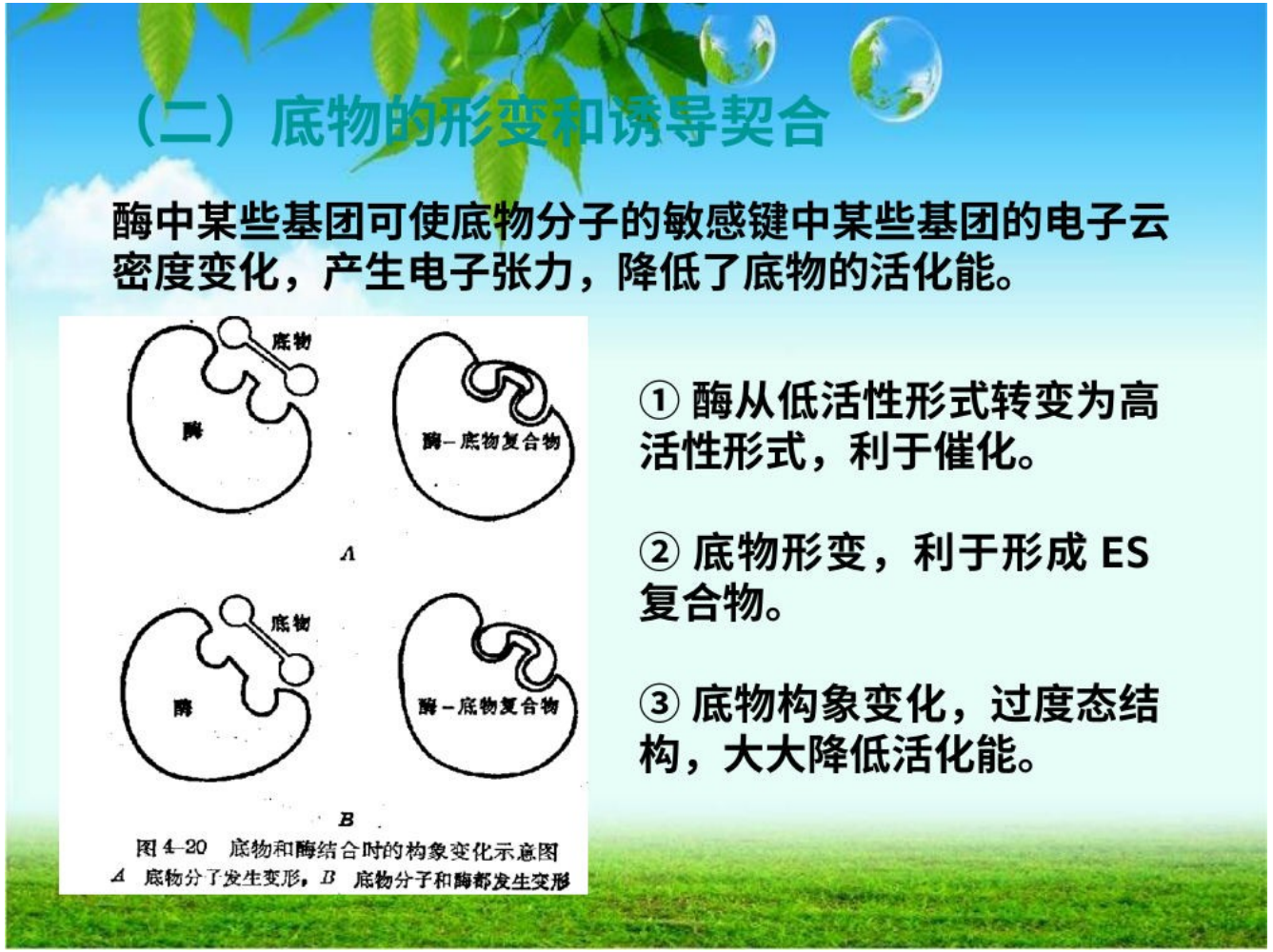
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「邻近效应与定向效应对反应速度的影响：」。看图时先抓：邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用
【要点】
• 邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用

轨道定向（orbital-steering）假说



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：轨道定向：靠近 + 定向最利于过渡态形成。
A 图反应基团与催化基团不靠近、不定向； B 图靠近但未定向，仍不利； C 图既靠近又定向，使底物更容易形成过渡态，从而加速反应。
【要点】
- A 不靠近 / 不定向
- B 靠近但不定向
- C 靠近且定向→加速

（二）底物的形变和诱导契合



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

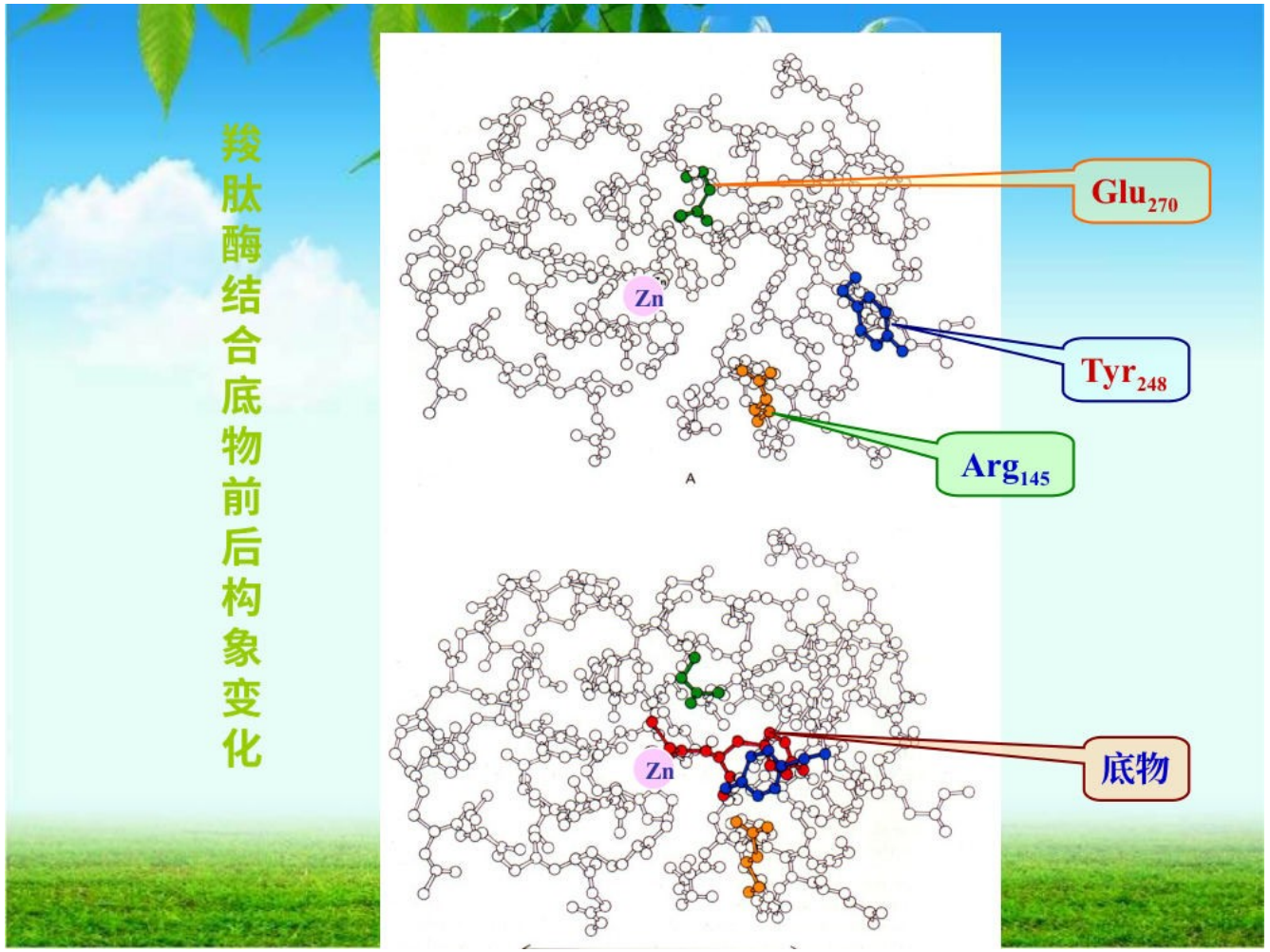
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）底物的形变和诱导契合」。看图时先抓：（二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能；①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化；②底物形变，利于形成 ES 复合物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能。 ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化。 ②底物形变，利于形成 ES 复合物。 ③底物构象变化，过度态结 构，大大降低活化能。

【要点】

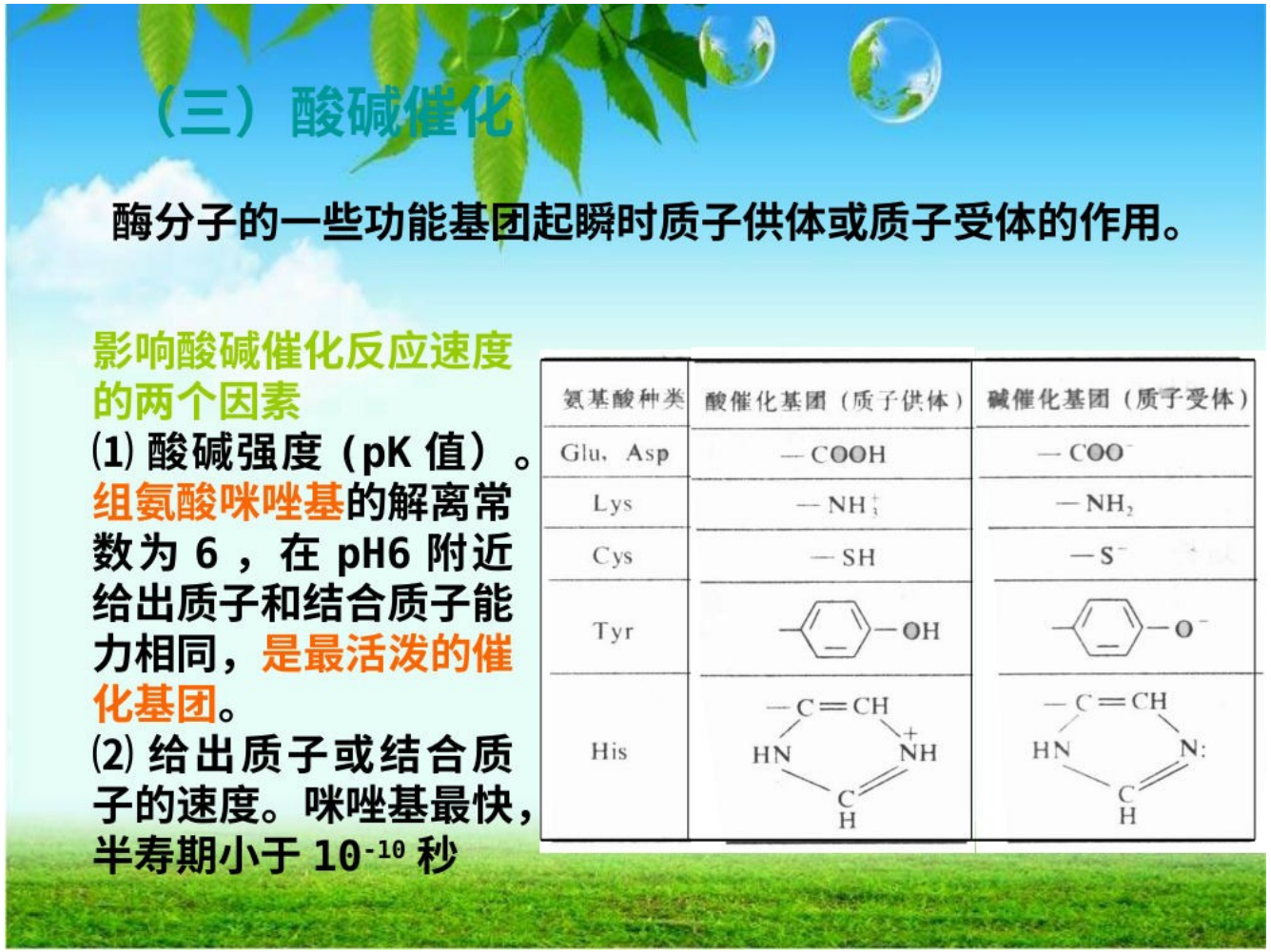
- （二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能
- ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化
- ②底物形变，利于形成 ES 复合物

Zn



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 Zn 」。看图时先抓： Zn Zn Glu270 Tyr248 Arg145 底物 羧 肽 酶 结 合 底 物 前 后 构 象 变 化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Zn Zn Glu270 Tyr248 Arg145 底物 羧 肽 酶 结 合 底 物 前 后 构 象 变 化
【要点】
- Zn Zn Glu270 Tyr248 Arg145 底物 羧 肽 酶 结 合 底 物 前 后 构 象 变 化

（三）酸碱催化



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

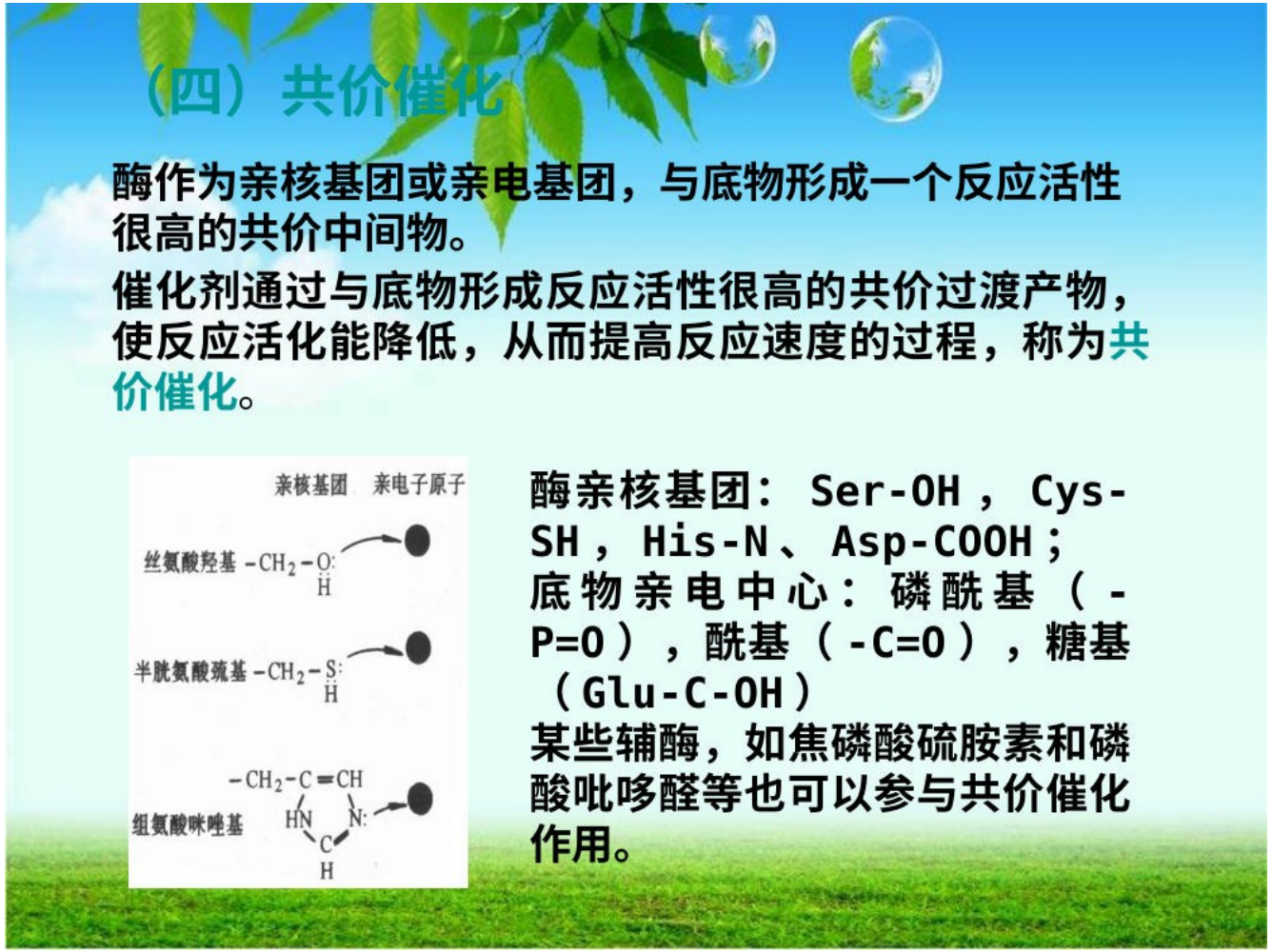
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）酸碱催化」。看图时先抓：（三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用；影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）；组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用。 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）。 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团。 ⑵给出质子或结合质 子的速度。咪唑基最快， 半寿期小于 10-10 秒

【要点】

- （三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用
- 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）
- 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团

（四）共价催化



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

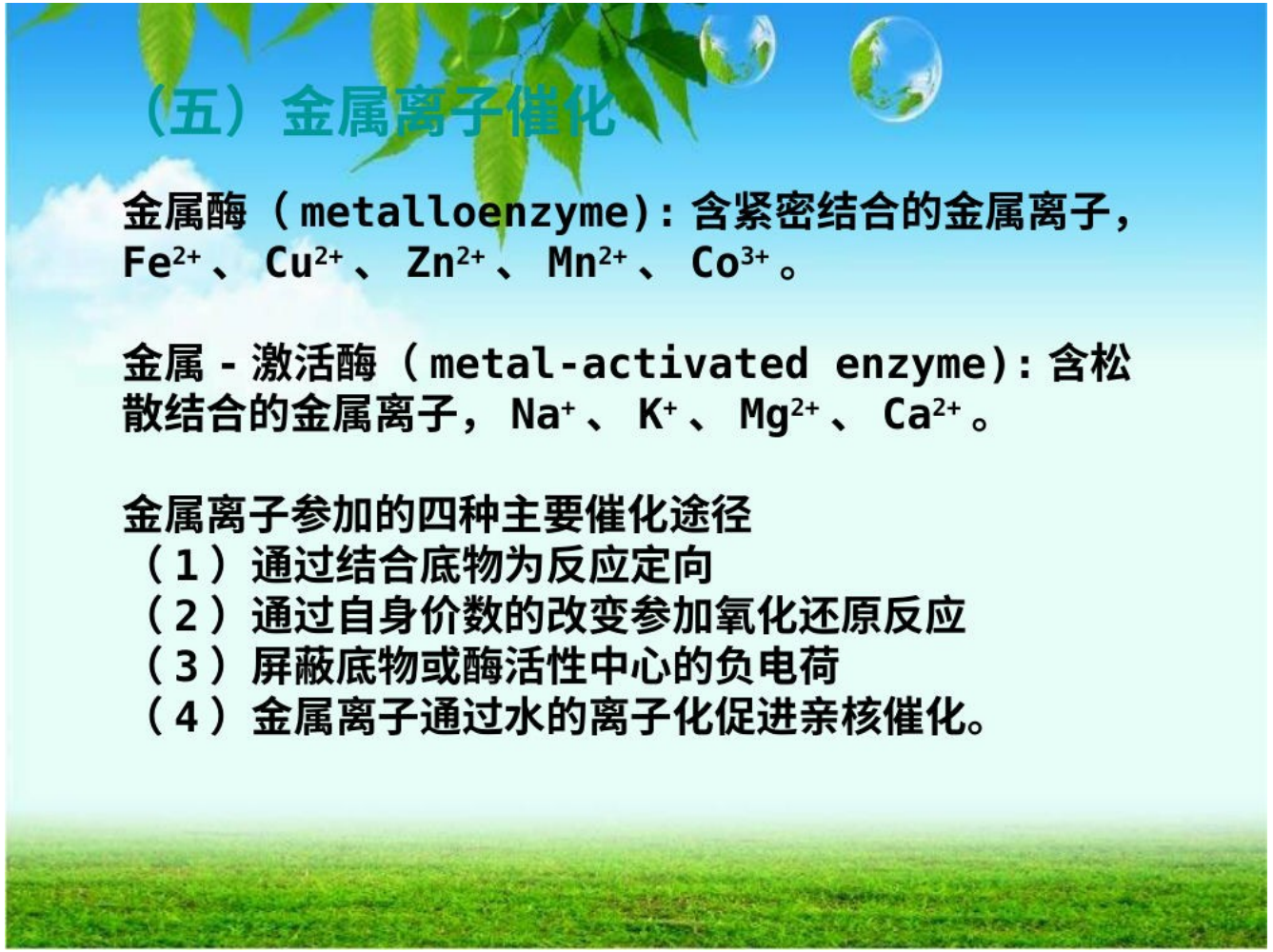
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（四）共价催化」。看图时先抓：（四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物；酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH ； 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物。 酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH ； 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用。 催化剂通过与底物形成反应活性很高的共价过渡产物， 使反应活化能降低，从而提高反应速度的过程，称为共 价催化。

【要点】

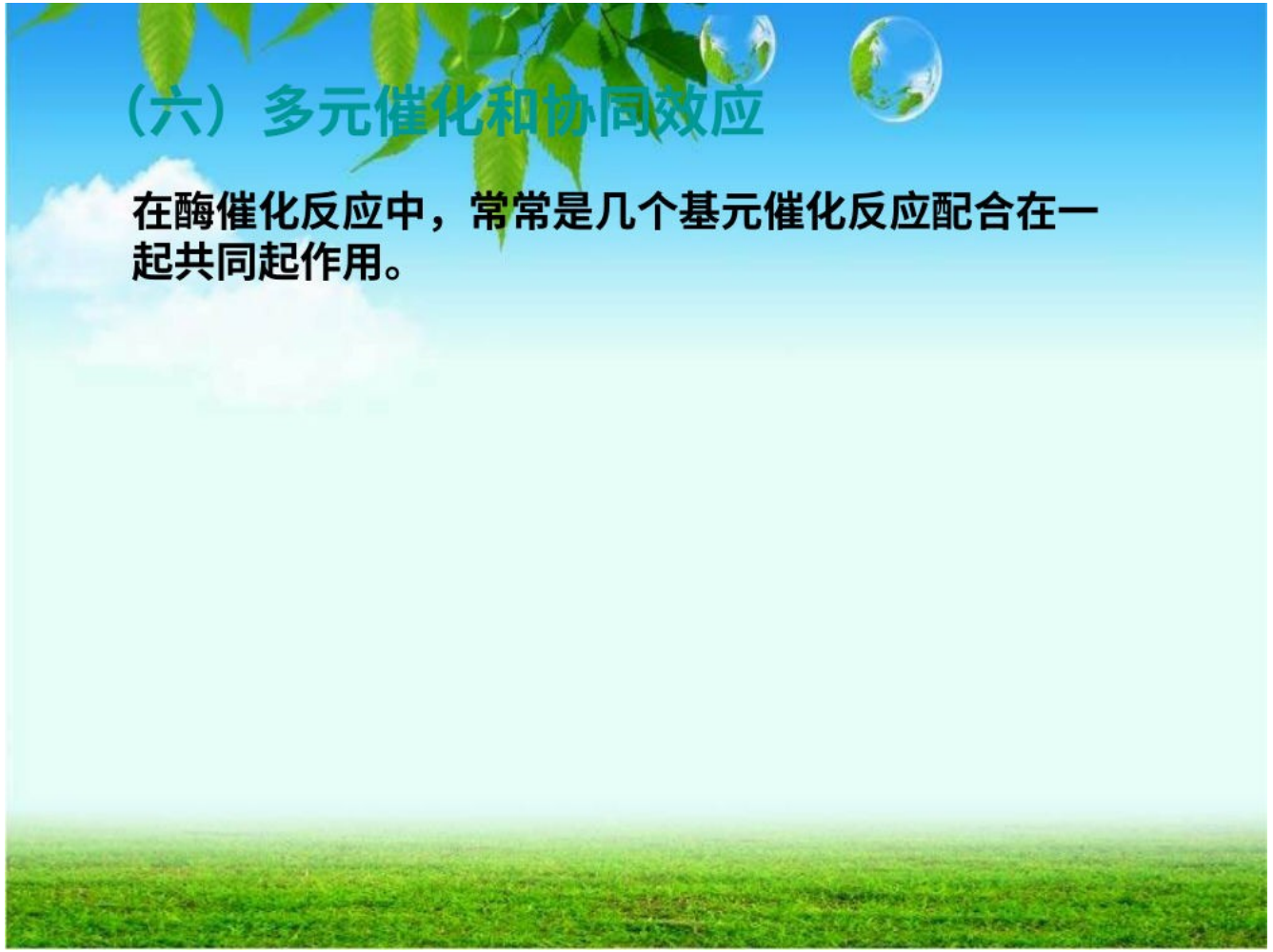
- （四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物
- 酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH
- 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用

（五）金属离子催化



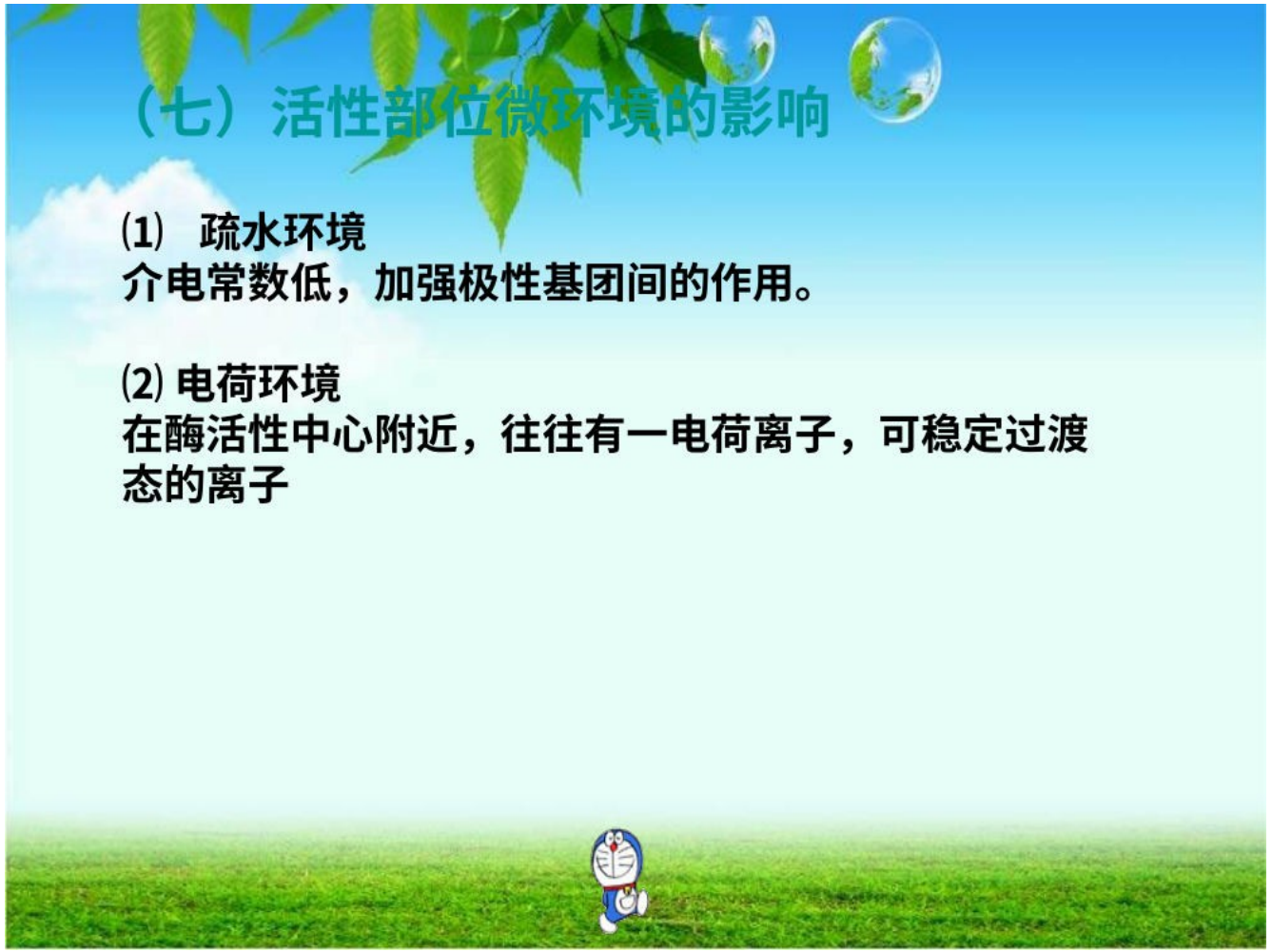
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（五）金属离子催化」。看图时先抓：（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子， Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+ ； 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ ； 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子，
Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+ 。 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ 。 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化。
【要点】
• （五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子， Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+
• 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+
• 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化

（六）多元催化和协同效应



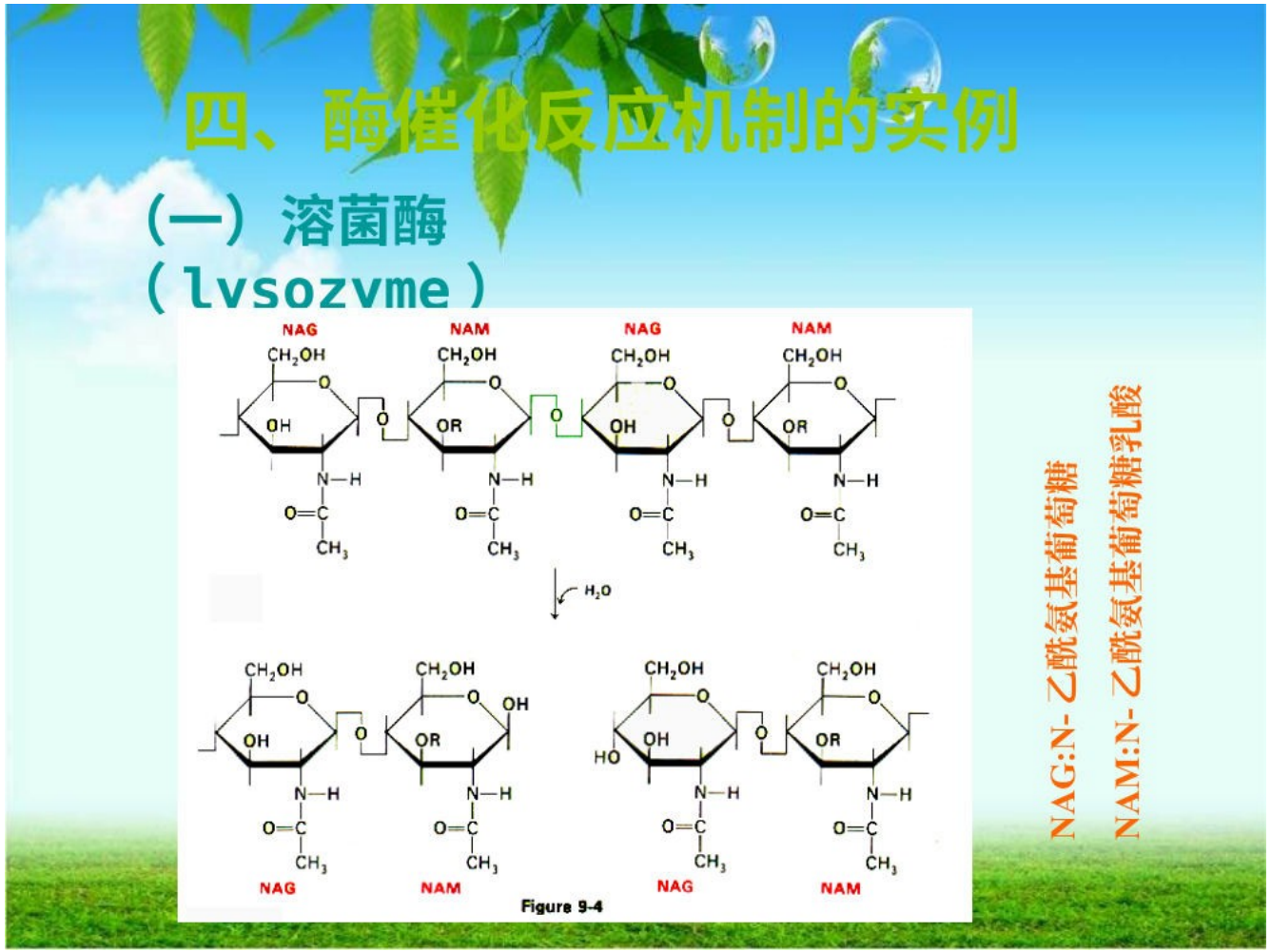
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（六）多元催化和协同效应」。看图时先抓：（六）多元催化和协同效应 在酶催化反应中，常常是几个基元催化反应配合在一 起共同起作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（六）多元催化和协同效应 在酶催化反应中，常常是几个基元催化反应配合在一 起共同起作用。
【要点】
- （六）多元催化和协同效应 在酶催化反应中，常常是几个基元催化反应配合在一 起共同起作用

（七）活性部位微环境的影响



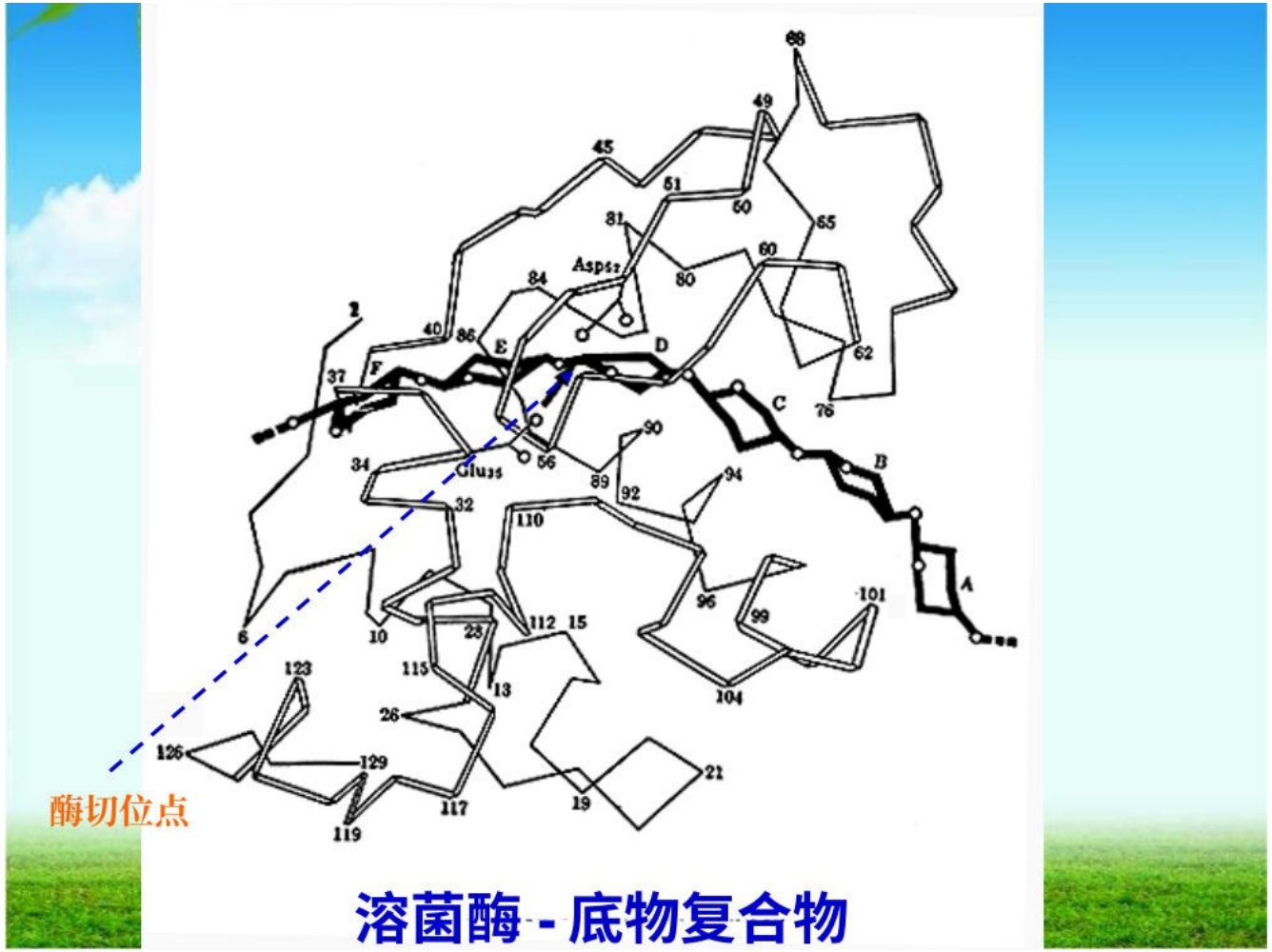
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（七）活性部位微环境的影响」。看图时先抓：（七）活性部位微环境的影响⑴疏水环境 介电常数低，加强极性基团间的作用；⑵电荷环境 在酶活性中心附近，往往有一电荷离子，可稳定过渡 态的离子。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（七）活性部位微环境的影响⑴疏水环境 介电常数低，加强极性基团间的作用。⑵电荷环境 在酶活性中心附近，往往有一电荷离子，可稳定过渡 态的离子
【要点】
- （七）活性部位微环境的影响⑴疏水环境 介电常数低，加强极性基团间的作用
- ⑵电荷环境 在酶活性中心附近，往往有一电荷离子，可稳定过渡 态的离子

四、酶催化反应机制的实例



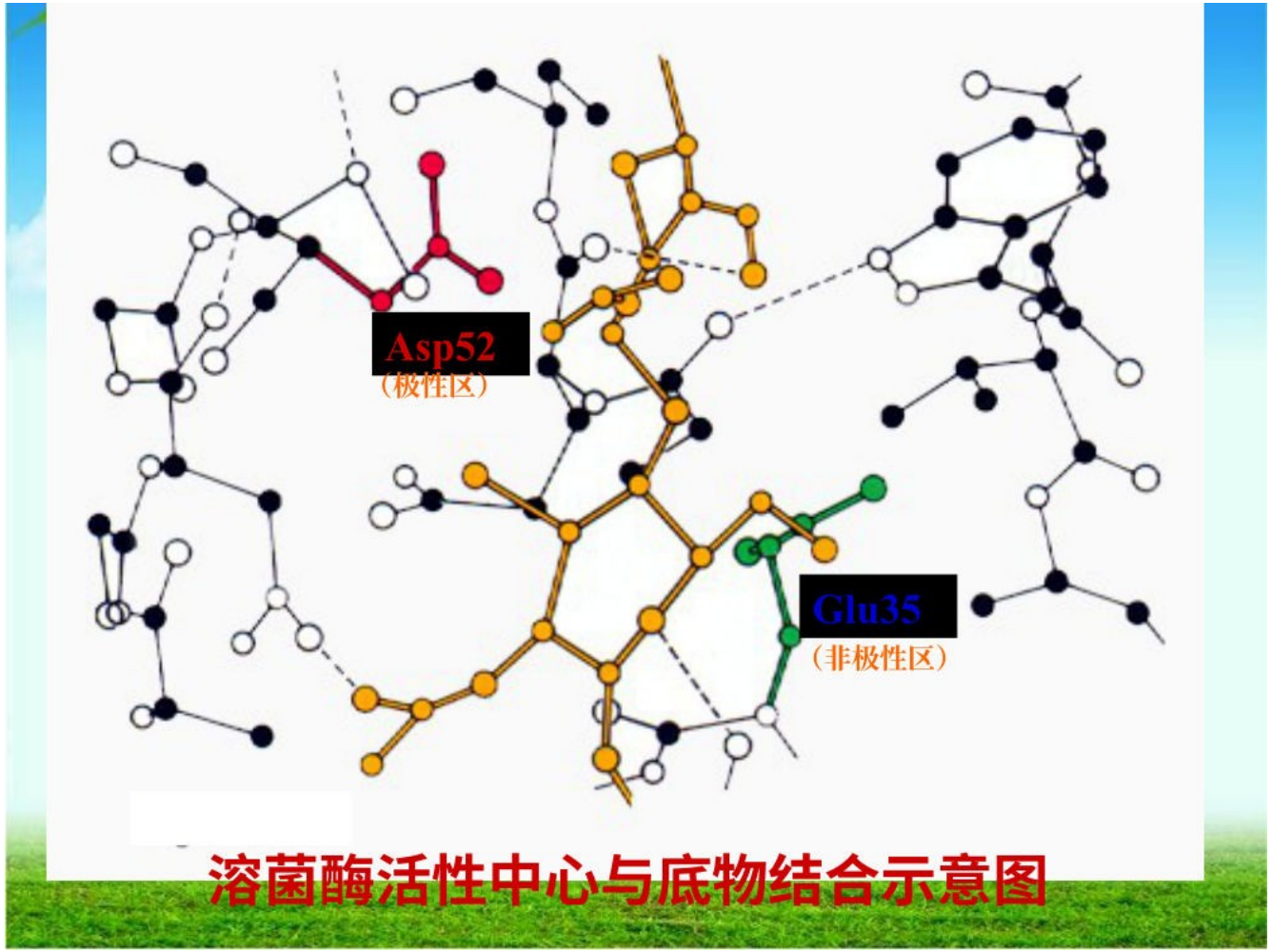
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「四、酶催化反应机制的实例」。看图时先抓：四、酶催化反应机制的实例 （一）溶菌酶 （ lysozyme ） NAG:N- 乙酰氨基葡萄糖 NAM:N- 乙酰氨基葡萄糖乳酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
四、酶催化反应机制的实例 （一）溶菌酶 （ lysozyme ） NAG:N- 乙酰氨基葡萄糖 NAM:N- 乙酰氨基葡萄糖乳酸
【要点】
• 四、酶催化反应机制的实例 （一）溶菌酶 （ lysozyme ） NAG:N- 乙酰氨基葡萄糖 NAM:N- 乙酰氨基葡萄糖乳酸

溶菌酶 - 底物复合物



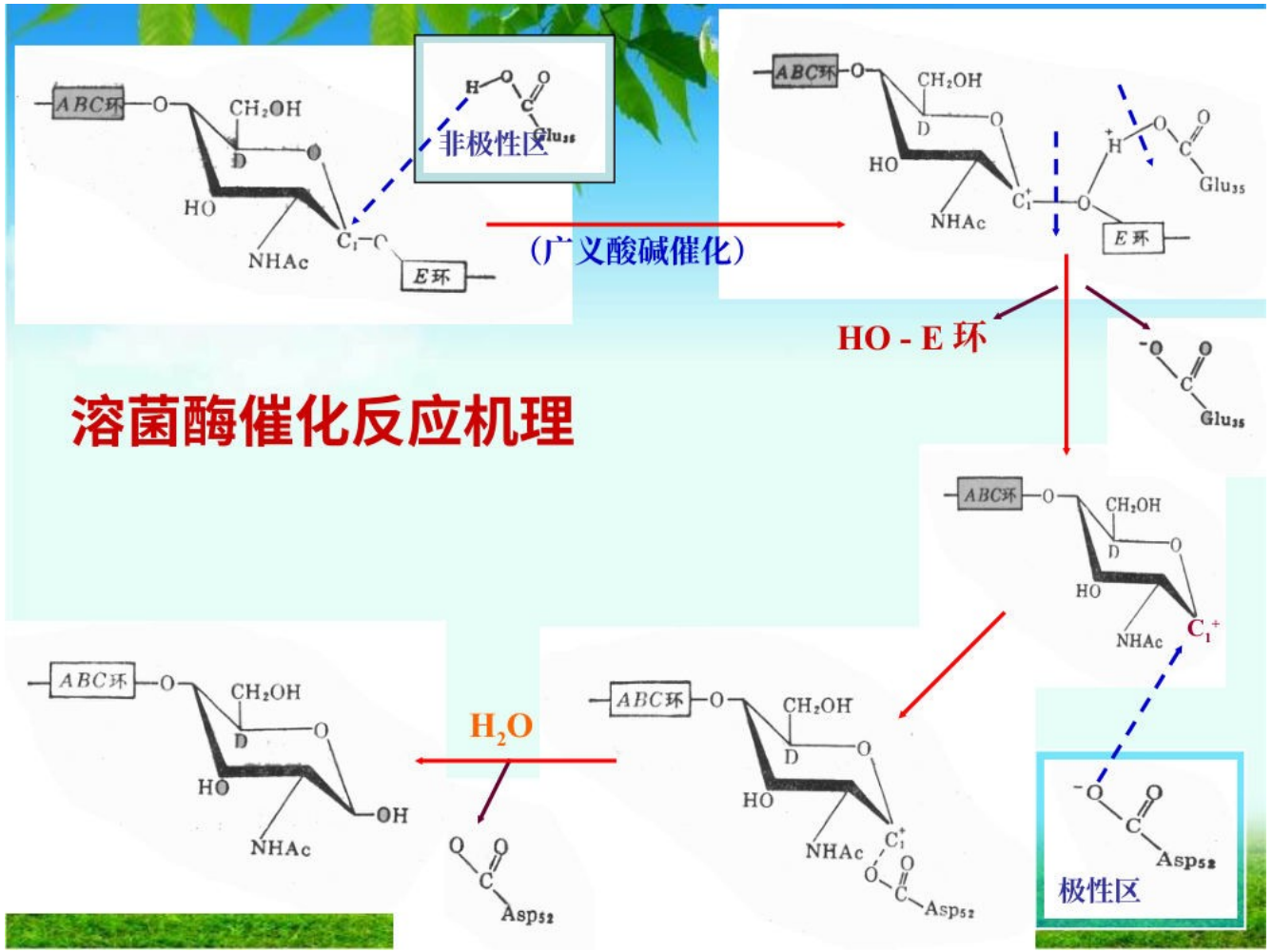
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：溶菌酶活性裂缝结合糖链 A–F； Asp52/Glu35 为催化残基。
溶菌酶主链 (残基 1–129) 折叠成裂缝，底物糖链以 A–F 亚位点结合；催化残基 Asp52 和 Glu35 ，蓝色虚线标出酶切位点。
【要点】
- 底物糖链 A–F
- Asp52/Glu35
- 蓝色虚线 = 切点

溶菌酶活性中心与底物结合示意图



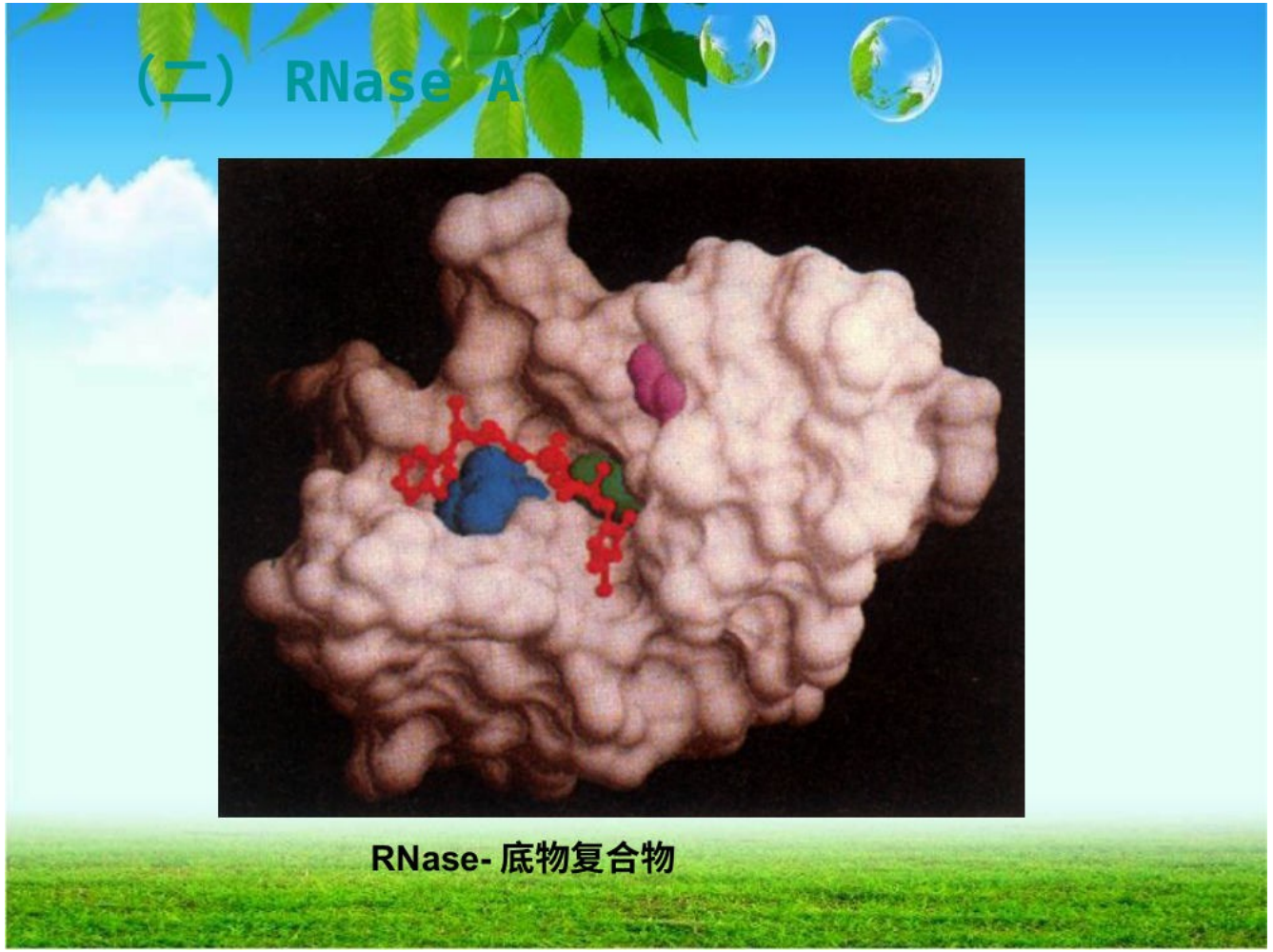
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「溶菌酶活性中心与底物结合示意图」。看图时先抓：溶菌酶活性中心与底物结合示意图 Asp52 Glu35 （极性区） （非极性区）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
溶菌酶活性中心与底物结合示意图 Asp52 Glu35 （极性区） （非极性区）
【要点】
- 溶菌酶活性中心与底物结合示意图 Asp52 Glu35 （极性区） （非极性区）

溶菌酶催化反应机理



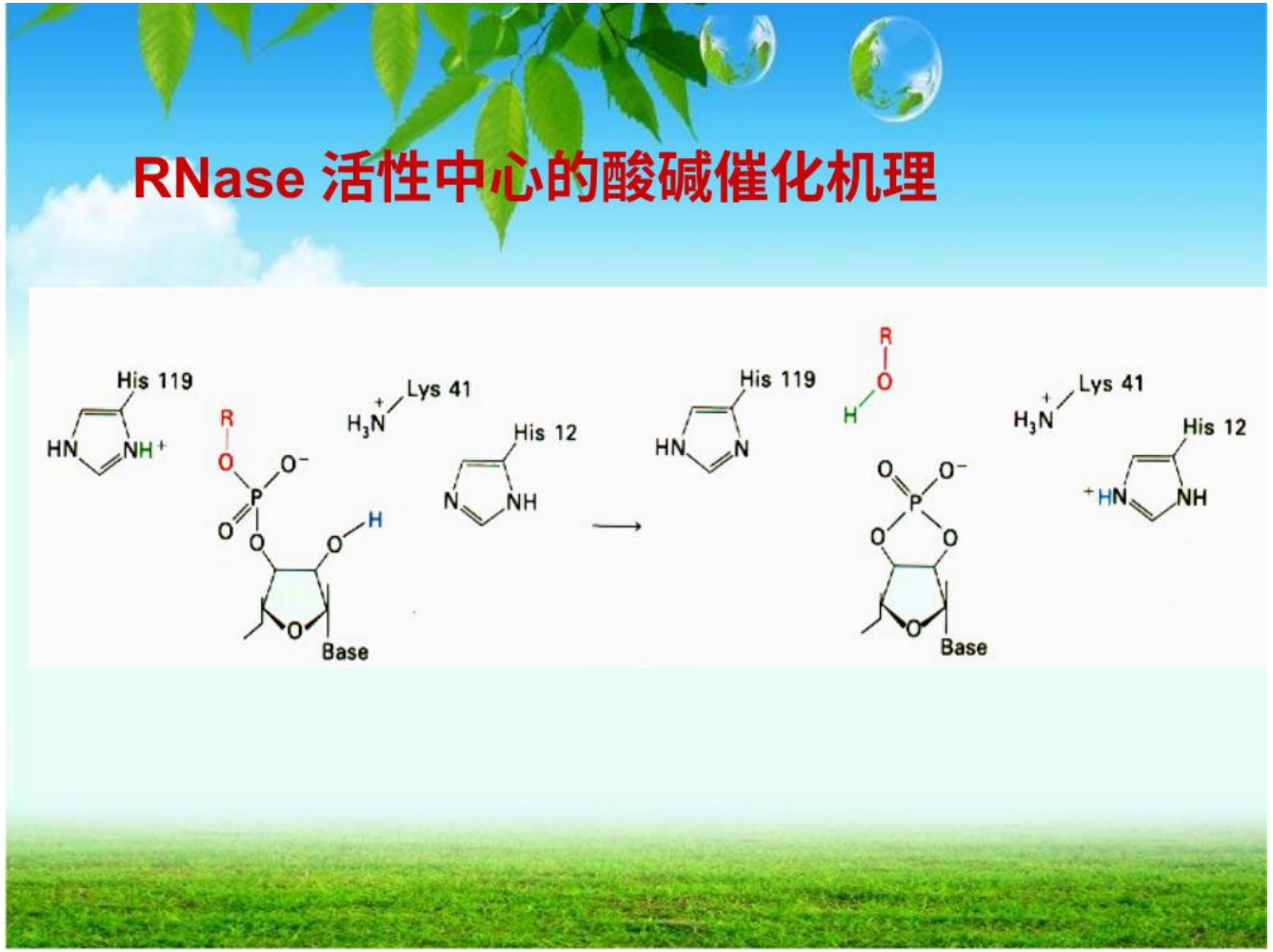
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「溶菌酶催化反应机理」。看图时先抓：溶菌酶催化反应机理 C1 + 非极性区 极性区 HO - E 环 H2O （广义酸碱催化）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
溶菌酶催化反应机理 C1 + 非极性区 极性区 HO - E 环 H2O （广义酸碱催化）
【要点】
- 溶菌酶催化反应机理 C1 + 非极性区 极性区 HO - E 环 H2O （广义酸碱催化）

（二） RNase A



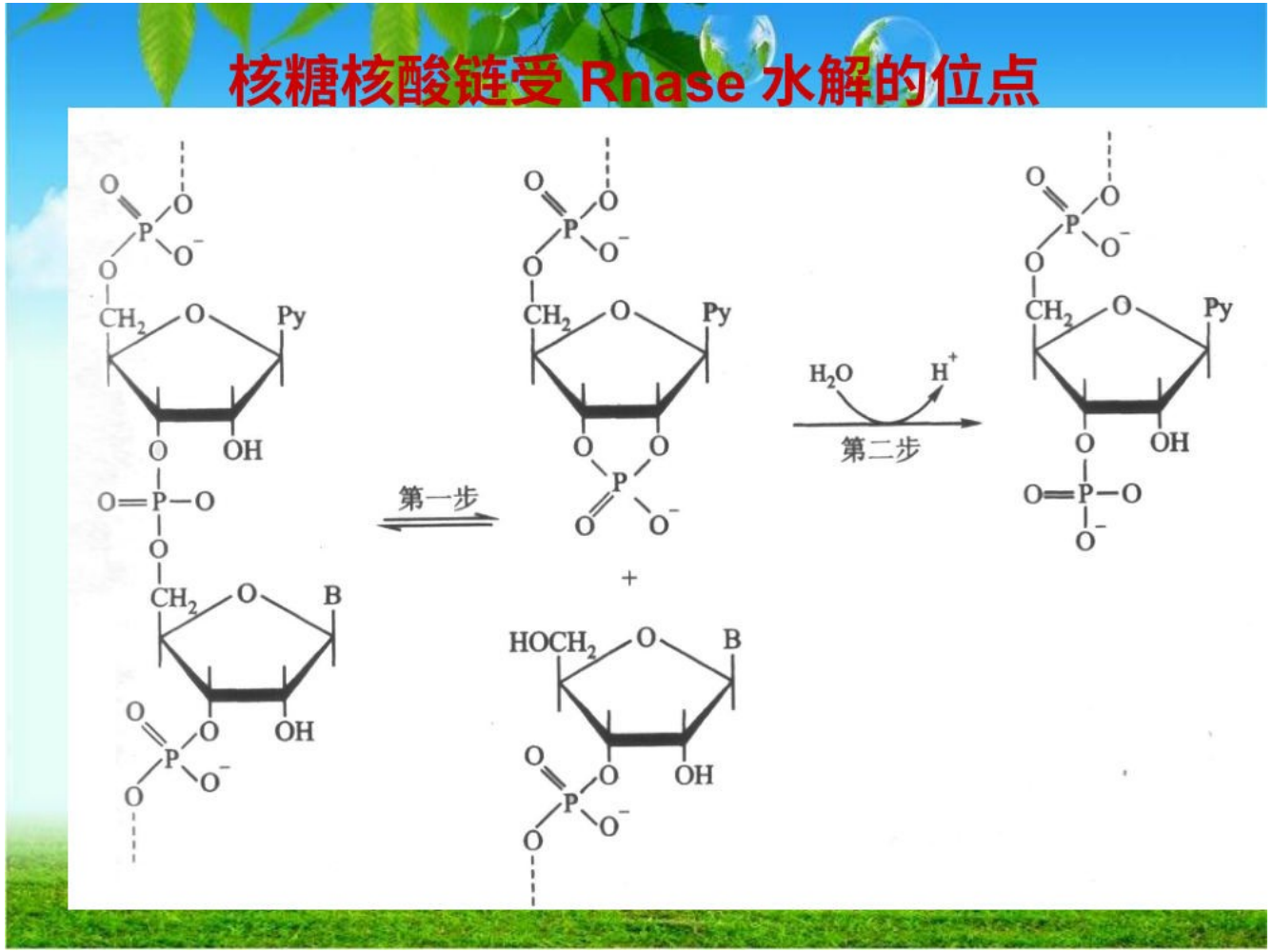
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二） RNase A 」。看图时先抓：（二） RNase A RNase- 底物复合物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（二） RNase A RNase- 底物复合物
【要点】
- （二） RNase A RNase- 底物复合物

RNase 活性中心的酸碱催化机理



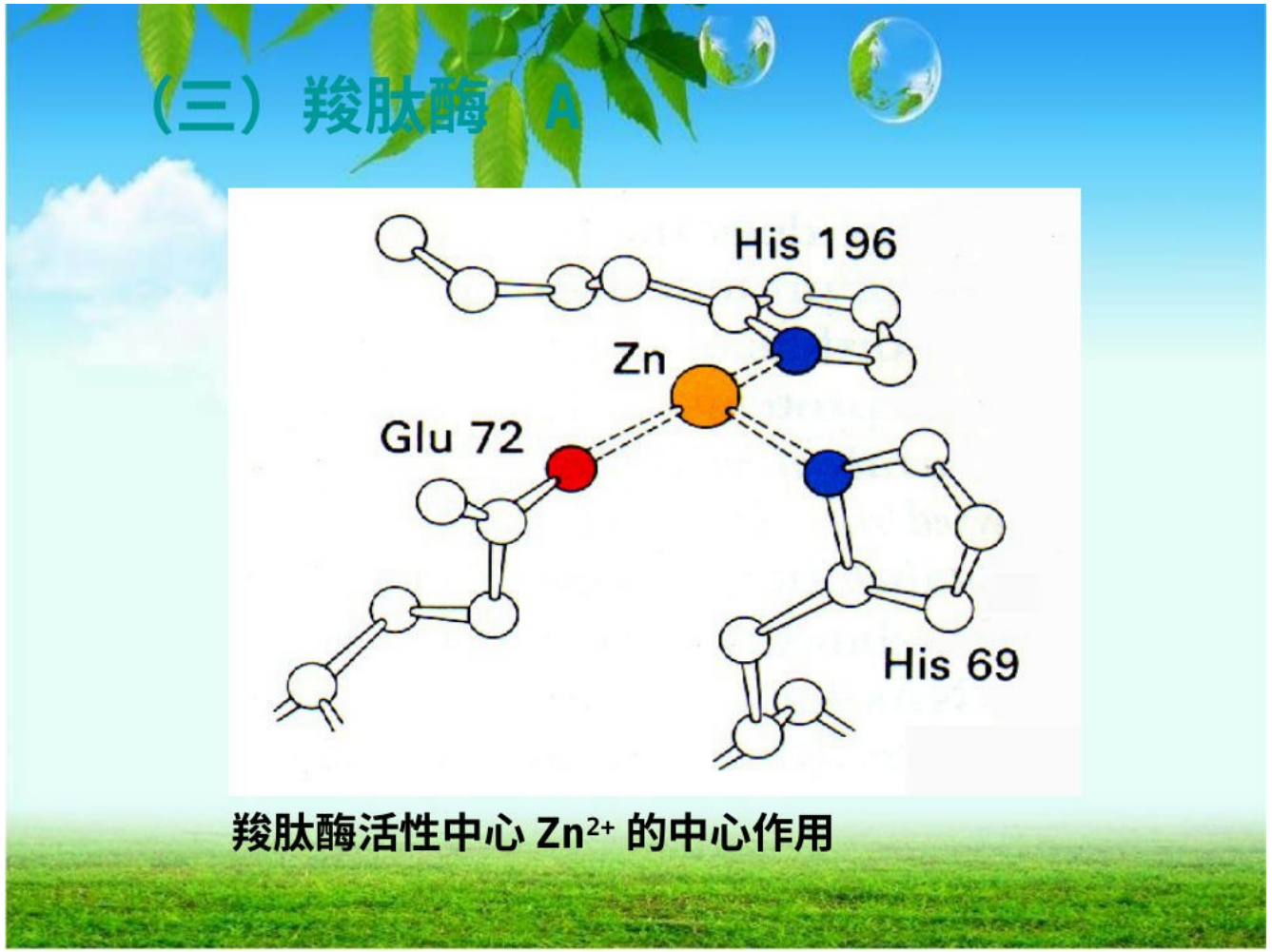
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 RNase 活性中心的酸碱催化机理」。看图时先抓： RNase 活性中心的酸碱催化机理。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
RNase 活性中心的酸碱催化机理
【要点】
- RNase 活性中心的酸碱催化机理

核糖核酸链受 Rnase 水解的位点



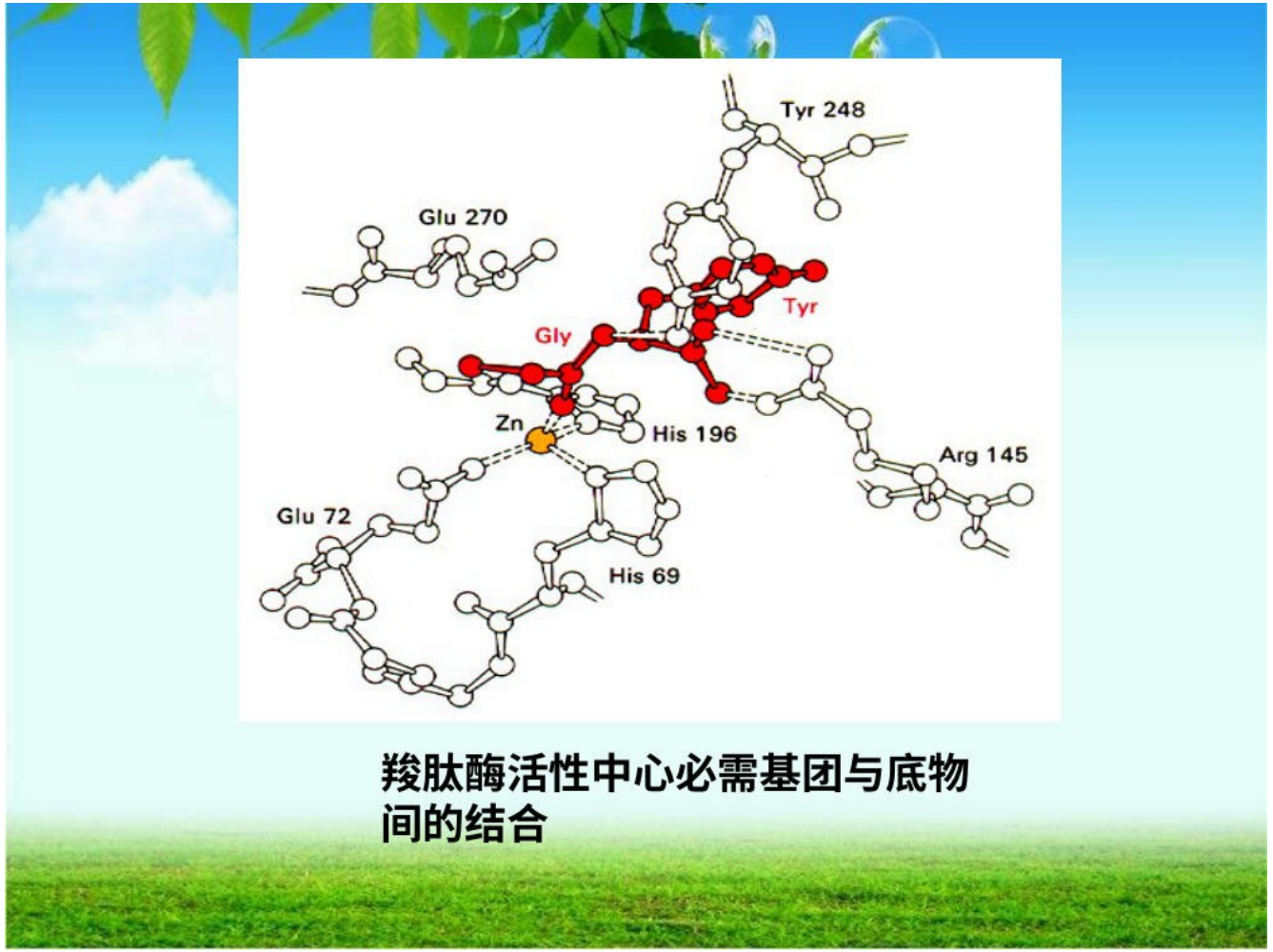
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「核糖核酸链受 Rnase 水解的位点」。看图时先抓：核糖核酸链受 Rnase 水解的位点。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
核糖核酸链受 Rnase 水解的位点
【要点】
- 核糖核酸链受 Rnase 水解的位点

（三）羧肽酶



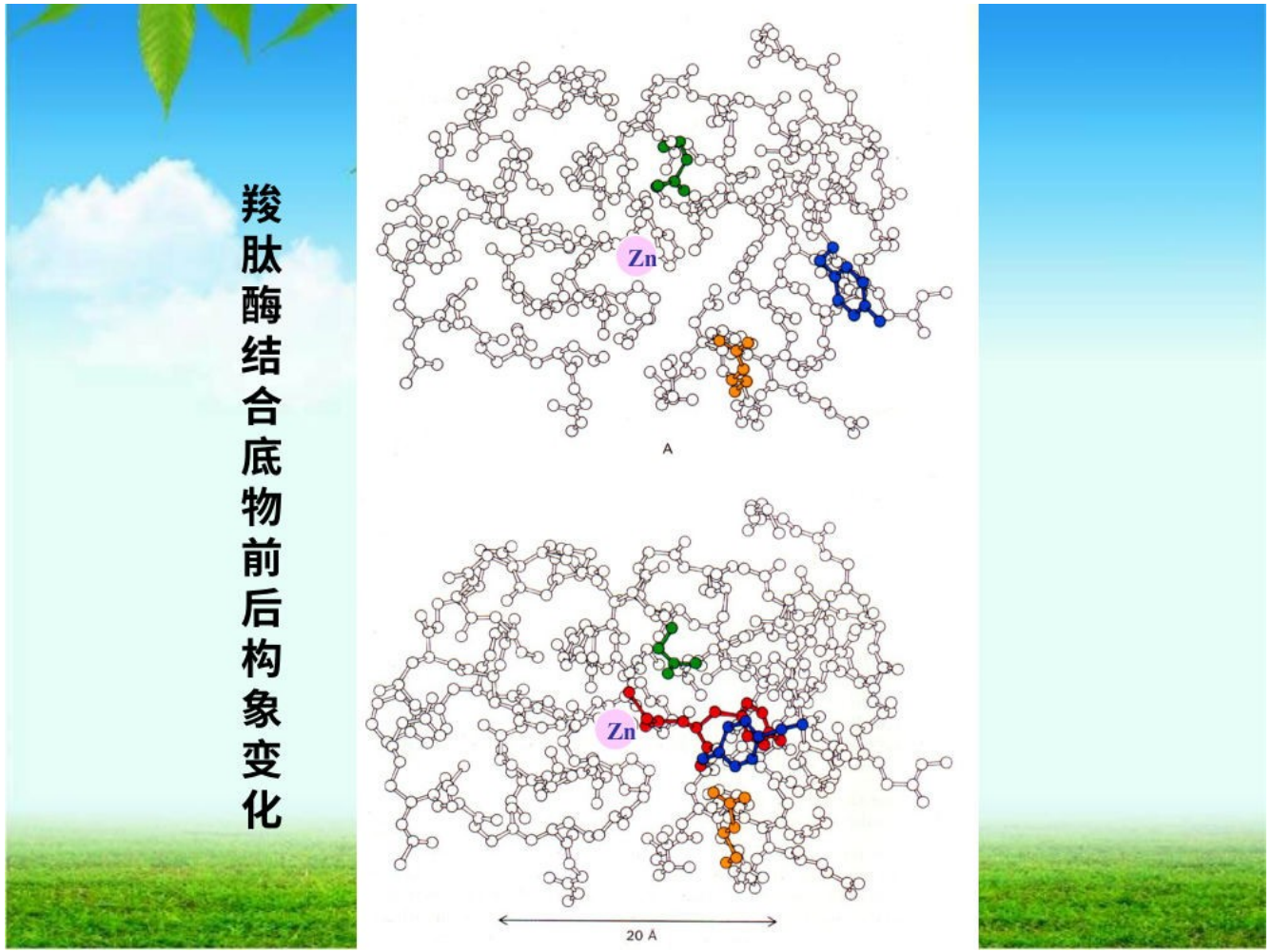
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）羧肽酶」。看图时先抓：（三）羧肽酶 A 羧肽酶活性中心 Zn2+ 的中心作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（三）羧肽酶 A 羧肽酶活性中心 Zn2+ 的中心作用
【要点】
- （三）羧肽酶 A 羧肽酶活性中心 Zn2+ 的中心作用

羧肽酶活性中心必需基团与底物



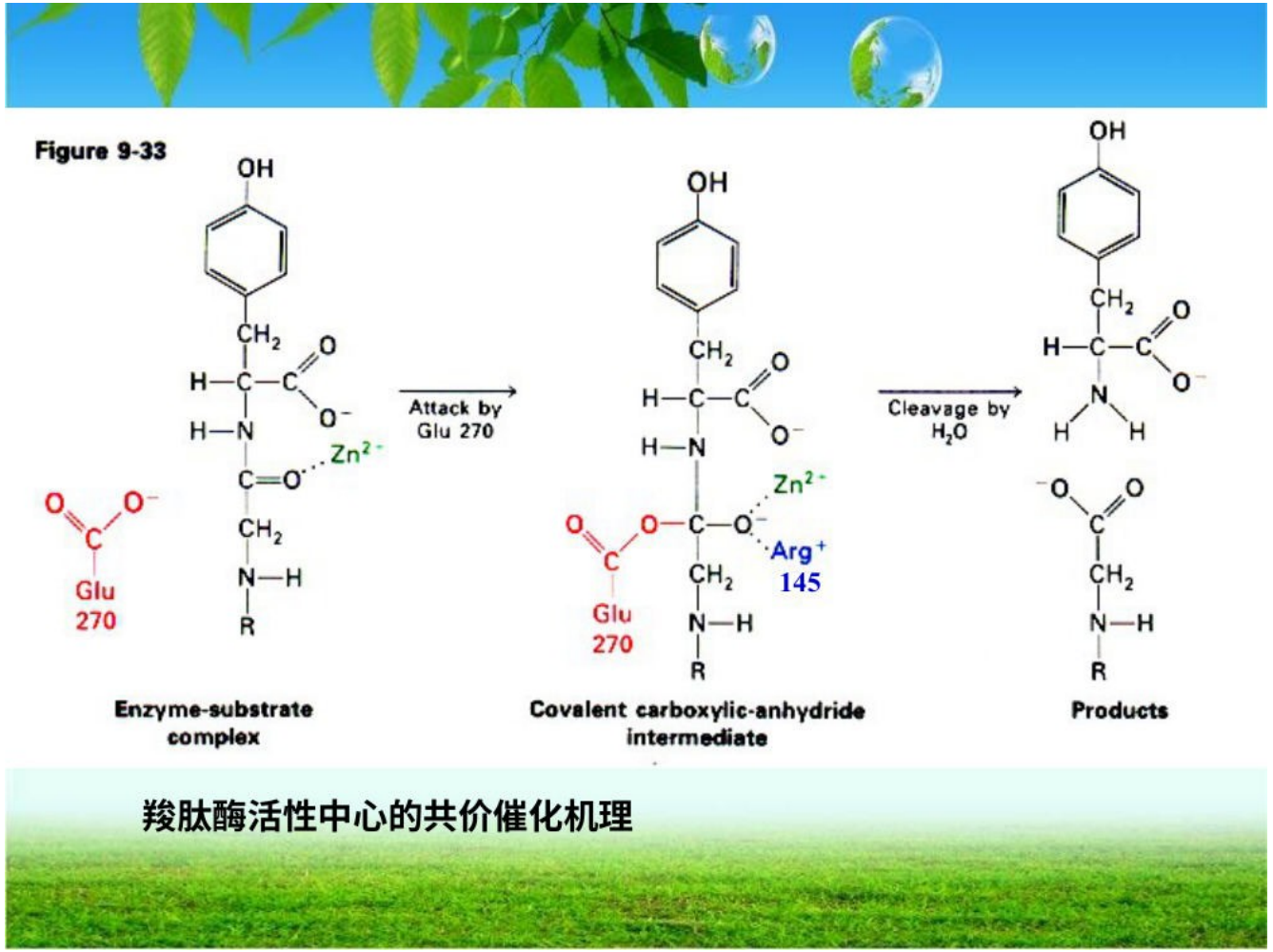
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「羧肽酶活性中心必需基团与底物」。看图时先抓：羧肽酶活性中心必需基团与底物 间的结合。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
羧肽酶活性中心必需基团与底物 间的结合
【要点】
- 羧肽酶活性中心必需基团与底物 间的结合

Zn



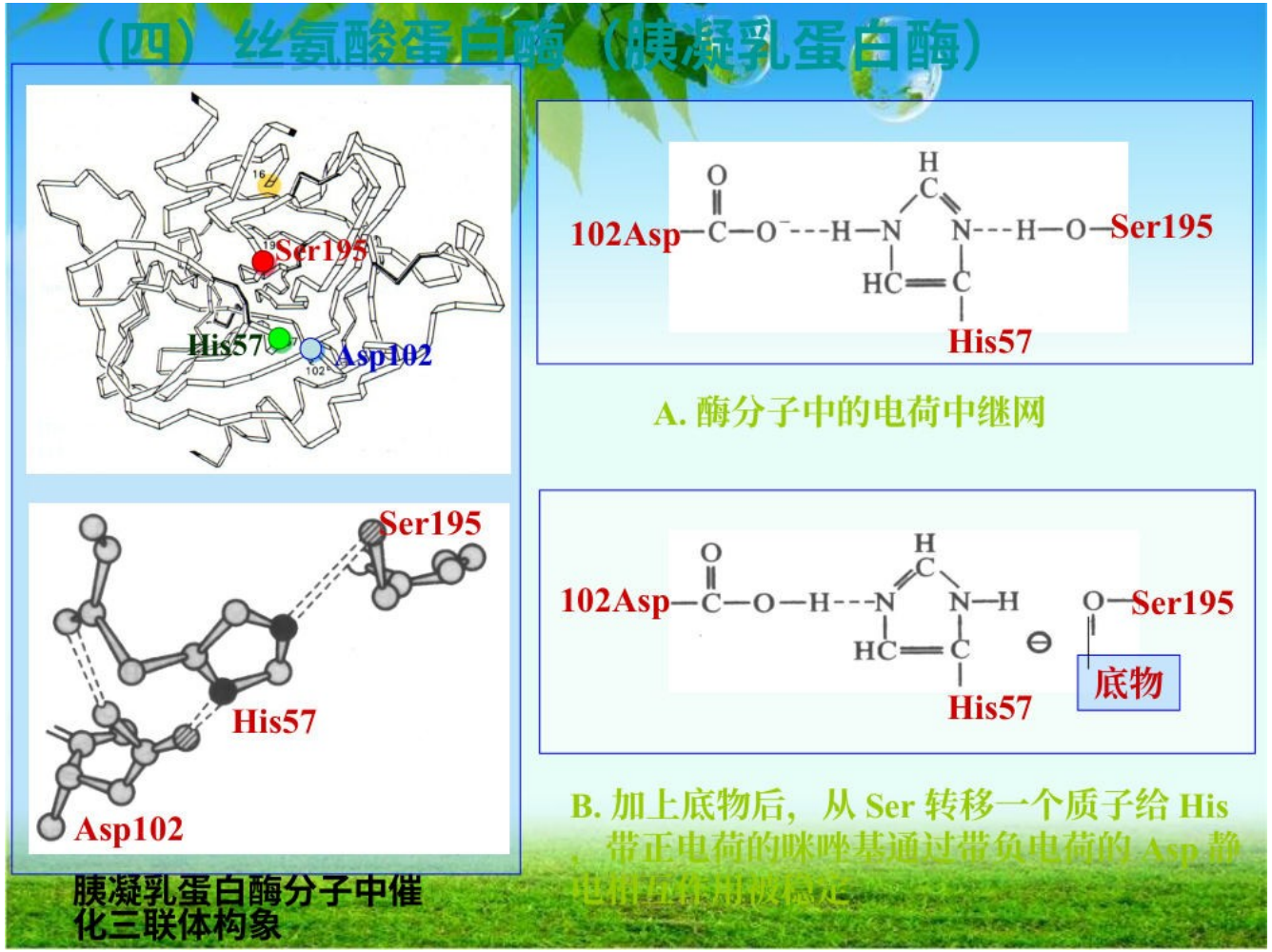
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「Zn」。看图时先抓：Zn Zn 羧肽酶结合底物前后构象变化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Zn Zn 羧肽酶结合底物前后构象变化
【要点】
- Zn Zn 羧肽酶结合底物前后构象变化

羧肽酶活性中心的共价催化机理



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「羧肽酶活性中心的共价催化机理」。看图时先抓：羧肽酶活性中心的共价催化机理 145 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
羧肽酶活性中心的共价催化机理 145
【要点】
- 羧肽酶活性中心的共价催化机理 145

（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶）



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

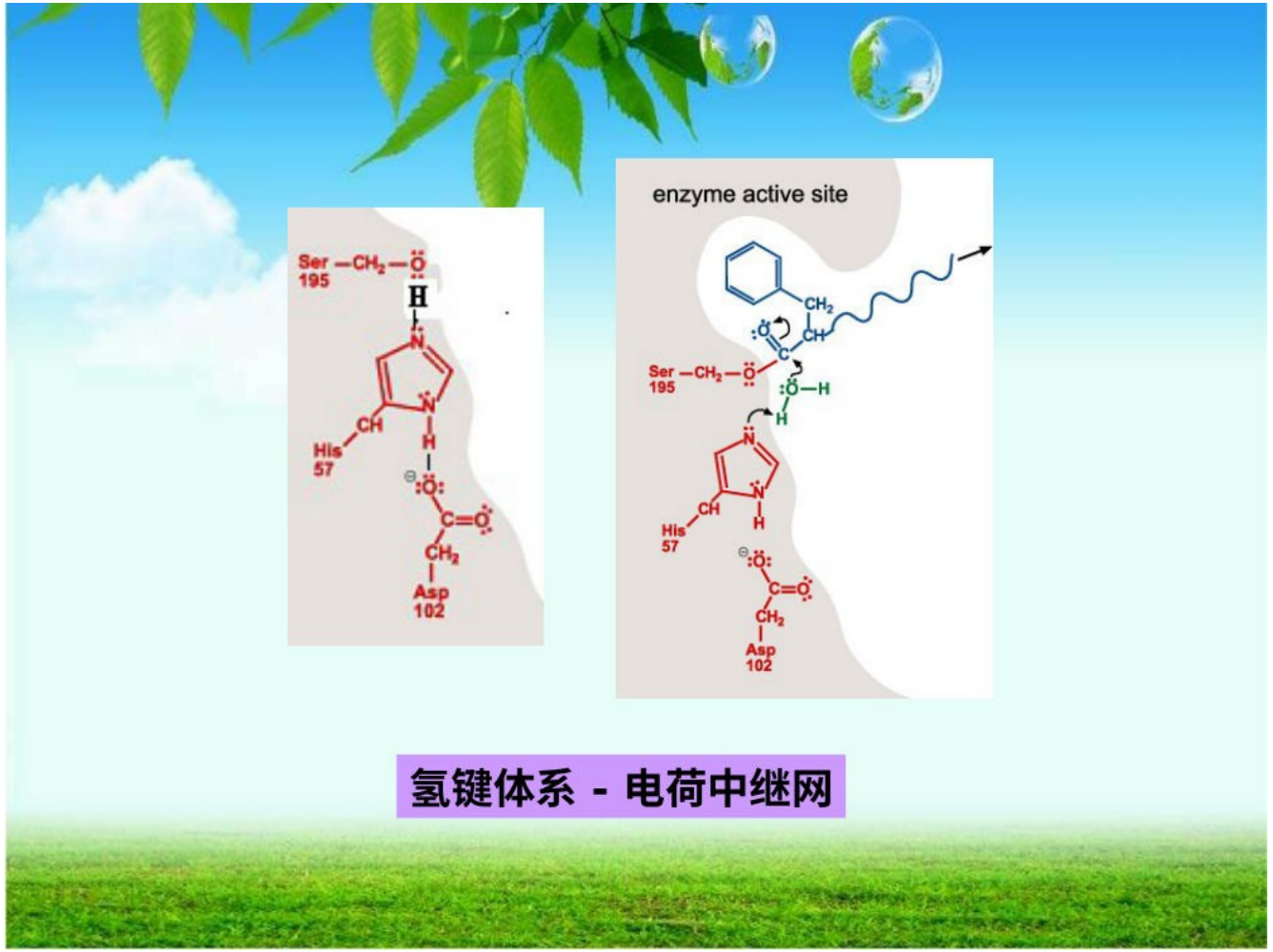
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶）」。看图时先抓：（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶） 胰凝乳蛋白酶分子中催 化三联体构象 His57 Asp102 Ser195 Asp102 His57 Ser195 His57 102Asp Ser195 A. 酶分子中的电荷中继网 B. 加上底物后，从 Ser 转移一个质子给 His ，带正电荷的咪唑基通过带负电荷的 Asp 静 电相互作用被稳定 Ser195 102Asp His57 底物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶） 胰凝乳蛋白酶分子中催 化三联体构象 His57 Asp102 Ser195 Asp102 His57 Ser195 His57 102Asp Ser195 A. 酶分子中的电荷中继网 B. 加上底物后，从 Ser 转移一个质子给 His ，带正电荷的咪唑基通过带负电荷的 Asp 静 电相互作用被稳定 Ser195 102Asp His57 底物

【要点】

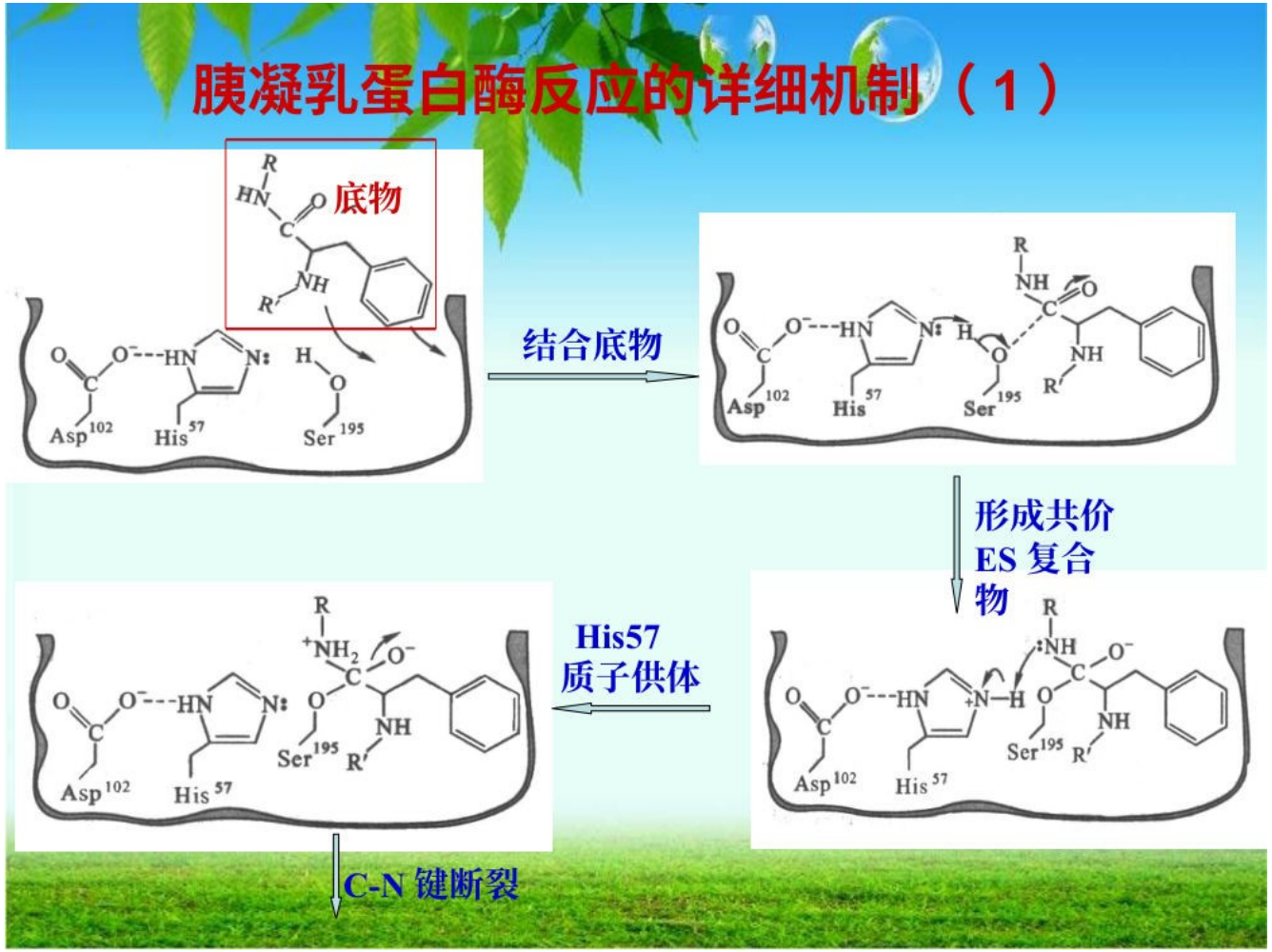
- （四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶） 胰凝乳蛋白酶分子中催 化三联体构象 His57 Asp102 Ser195 Asp102 His57 Ser195 His57 102Asp Ser195 A. 酶分子中的电荷中继网 B. 加上底物后，从 Ser 转移一个质子给 His ，带正电荷的咪唑基通过带负电荷的 Asp 静 电相互作用被稳定 Ser195 102Asp His57 底物

丝氨酸蛋白酶电荷中继网



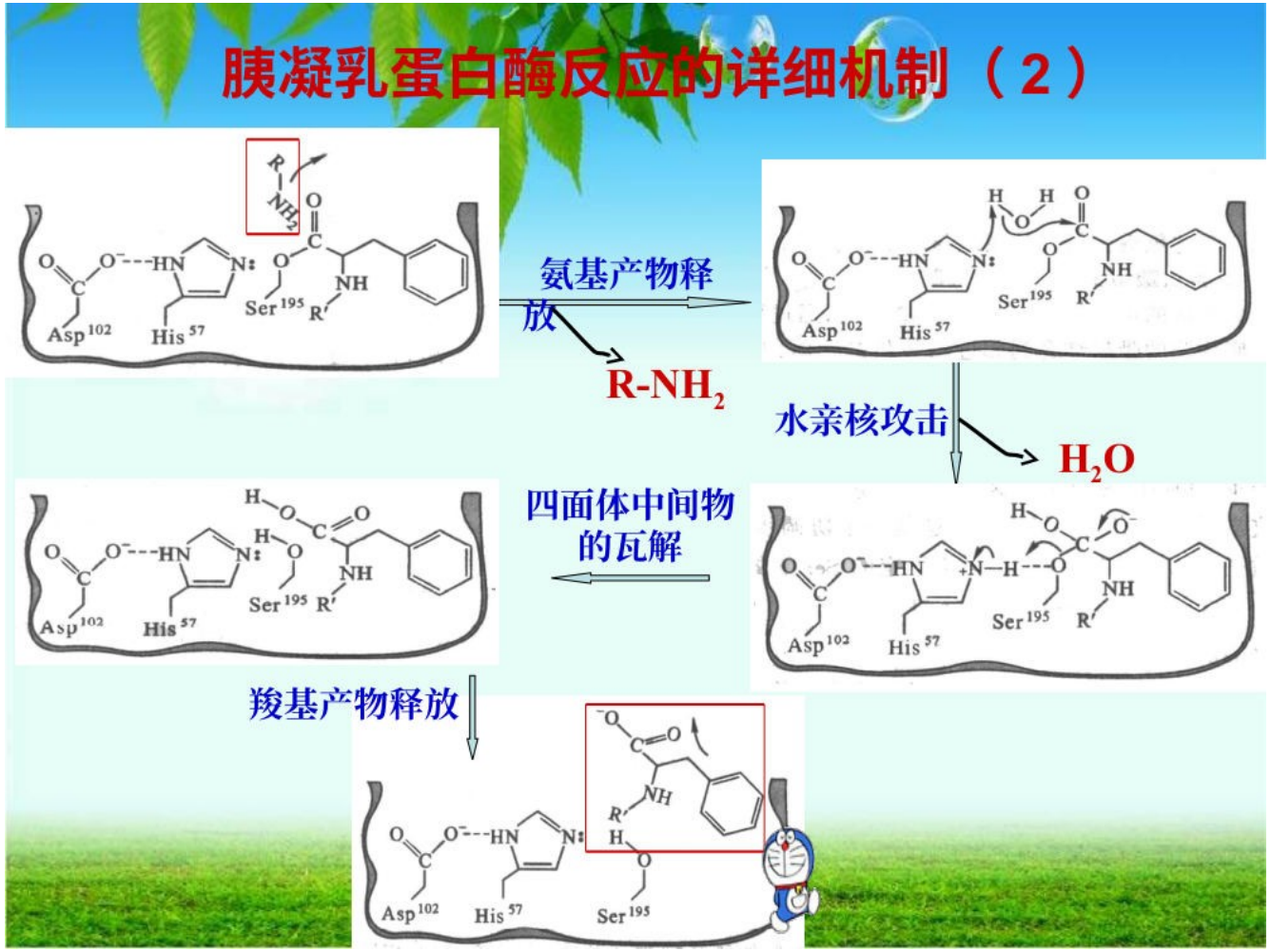
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：电荷中继网： Ser195-His57-Asp102 ； His57 碱催化， Ser195 亲核攻击。
催化三联体 Ser195-His57-Asp102 通过氢键相连； His57 夺取 Ser195 质子， Ser195 成为强亲核体攻击底物羰基碳，形成四面体中间体。
【要点】
- 三联体 Ser195/His57/Asp102
- Asp102 稳定 His57
- Ser195 亲核攻击

胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（１）



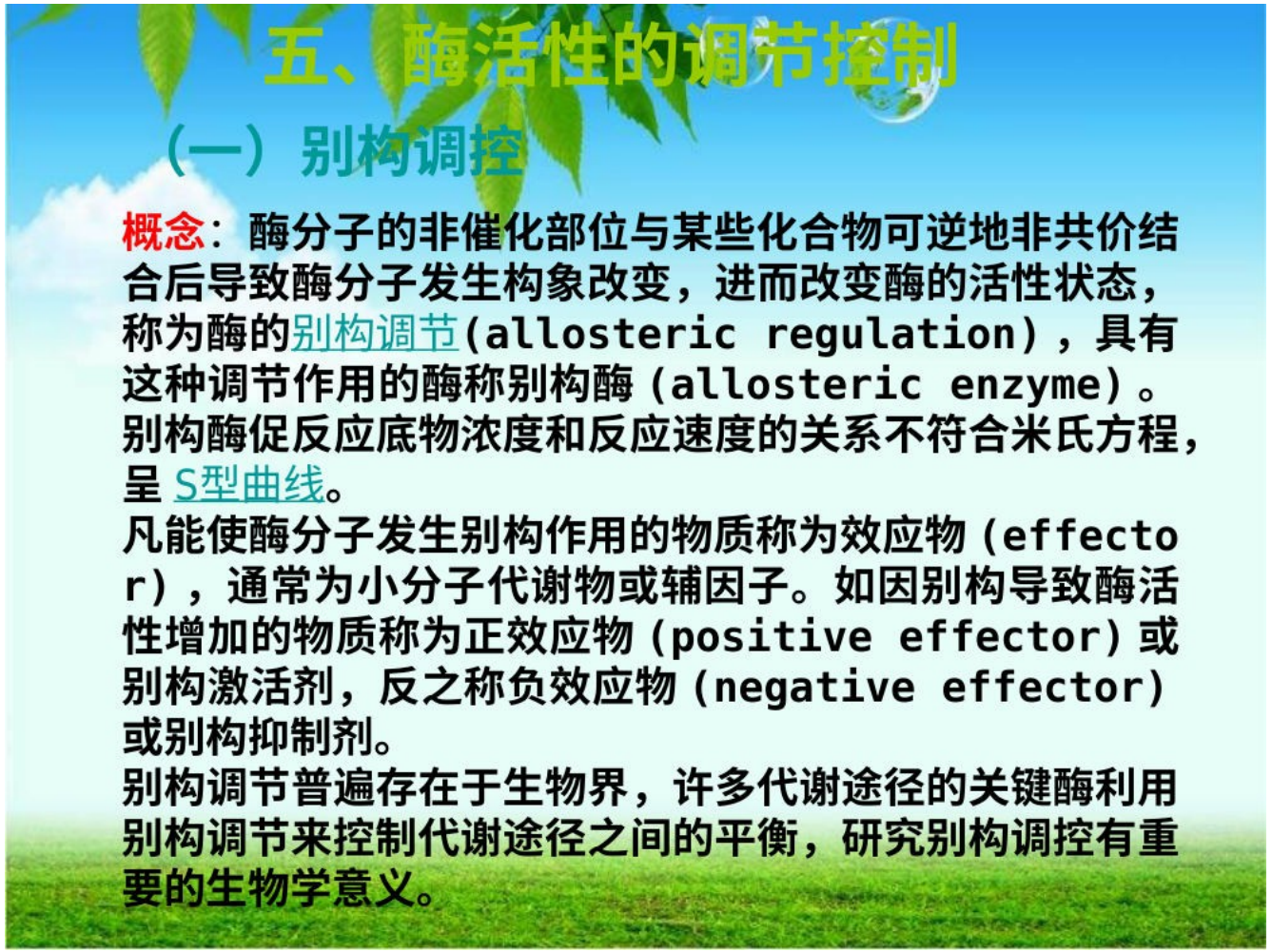
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（１）」。看图时先抓：胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（１） 结合底物 His57 质子供体 形成共价 ES 复合 物 C-N 键断裂 底物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（１） 结合底物 His57 质子供体 形成共价 ES 复合 物 C-N 键断裂 底物
【要点】
• 胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（１） 结合底物 His57 质子供体 形成共价 ES 复合 物 C-N 键断裂 底物

胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（２）



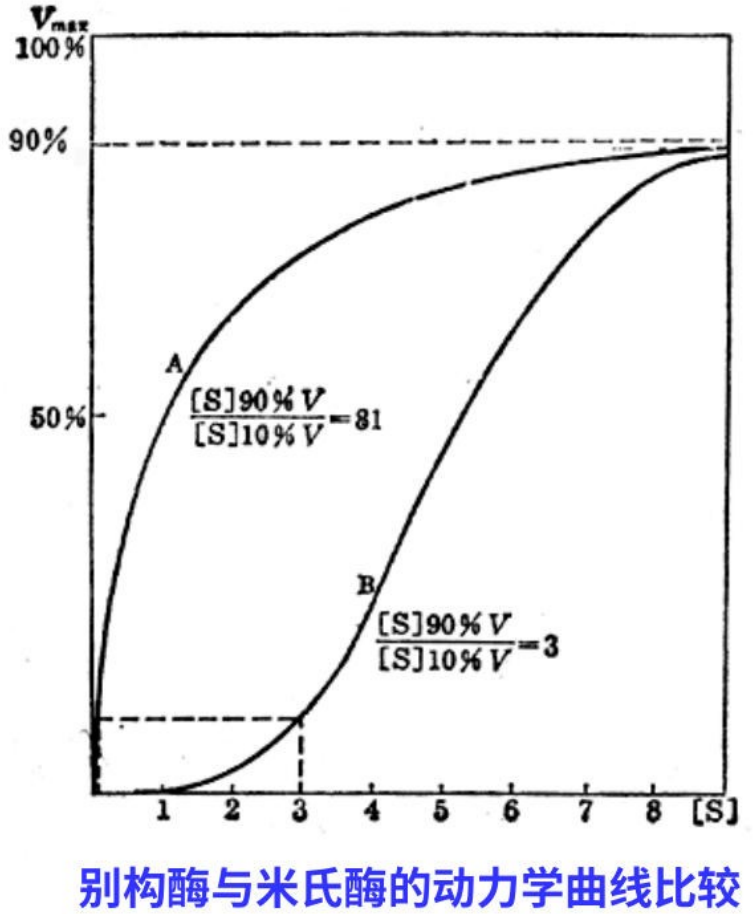
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（２）」。看图时先抓：胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（２） 氨基产物释 放 四面体中间物 的瓦解 水亲核攻击 羧基产物释放 H2O R-NH2 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（２） 氨基产物释 放 四面体中间物 的瓦解 水亲核攻击 羧基产物释放 H2O R-NH2
【要点】
・胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（２） 氨基产物释 放 四面体中间物 的瓦解 水亲核攻击 羧基产物释放 H2O R-NH2

五、酶活性的调节控制



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「五、酶活性的调节控制」。看图时先抓：五、酶活性的调节控制 （一）别构调控 概念：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结 合后导致酶分子发生构象改变，进而改变酶的活性状态， 称为酶的别构调节 (allosteric regulation) ，具有 这种调节作用的酶称别构酶 (allosteric enzyme) ；别构酶促反应底物浓度和反应速度的关系不符合米氏方程， 呈 S 型曲线；凡能使酶分子发生别构作用的物质称为效应物 (effecto r) ，通常为小分子代谢物或辅因子。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
五、酶活性的调节控制 （一）别构调控 概念：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结 合后导致酶分子发生构象改变，进而改变酶的活性状态， 称为酶的别构调节 (allosteric regulation) ，具有 这种调节作用的酶称别构酶 (allosteric enzyme) 。 别构酶促反应底物浓度和反应速度的关系不符合米氏方程， 呈 S 型曲线。 凡能使酶分子发生别构作用的物质称为效应物 (effecto r) ，通常为小分子代谢物或辅因子。如因别构导致酶活 性增加的物质称为正效应物 (positive effector) 或 别构激活剂，反之称负效应物 (negative effector) 或别构抑制剂。 别构调节普遍存在于生物界，许多代谢途径的关键酶利用 别构调节来控制代谢途径之间的平衡，研究别构调控有重 要的生物学意义。
【要点】
- 五、酶活性的调节控制 （一）别构调控 概念：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结 合后导致酶分子发生构象改变，进而改变酶的活性状态， 称为酶的别构调节 (allosteric regulation) ，具有 这种调节作用的酶称别构酶 (allosteric enzyme)
- 别构酶促反应底物浓度和反应速度的关系不符合米氏方程， 呈 S 型曲线
- 凡能使酶分子发生别构作用的物质称为效应物 (effecto r) ，通常为小分子代谢物或辅因子

A-- 非调节酶



别构酶与米氏酶的动力学曲线比较

A-- 非调节酶

B- 正协同别构酶的 S 形曲线

当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就极大地控制着反应速度。

在正协同效应中使得酶反应速度对底物浓度的变化极为敏感。

来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「A-- 非调节酶」。看图时先抓： A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小 的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度；在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小 的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度。 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感。

【要点】

- A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度
- 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感

区分酶的类型有两种标准



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

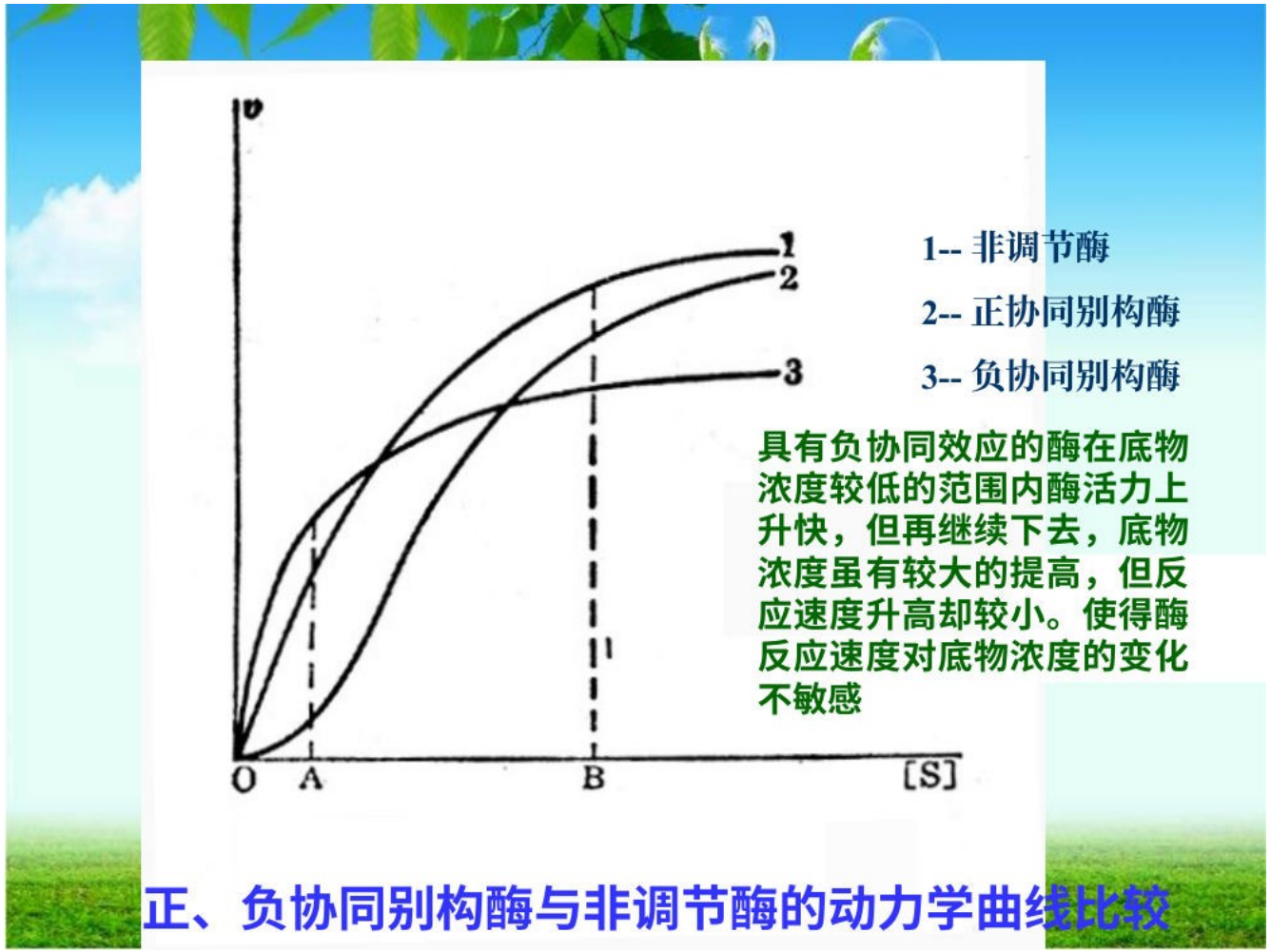
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「区分酶的类型有两种标准」。看图时先抓：区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值；亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值。亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶

【要点】

- 区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值
- 亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶

1-- 非调节酶



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

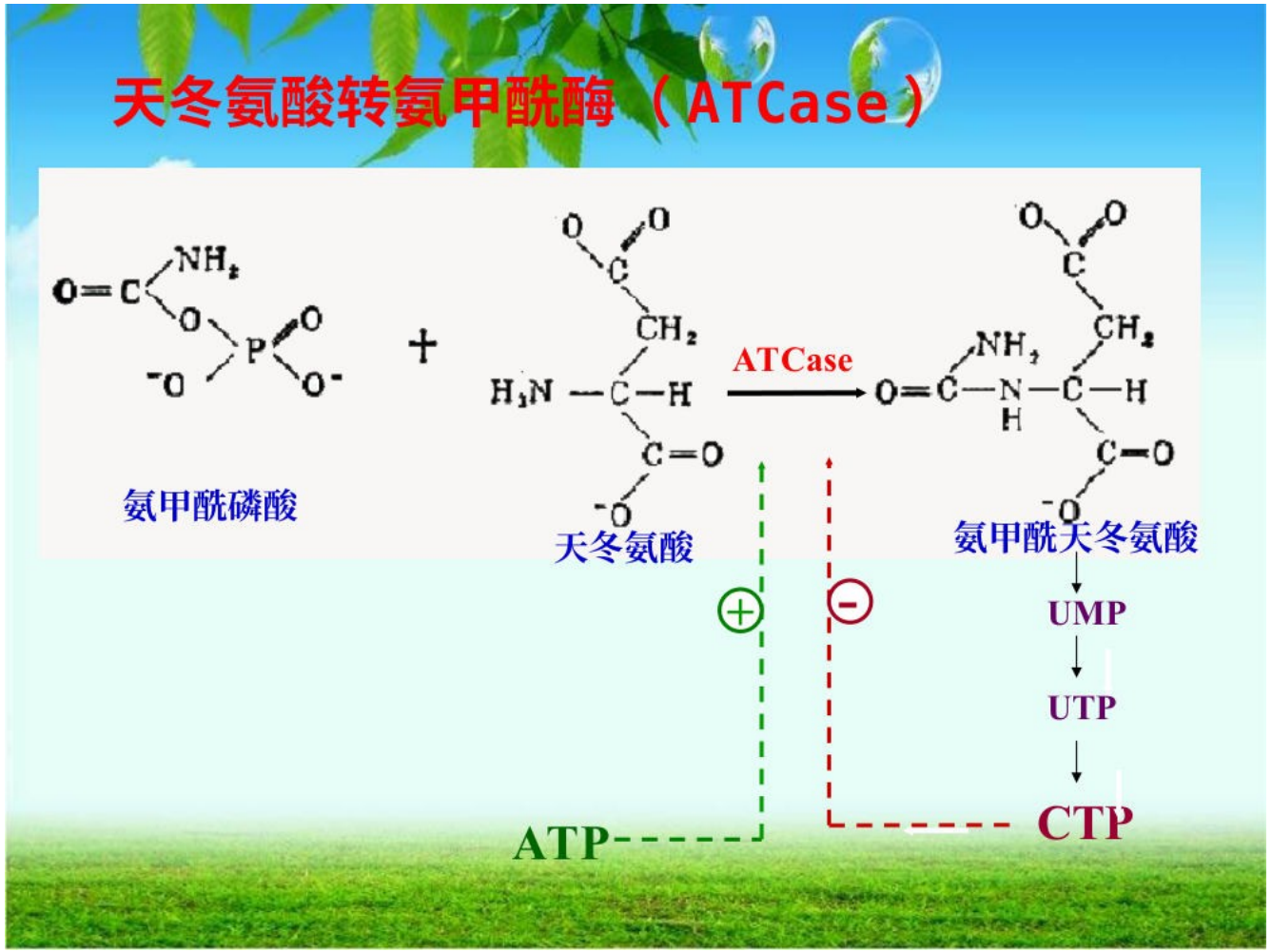
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1-- 非调节酶」。看图时先抓： 1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小；使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小。使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感

【要点】

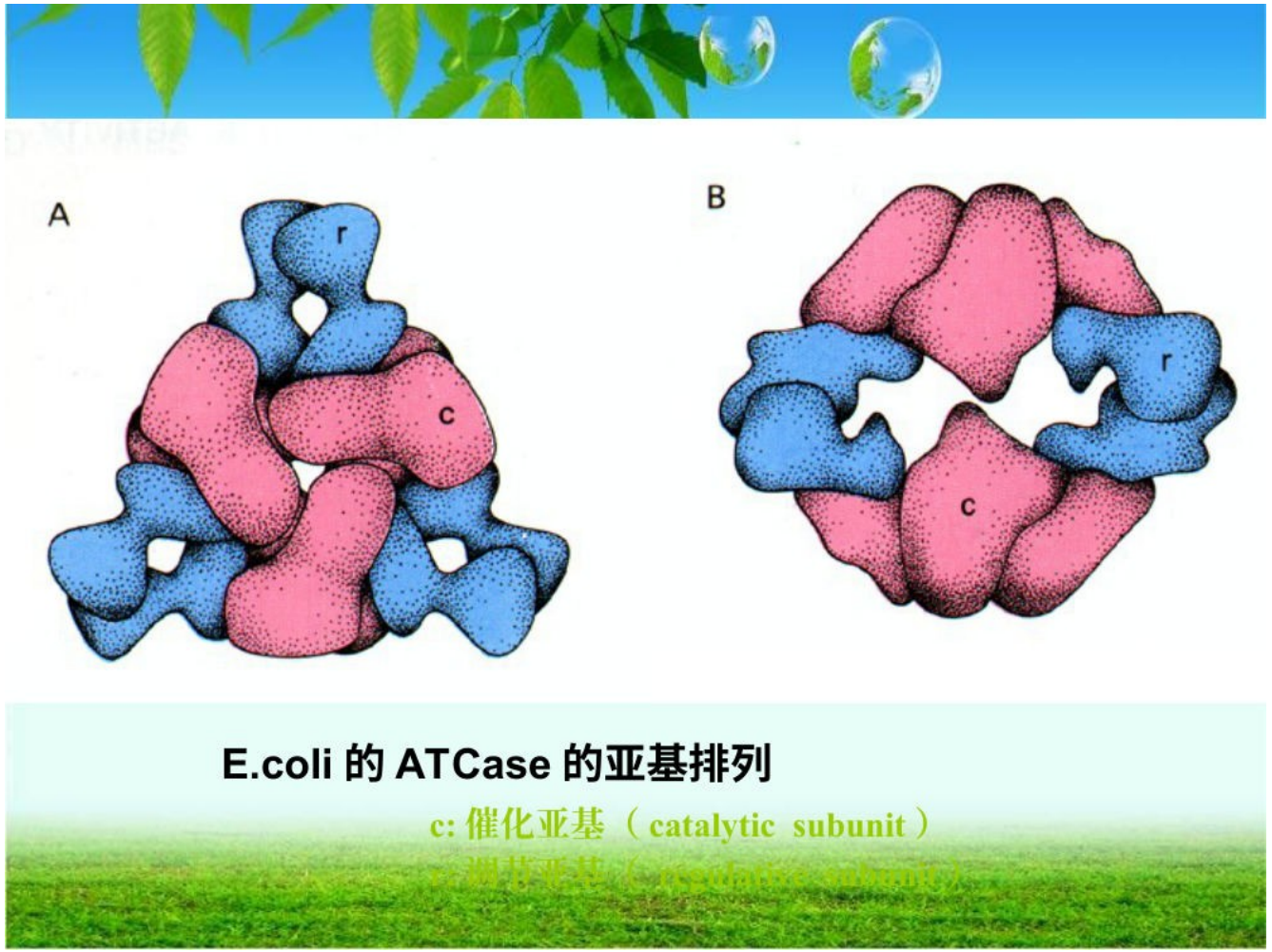
- 1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小
- 使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感

天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase）



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ）」。看图时先抓：天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ） ATCase ATP + 氨甲酰磷酸 天冬氨酸 CTP - UTP UMP 氨甲酰天冬氨酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ） ATCase ATP + 氨甲酰磷酸 天冬氨酸 CTP - UTP UMP 氨甲酰天冬氨酸
【要点】
• 天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ） ATCase ATP + 氨甲酰磷酸 天冬氨酸 CTP - UTP UMP 氨甲酰天冬氨酸

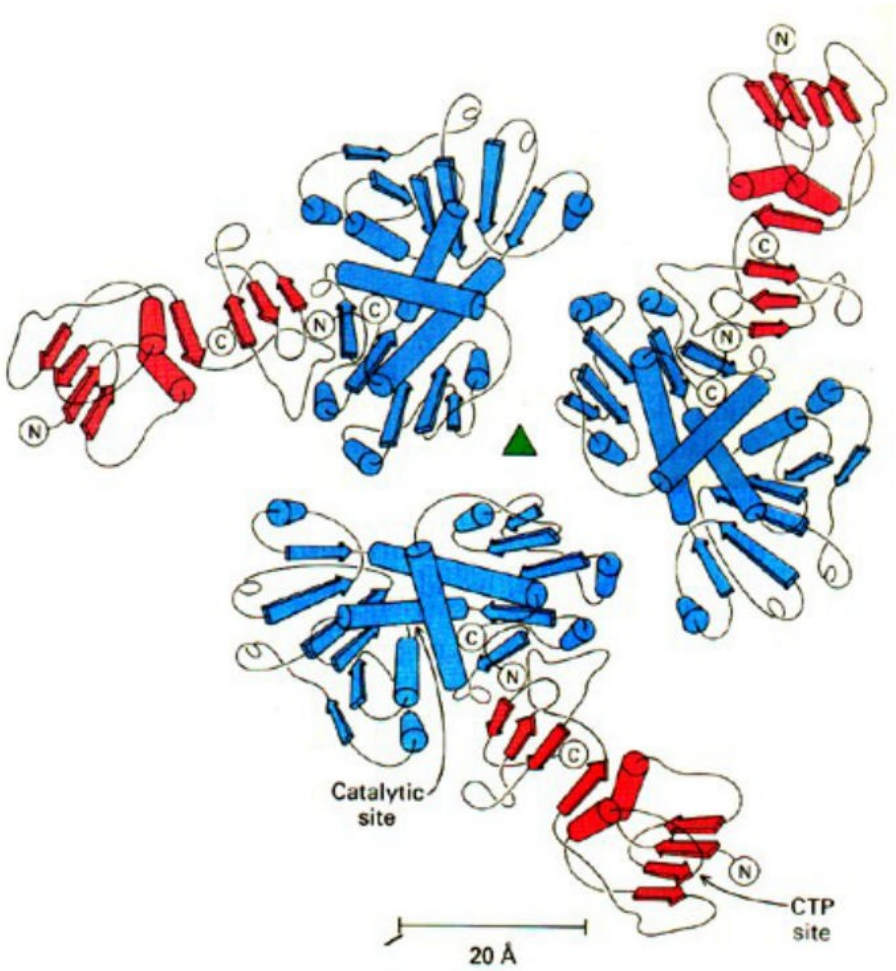
E.coli 的 ATCase 的亚基排列



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「E.coli 的 ATCase 的亚基排列」。看图时先抓： E.coli 的 ATCase 的亚基排列 c: 催化亚基（ catalytic subunit ） r: 调节亚基（ regulative subunit ）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
E.coli 的 ATCase 的亚基排列 c: 催化亚基（ catalytic subunit ） r: 调节亚基（ regulative subunit ）
【要点】
• E.coli 的 ATCase 的亚基排列 c: 催化亚基（ catalytic subunit ） r: 调节亚基（ regulative subunit ）

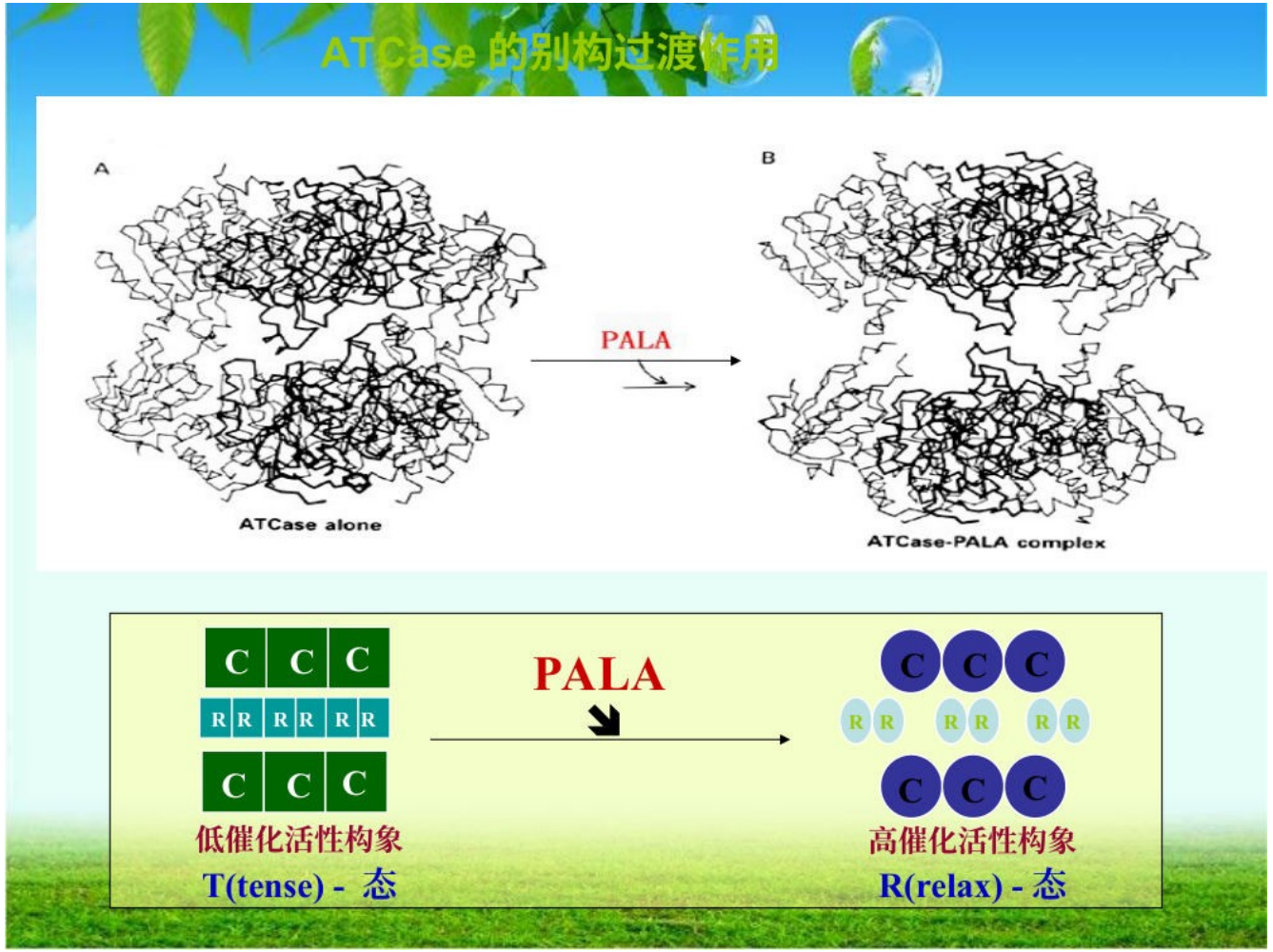
ATCase

ATCase 半分子（c3r3）的结构



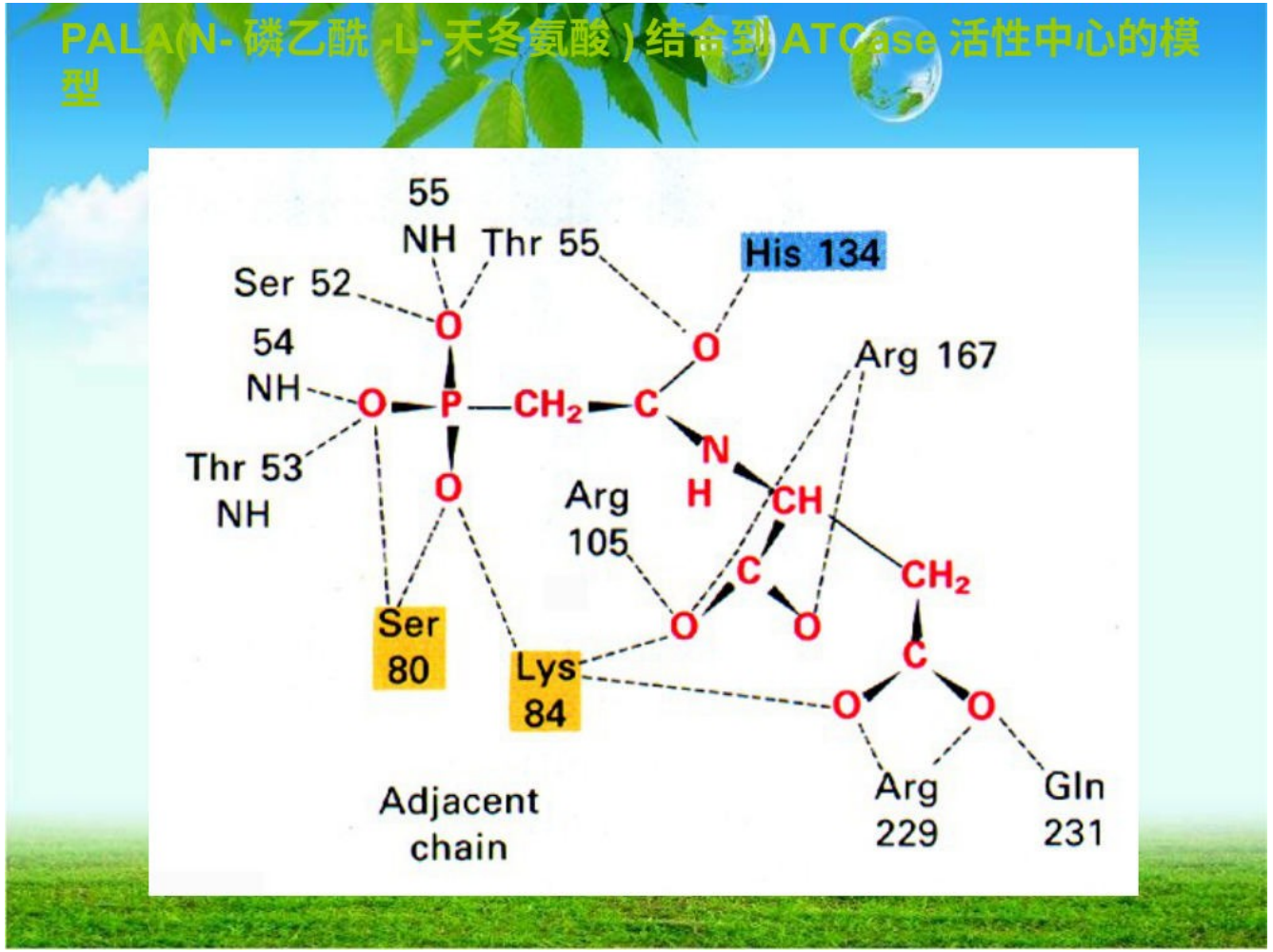
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase」。看图时先抓： ATCase 半分子 （ c3r3) 的结构。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
ATCase 半分子 （ c3r3) 的结构
【要点】
- ATCase 半分子 （ c3r3) 的结构

ATCase 的别构过渡作用



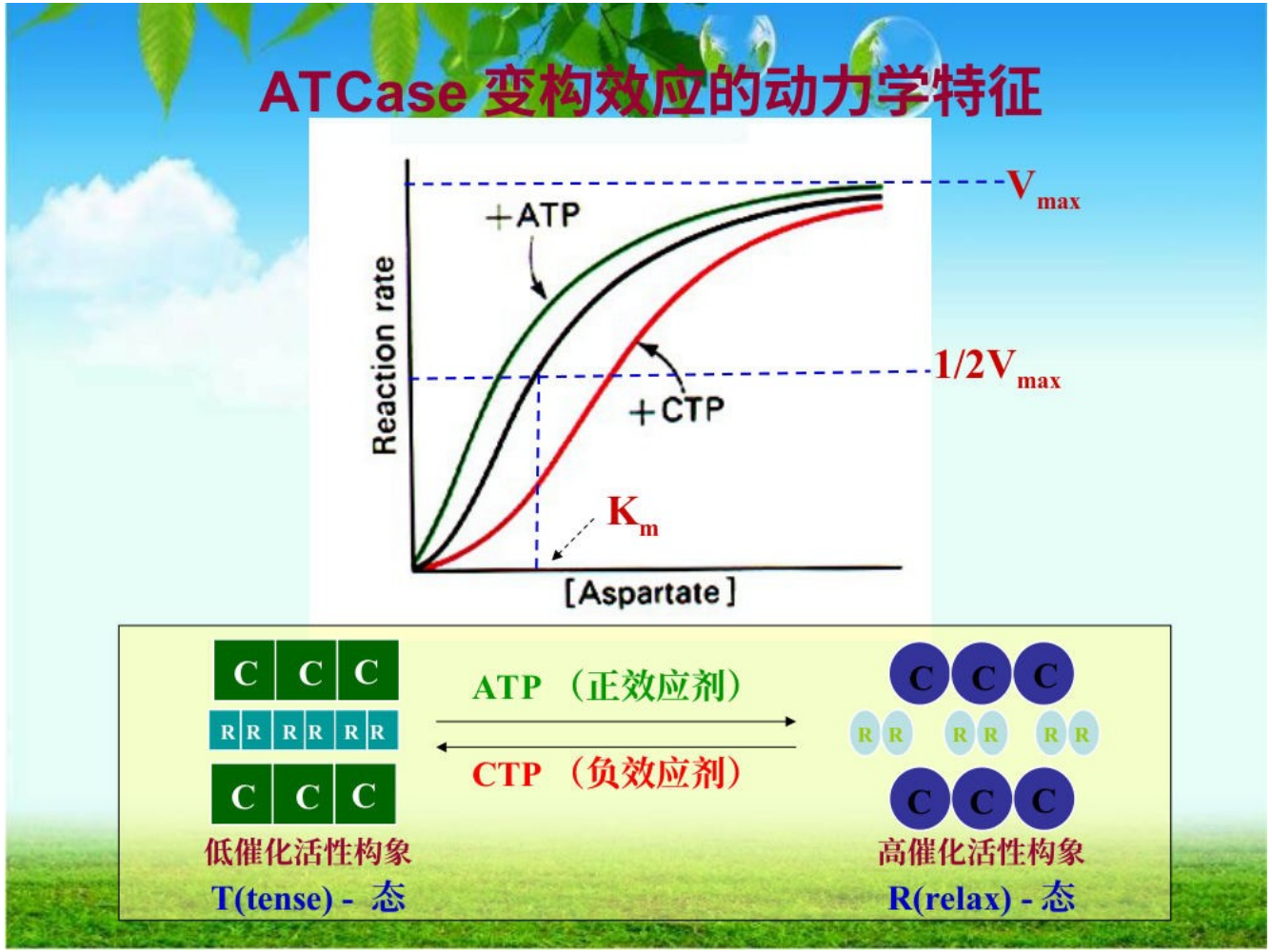
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase 的别构过渡作用」。看图时先抓： ATCase 的别构过渡作用 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R PALA 〽️ 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
ATCase 的别构过渡作用 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R PALA 〽️
【要点】
• ATCase 的别构过渡作用 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R PALA 〽️

PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模」。看图时先抓： PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模 型。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模 型
【要点】
- PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模 型

ATCase 变构效应的动力学特征



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

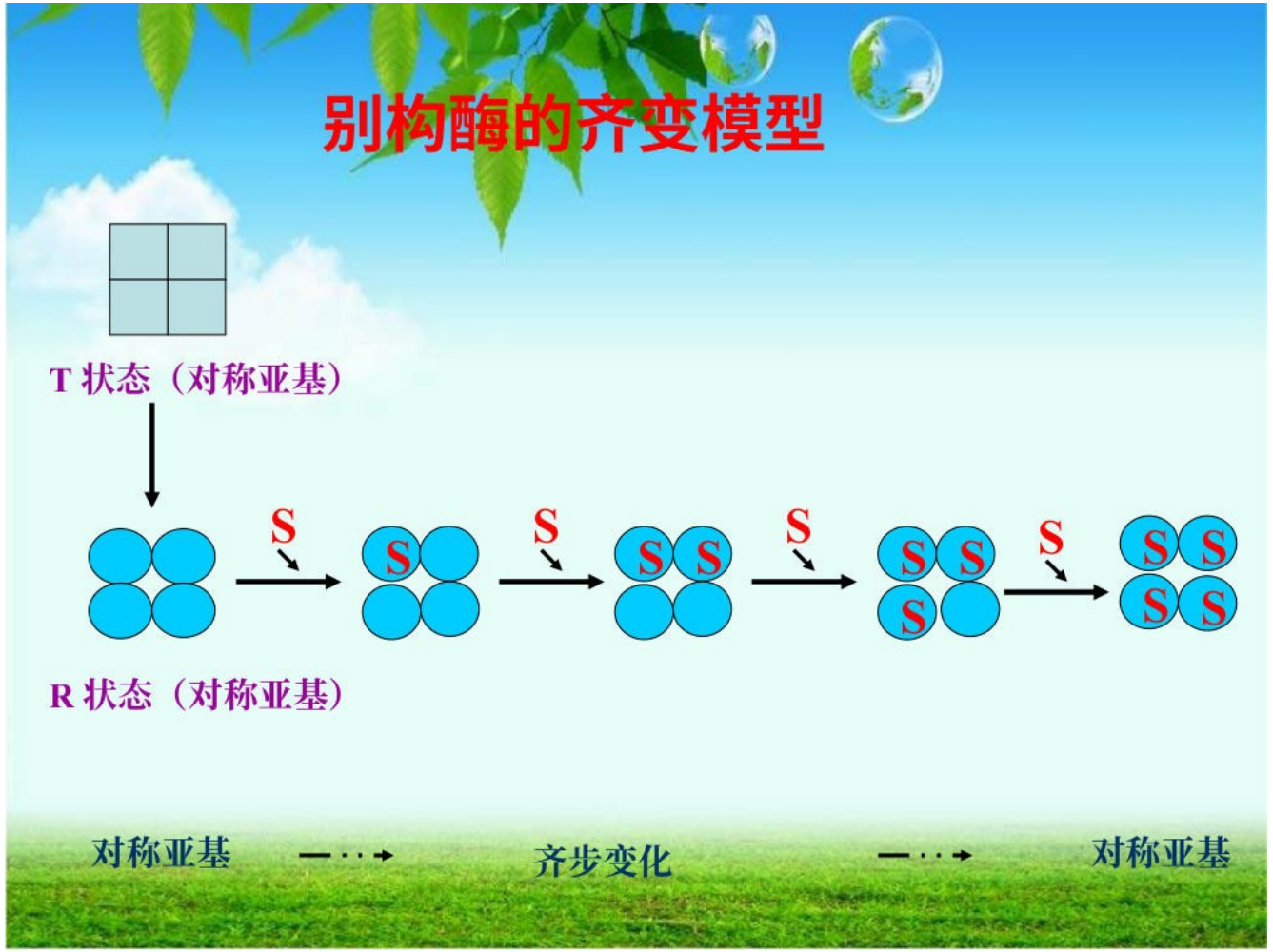
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase 变构效应的动力学特征」。看图时先抓： ATCase 变构效应的动力学特征 ATP （正效应剂） CTP （负效应剂） 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R Vmax 1/2Vmax Km 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

ATCase 变构效应的动力学特征 ATP （正效应剂） CTP （负效应剂） 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R Vmax 1/2Vmax Km

【要点】

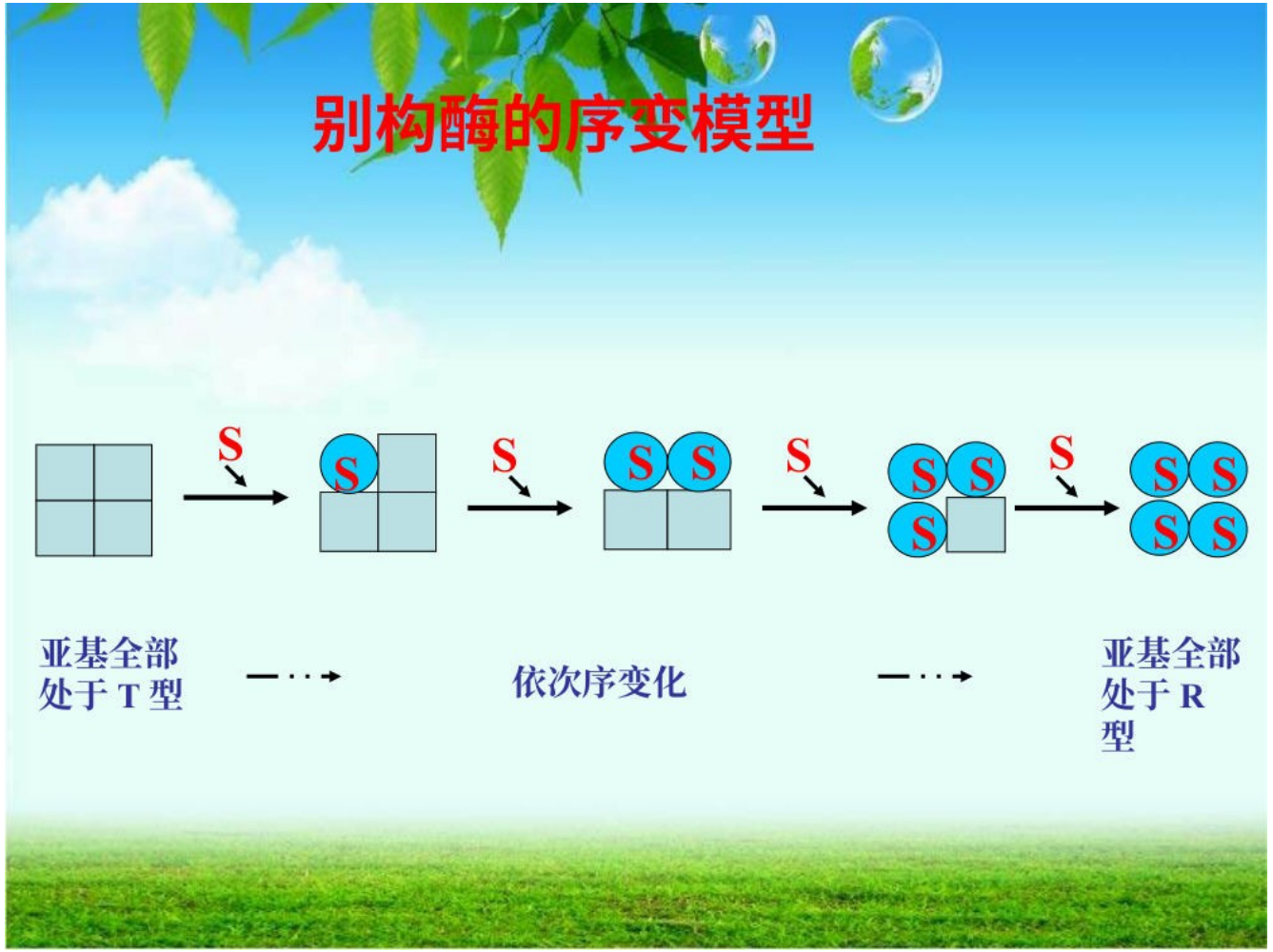
- ATCase 变构效应的动力学特征 ATP （正效应剂） CTP （负效应剂） 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R Vmax 1/2Vmax Km

别构酶的齐变模型



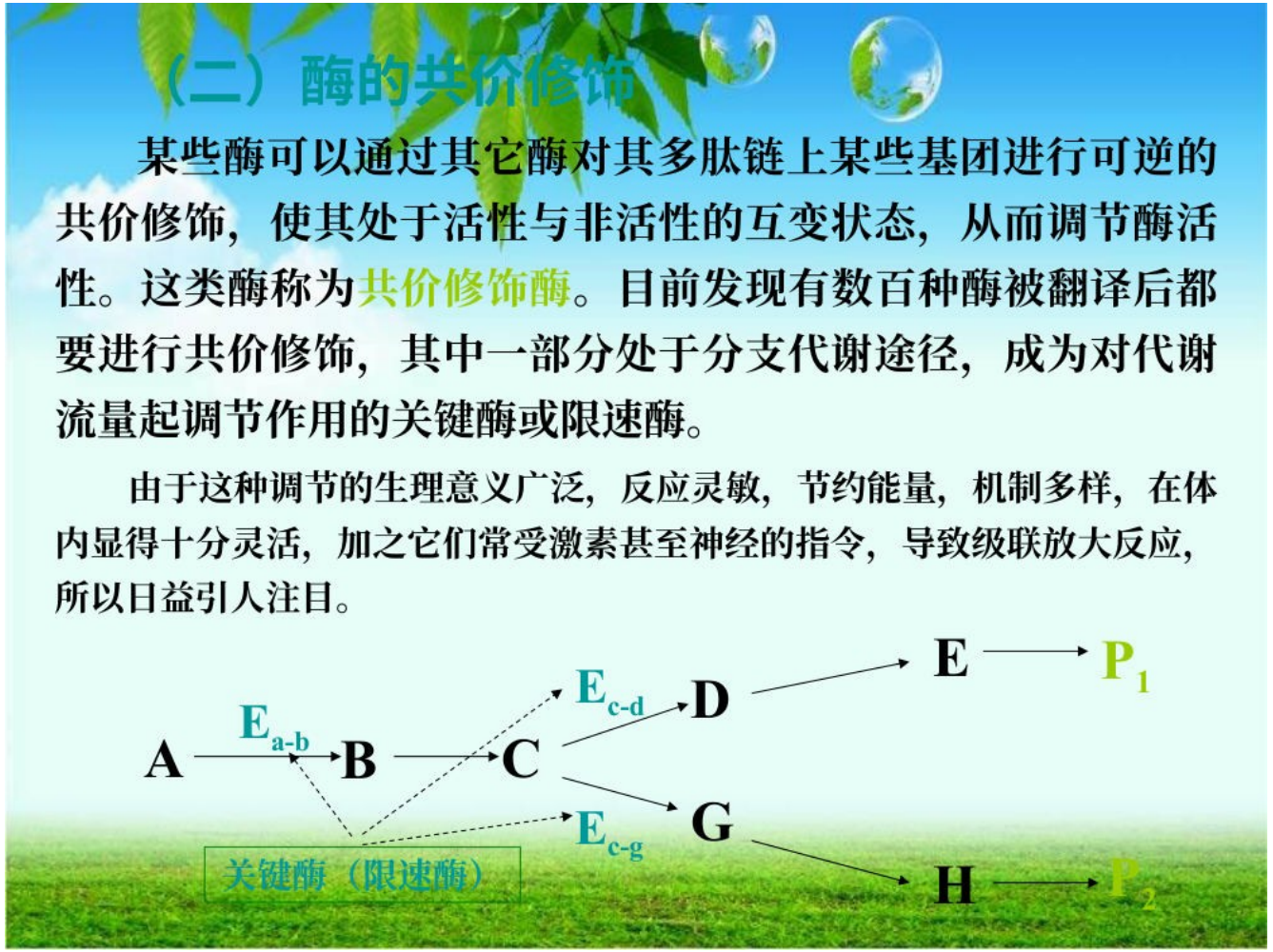
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「别构酶的齐变模型」。看图时先抓：别构酶的齐变模型 SSSSSSSSST 状态（对称亚基） R 状态（对称亚基） SSSS 对称亚基 对称亚基 齐步变化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
别构酶的齐变模型 SSSSSSSSSST 状态（对称亚基） R 状态（对称亚基） SSSS 对称亚基 对称亚基 齐步变化
【要点】
• 别构酶的齐变模型 SSSSSSSSSST 状态（对称亚基） R 状态（对称亚基） SSSS 对称亚基 对称亚基 齐步变化

别构酶的序变模型



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「别构酶的序变模型」。看图时先抓：别构酶的序变模型 S S S S S S S S S S S S S S 亚基全部 处于 R 型 亚基全部 处于 T 型 依次序变化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
别构酶的序变模型 S S S S S S S S S S S S S S 亚基全部 处于 R 型 亚基全部 处于 T 型 依次序变化
【要点】
- 别构酶的序变模型 S S S S S S S S S S S S S S 亚基全部 处于 R 型 亚基全部 处于 T 型 依次序变化

（二）酶的共价修饰



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

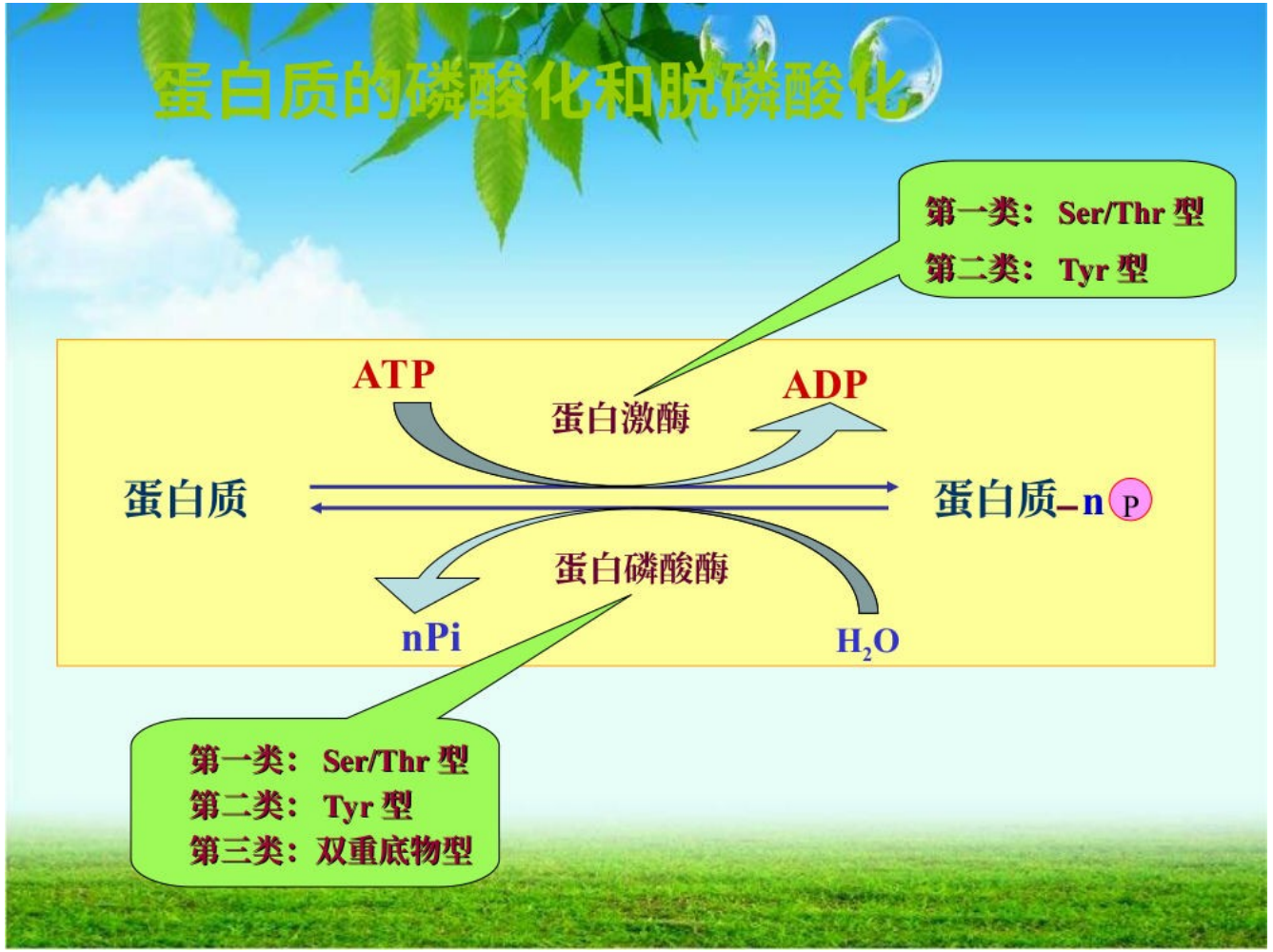
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）酶的共价修饰」。看图时先抓：（二）酶的共价修饰 某些酶可以通过其它酶对其多肽链上某些基团进行可逆的 共价修饰，使其处于活性与非活性的互变状态，从而调节酶活 性；这类酶称为共价修饰酶；目前发现有数百种酶被翻译后都 要进行共价修饰，其中一部分处于分支代谢途径，成为对代谢 流量起调节作用的关键酶或限速酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（二）酶的共价修饰 某些酶可以通过其它酶对其多肽链上某些基团进行可逆的 共价修饰，使其处于活性与非活性的互变状态，从而调节酶活 性。这类酶称为共价修饰酶。目前发现有数百种酶被翻译后都 要进行共价修饰，其中一部分处于分支代谢途径，成为对代谢 流量起调节作用的关键酶或限速酶。 由于这种调节的生理意义广泛，反应灵敏，节约能量，机制多样，在体 内显得十分灵活，加之它们常受激素甚至神经的指令，导致级联放大反应， 所以日益引人注目。 A P1 G E D C B H Ea-b Ec-d Ec-g 关键酶（限速酶） P2

【要点】

- （二）酶的共价修饰 某些酶可以通过其它酶对其多肽链上某些基团进行可逆的 共价修饰，使其处于活性与非活性的互变状态，从而调节酶活 性
- 这类酶称为共价修饰酶
- 目前发现有数百种酶被翻译后都 要进行共价修饰，其中一部分处于分支代谢途径，成为对代谢 流量起调节作用的关键酶或限速酶

蛋白质的磷酸化和脱磷酸化



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

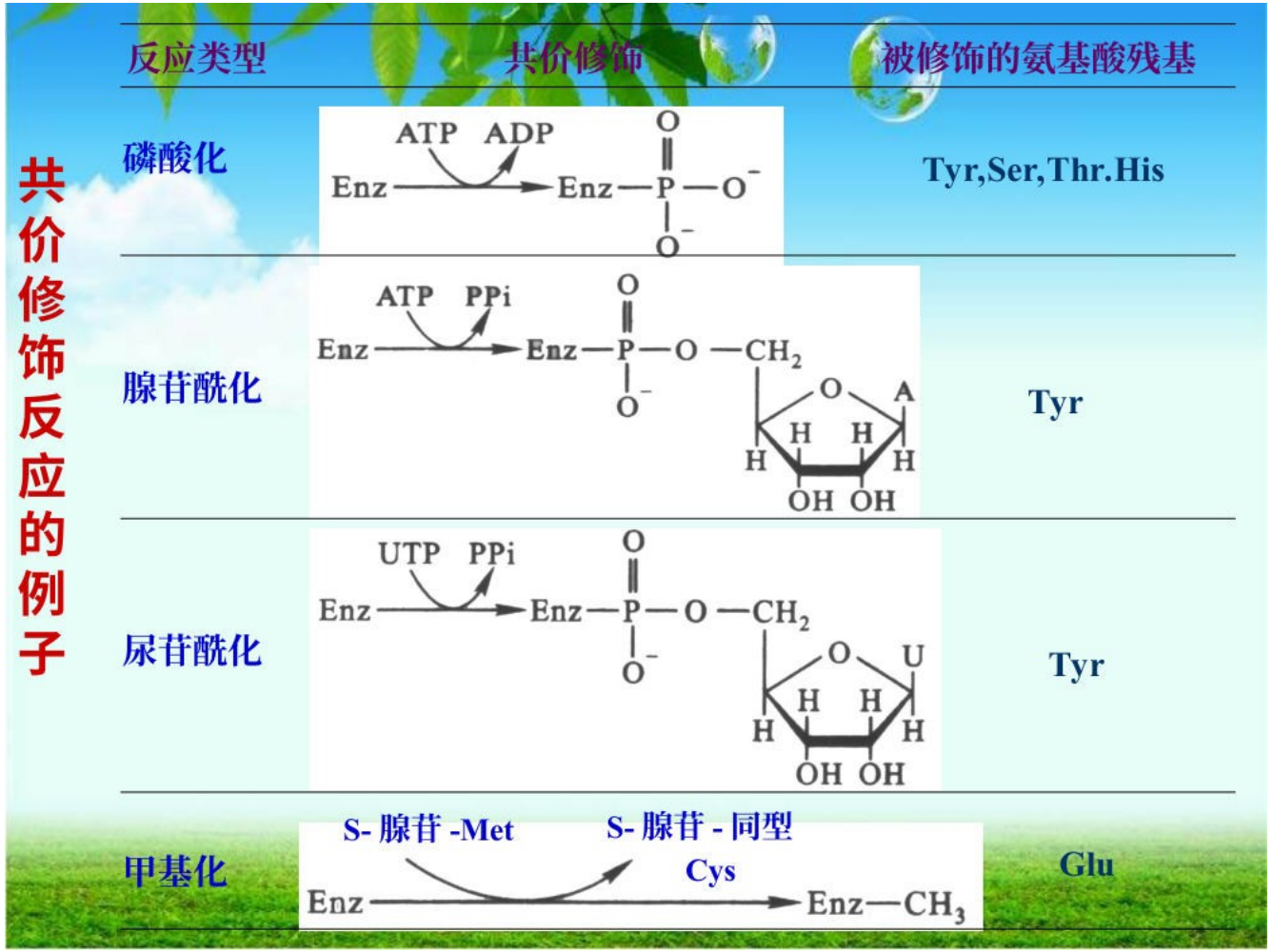
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质的磷酸化和脱磷酸化」。看图时先抓：蛋白质的磷酸化和脱磷酸化 蛋白激酶 ATP ADP 蛋白质 蛋白质 P n 蛋白磷酸酶 nPi H2O 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第三类：双重底物型 第三类：双重底物型。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

蛋白质的磷酸化和脱磷酸化 蛋白激酶 ATP ADP 蛋白质 蛋白质 P n 蛋白磷酸酶 nPi H2O 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第三类：双重底物型 第三类：双重底物型

【要点】

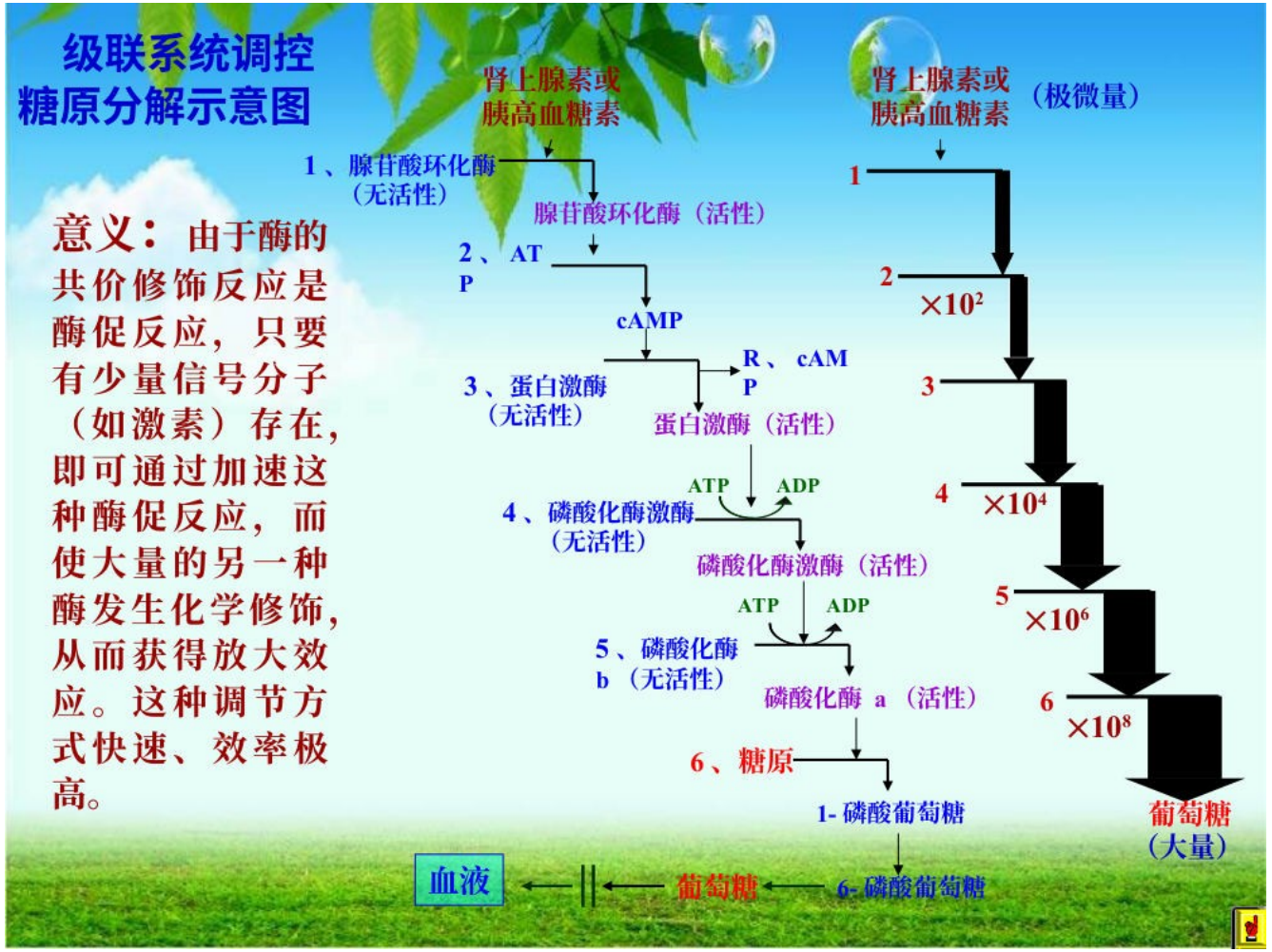
・ 蛋白质的磷酸化和脱磷酸化 蛋白激酶 ATP ADP 蛋白质 蛋白质 P n 蛋白磷酸酶 nPi H2O 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第三类：双重底物型 第三类：双重底物型

反应类型　　共价修饰　　被修饰的氨基酸残



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「反应类型　　共价修饰　　被修饰的氨基酸残」。看图时先抓：反应类型 共价修饰 被修饰的氨基酸残基 共 价 修 饰 反 应 的 例 子 磷酸化 腺苷酰化 尿苷酰化 Tyr,Ser,Thr.His Tyr Tyr 甲基化 Glu S- 腺苷 -Met S- 腺苷 - 同型 Cys 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
反应类型 共价修饰 被修饰的氨基酸残基 共 价 修 饰 反 应 的 例 子 磷酸化 腺苷酰化 尿苷酰化 Tyr,Ser,Thr.His Tyr Tyr 甲基化 Glu S- 腺苷 -Met S- 腺苷 - 同型 Cys
【要点】
・ 反应类型 共价修饰 被修饰的氨基酸残基 共 价 修 饰 反 应 的 例 子 磷酸化 腺苷酰化 尿苷酰化 Tyr,Ser,Thr.His Tyr Tyr 甲基化 Glu S- 腺苷 -Met S- 腺苷 - 同型 Cys

ATP　　ADP



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

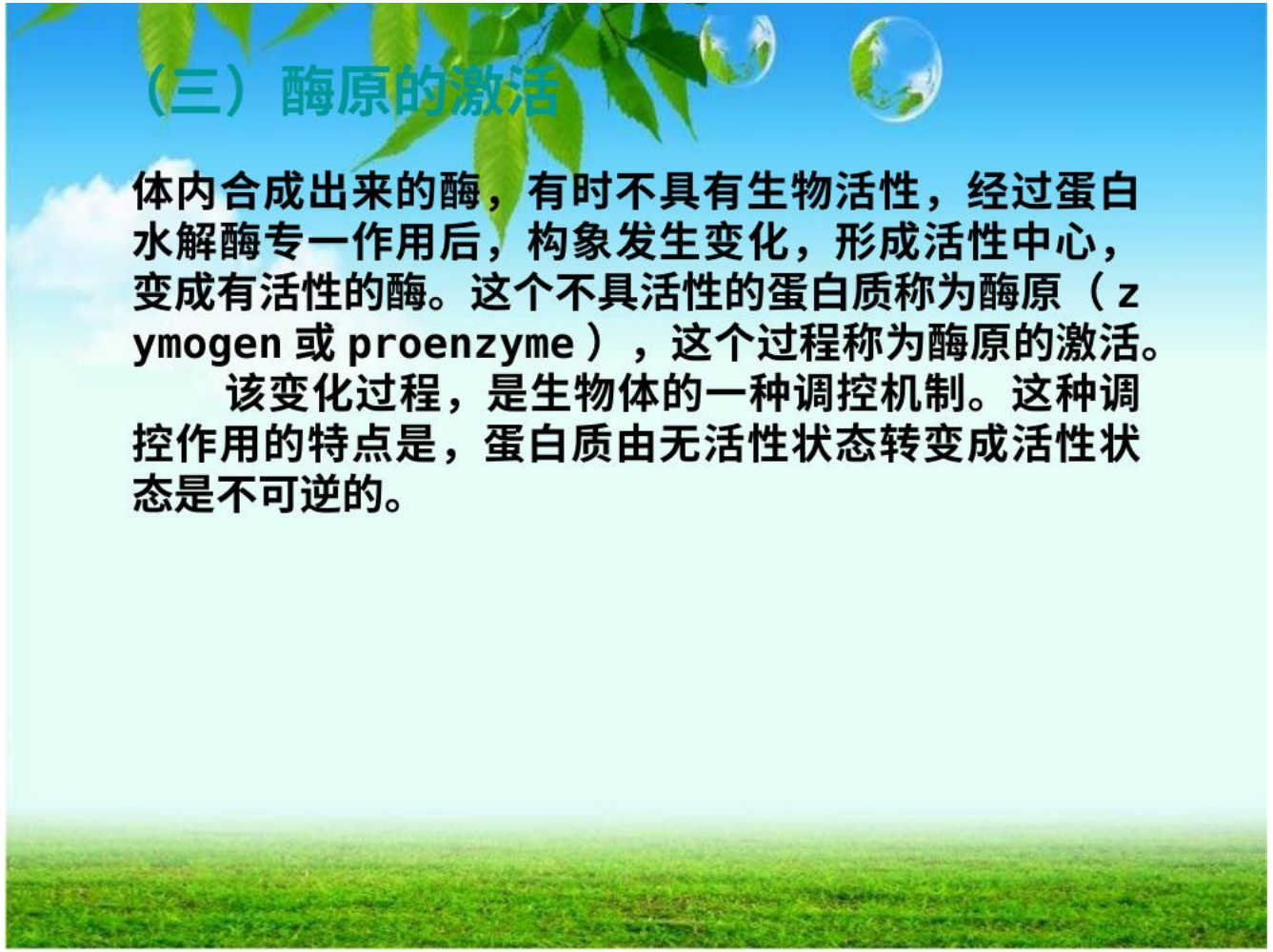
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATP　　ADP」。看图时先抓： ATP ADP 肾上腺素或 胰高血糖素 1 3 2 ⇗102 ⇗104 ⇗106 ⇗108 葡萄糖 4 5 6 级联系统调控 糖原分解示意图 意义：由于酶的 共价修饰反应是 酶促反应，只要 有少量信号分子 （如激素）存在， 即可通过加速这 种酶促反应，而 使大量的另一种 酶发生化学修饰， 从而获得放大效 应；这种调节方 式快速、效率极 高；肾上腺素或 胰高血糖素 1 、腺苷酸环化酶 （无活性） 腺苷酸环化酶（活性） 2 、 AT P cAMP R 、 cAM P 3 、蛋白激酶 （无活性） 蛋白激酶（活性） 4 、磷酸化酶激酶 （无活性） 磷酸化酶激酶（活性） 5 、磷酸化酶 b （无活性） 磷酸化酶 a （活性） 6 、糖原 6- 磷酸葡萄糖 1- 磷酸葡萄糖 葡萄糖 血液 ATP ADP （极微量） （大量）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

ATP ADP 肾上腺素或 胰高血糖素 1 3 2 ⇗102 ⇗104 ⇗106 ⇗108 葡萄糖 4 5 6 级联系统调控 糖原分解示意图 意义：由于酶的 共价修饰反应是 酶促反应，只要 有少量信号分子 （如激素）存在， 即可通过加速这 种酶促反应，而 使大量的另一种 酶发生化学修饰， 从而获得放大效 应。这种调节方 式快速、效率极 高。 肾上腺素或 胰高血糖素 1 、腺苷酸环化酶 （无活性） 腺苷酸环化酶（活性） 2 、 AT P cAMP R 、 cAM P 3 、蛋白激酶 （无活性） 蛋白激酶（活性） 4 、磷酸化酶激酶 （无活性） 磷酸化酶激酶（活性） 5 、磷酸化酶 b （无活性） 磷酸化酶 a （活性） 6 、糖原 6- 磷酸葡萄糖 1- 磷酸葡萄糖 葡萄糖 血液 ATP ADP （极微量） （大量）

【要点】

- ATP ADP 肾上腺素或 胰高血糖素 1 3 2 ⇗102 ⇗104 ⇗106 ⇗108 葡萄糖 4 5 6 级联系统调控 糖原分解示意图 意义：由于酶的 共价修饰反应是 酶促反应，只要 有少量信号分子 （如激素）存在， 即可通过加速这 种酶促反应，而 使大量的另一种 酶发生化学修饰， 从而获得放大效 应
- 这种调节方 式快速、效率极 高
- 肾上腺素或 胰高血糖素 1 、腺苷酸环化酶 （无活性） 腺苷酸环化酶（活性） 2 、 AT P cAMP R 、 cAM P 3 、蛋白激酶 （无活性） 蛋白激酶（活性） 4 、磷酸化酶激酶 （无活性） 磷酸化酶激酶（活性） 5 、磷酸化酶 b （无活性） 磷酸化酶 a （活性） 6 、糖原 6- 磷酸葡萄糖 1- 磷酸葡萄糖 葡萄糖 血液 ATP ADP （极微量） （大量）

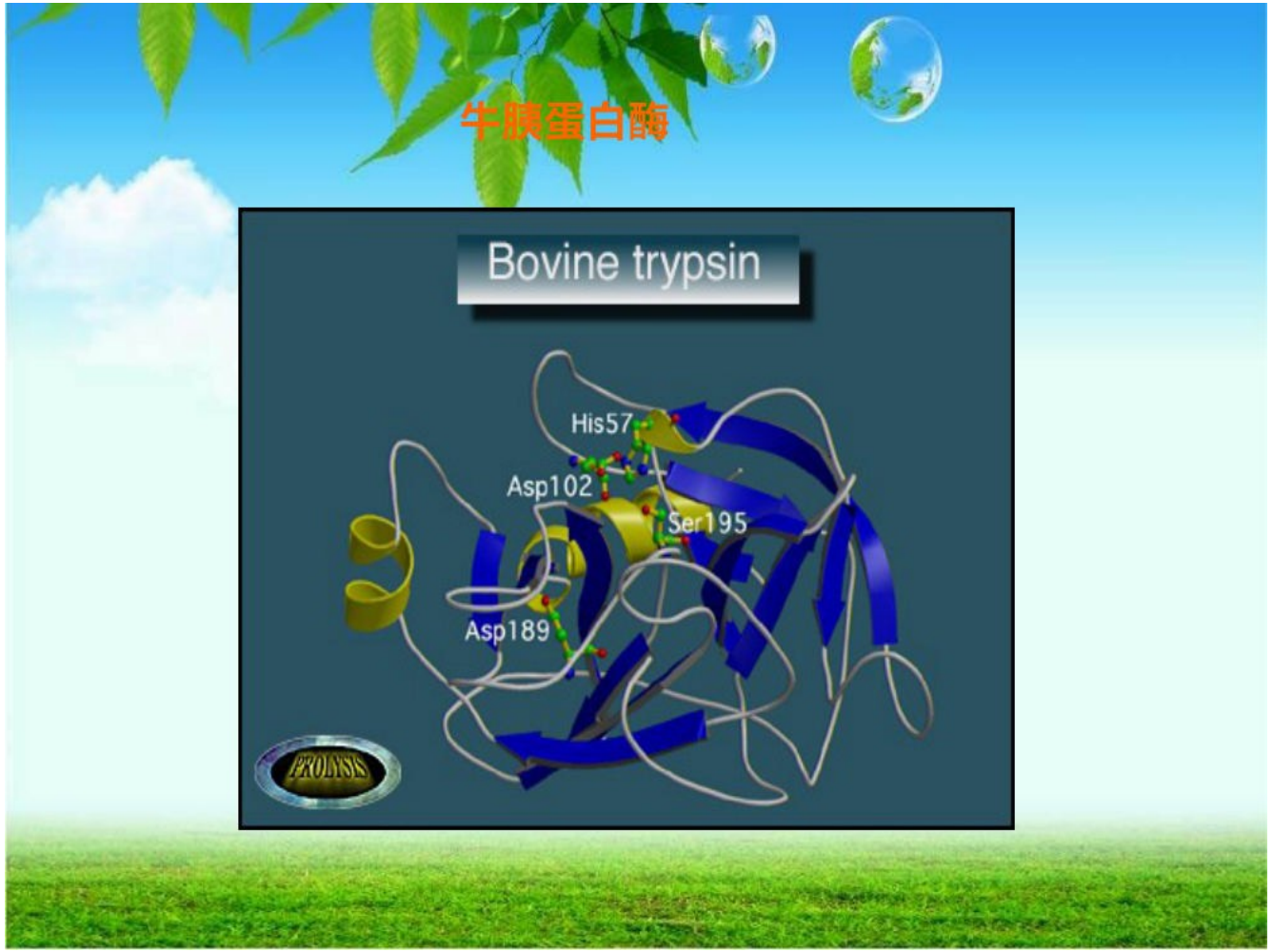
（三）酶原的激活



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）酶原的激活」。看图时先抓：（三）酶原的激活 体内合成出来的酶，有时不具有生物活性，经过蛋白 水解酶专一作用后，构象发生变化，形成活性中心， 变成有活性的酶；这个不具活性的蛋白质称为酶原（ z ymogen 或 proenzyme ），这个过程称为酶原的激活；该变化过程，是生物体的一种调控机制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（三）酶原的激活 体内合成出来的酶，有时不具有生物活性，经过蛋白 水解酶专一作用后，构象发生变化，形成活性中心， 变成有活性的酶。这个不具活性的蛋白质称为酶原（ z ymogen 或 proenzyme ），这个过程称为酶原的激活。 该变化过程，是生物体的一种调控机制。这种调 控作用的特点是，蛋白质由无活性状态转变成活性状 态是不可逆的。
【要点】
・（三）酶原的激活 体内合成出来的酶，有时不具有生物活性，经过蛋白 水解酶专一作用后，构象发生变化，形成活性中心， 变成有活性的酶
・这个不具活性的蛋白质称为酶原（ z ymogen 或 proenzyme ），这个过程称为酶原的激活
・该变化过程，是生物体的一种调控机制

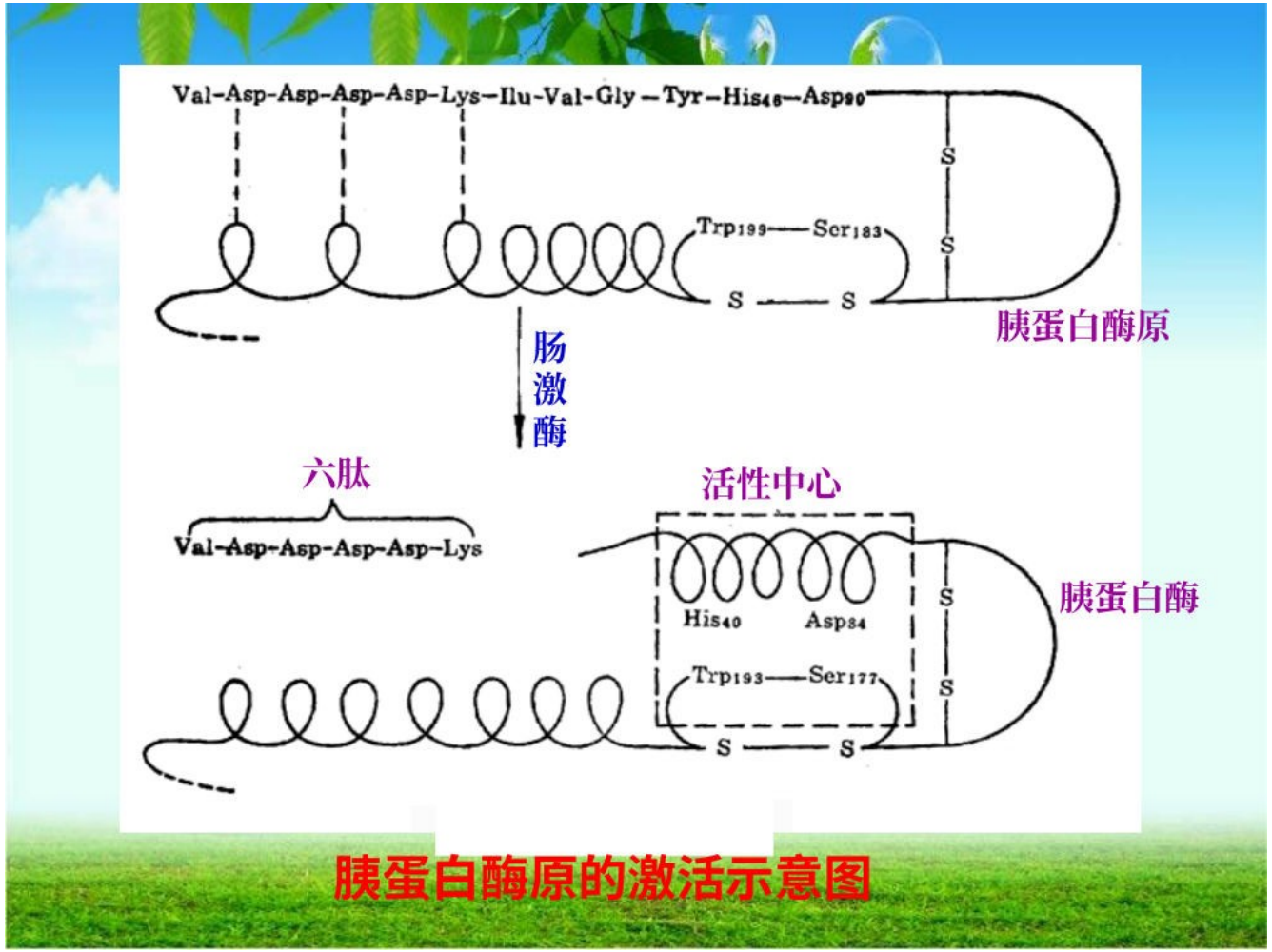
牛胰蛋白酶结构与 Asp189



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：牛胰蛋白酶：催化三联体 His57/Asp102/Ser195； Asp189 决定碱性氨基酸专一性。

牛胰蛋白酶带状模型，标出催化三联体 His57、 Asp102、 Ser195； Asp189 位于底物口袋底部，识别带正电的 Lys/Arg 侧链，决定专一性。
【要点】
- 催化三联体
- Asp189 口袋底
- 识别 Lys/Arg

胰蛋白酶原



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰蛋白酶原」。看图时先抓：胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠激 酶 活性中心 胰蛋白酶原的激活示意图。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠 激 酶 活性中心 胰蛋白酶原的激活示意图
【要点】
- 胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠 激 酶 活性中心 胰蛋白酶原的激活示意图

胰蛋白酶原



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

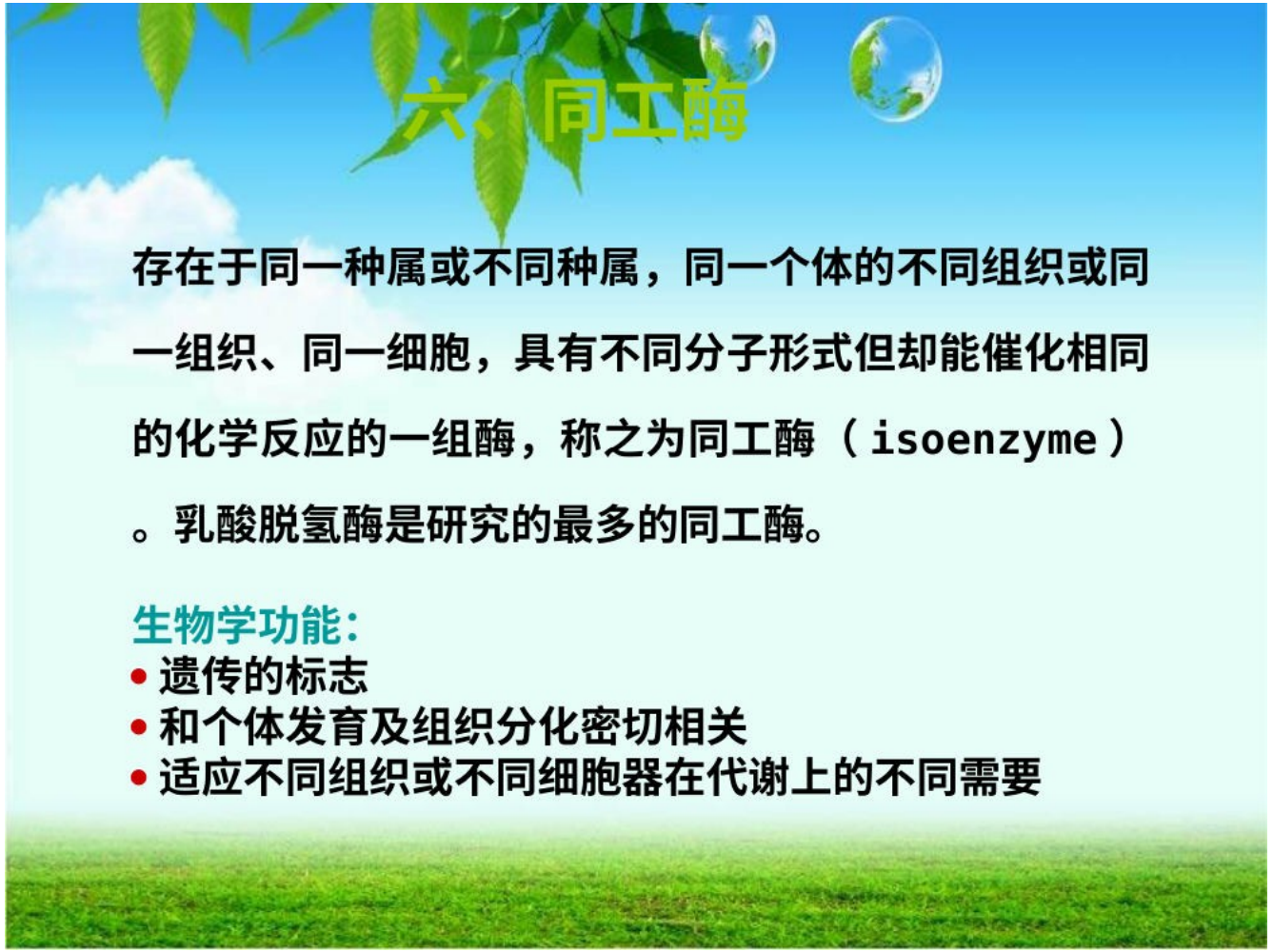
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰蛋白酶原」。看图时先抓：胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠激 酶 胰蛋白酶对各种胰脏蛋白酶的激活作用 胰凝乳蛋白酶原 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶原 弹性蛋白酶 羧肽酶原 羧肽酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠 激 酶 胰蛋白酶对各种胰脏蛋白酶的激活作用 胰凝乳蛋白酶原 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶原 弹性蛋白酶 羧肽酶原 羧肽酶

【要点】

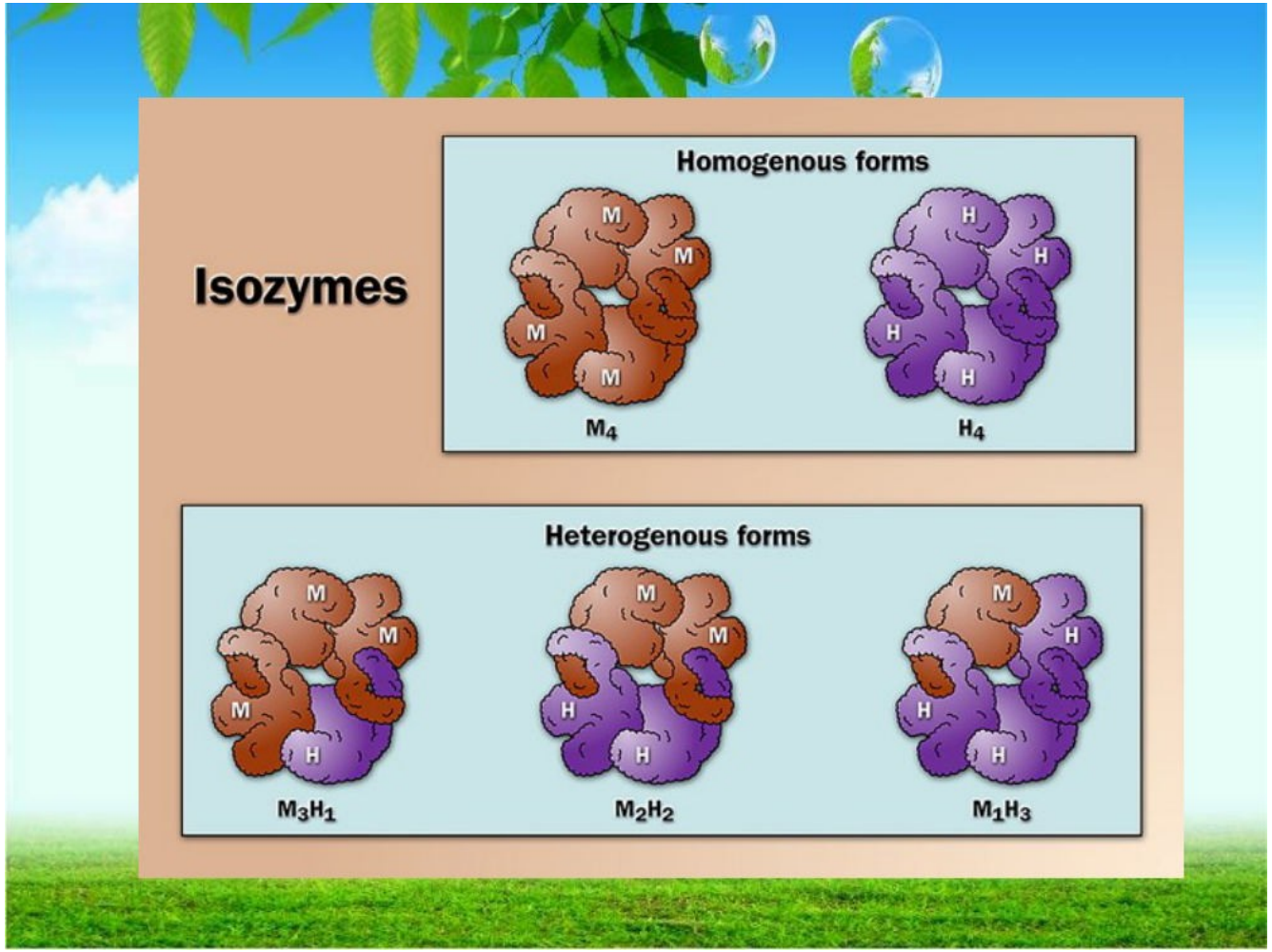
- 胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠 激 酶 胰蛋白酶对各种胰脏蛋白酶的激活作用 胰凝乳蛋白酶原 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶原 弹性蛋白酶 羧肽酶原 羧肽酶

六、同工酶



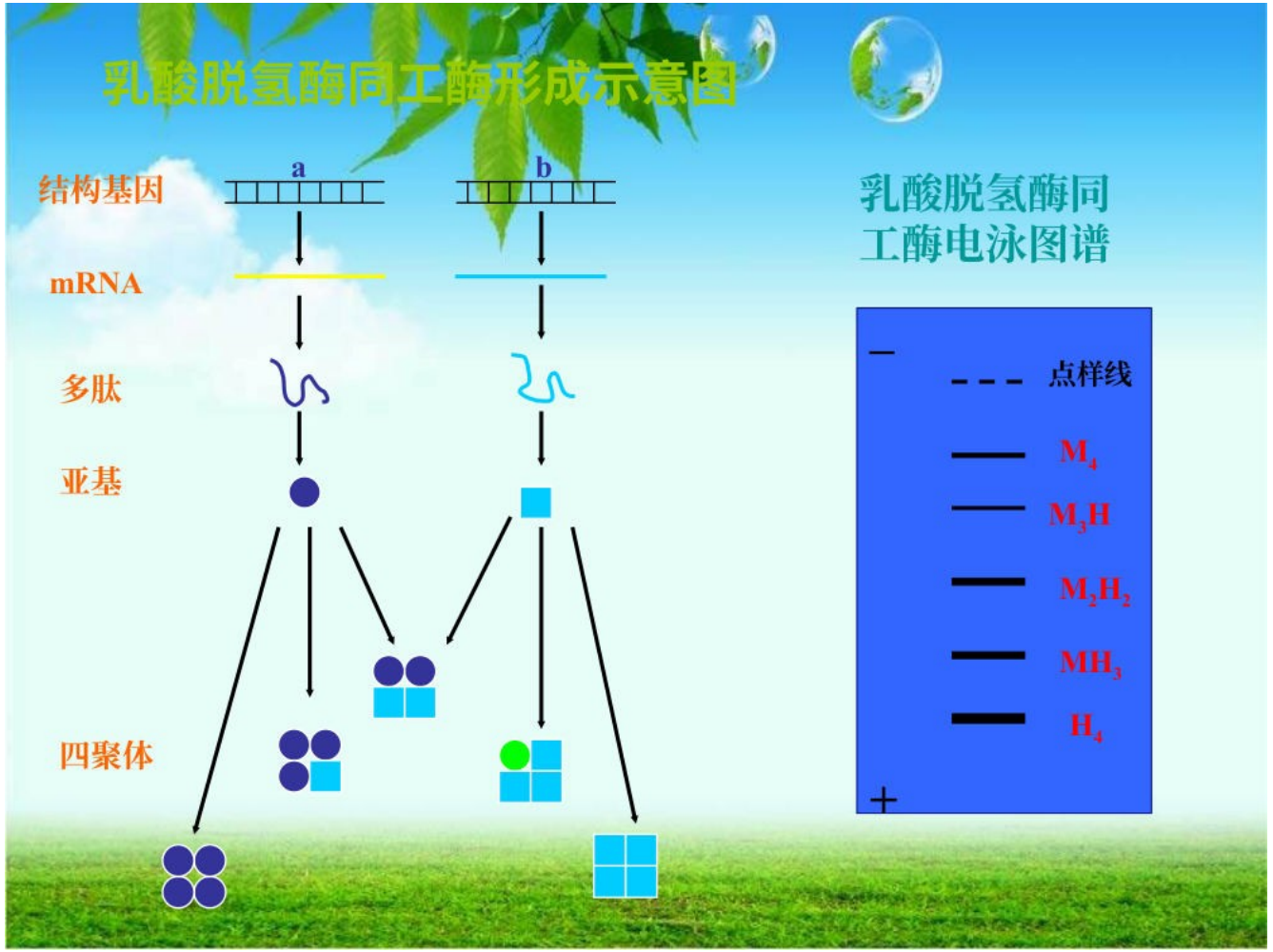
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「六、同工酶」。看图时先抓：六、同工酶 存在于同一种属或不同种属，同一个体的不同组织或同 一组织、同一细胞，具有不同分子形式但却能催化相同 的化学反应的一组酶，称之为同工酶（ isoenzyme ）；乳酸脱氢酶是研究的最多的同工酶；生物学功能： 遗传的标志 和个体发育及组织分化密切相关 适应不同组织或不同细胞器在代谢上的不同需要。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
六、同工酶 存在于同一种属或不同种属，同一个体的不同组织或同 一组织、同一细胞，具有不同分子形式但却能催化相同 的化学反应的一组酶，称之为同工酶（ isoenzyme ） 。乳酸脱氢酶是研究的最多的同工酶。 生物学功能： 遗传的标志 和个体发育及组织分化密切相关 适应不同组织或不同细胞器在代谢上的不同需要
【要点】
• 六、同工酶 存在于同一种属或不同种属，同一个体的不同组织或同 一组织、同一细胞，具有不同分子形式但却能催化相同 的化学反应的一组酶，称之为同工酶（ isoenzyme ）
• 乳酸脱氢酶是研究的最多的同工酶
• 生物学功能： 遗传的标志 和个体发育及组织分化密切相关 适应不同组织或不同细胞器在代谢上的不同需要

同工酶：乳酸脱氢酶



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么： LDH 同工酶 = M/H 亚基四聚体，共 5 种（ M4…H4 ）。
LDH 由 M 型和 H 型亚基组成四聚体，共 5 种同工酶： M4 、 M3H1 、 M2H2 、 M1H3 、 H4 ；纯合 M4/H4 ，其余为杂合。
【要点】
- M/H 两种亚基
- 四聚体
- 5 种同工酶

乳酸脱氢酶同工酶形成示意图



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

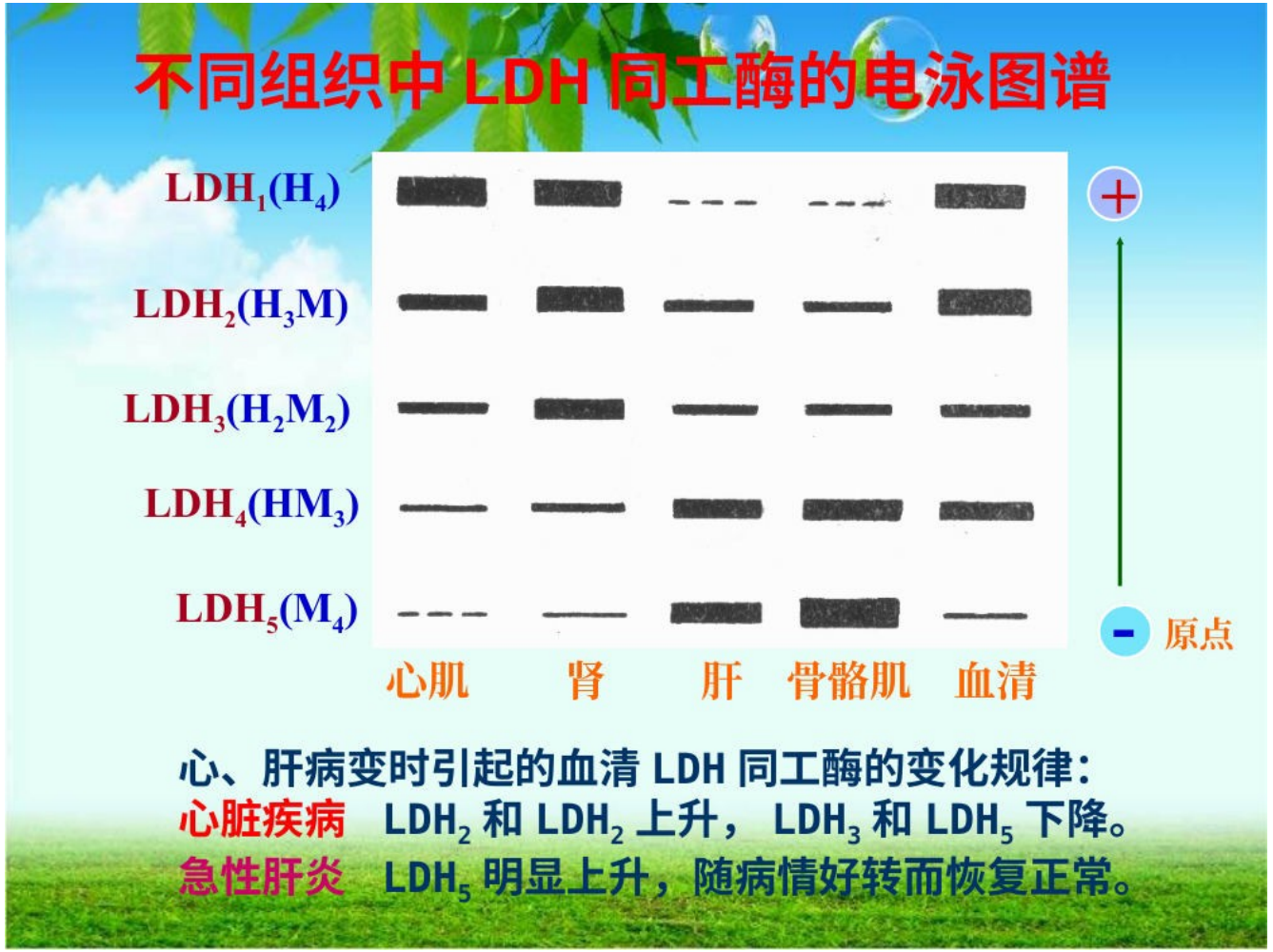
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「乳酸脱氢酶同工酶形成示意图」。看图时先抓：乳酸脱氢酶同工酶形成示意图 多肽 亚基 mRNA 四聚体 结构基因 a b 乳酸脱氢酶同 工酶电泳图谱 + – H4 MH3 M2H2 M3H M4 点样线。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

乳酸脱氢酶同工酶形成示意图 多肽 亚基 mRNA 四聚体 结构基因 a b 乳酸脱氢酶同 工酶电泳图谱 + – H4 MH3 M2H2 M3H M4 点样线

【要点】

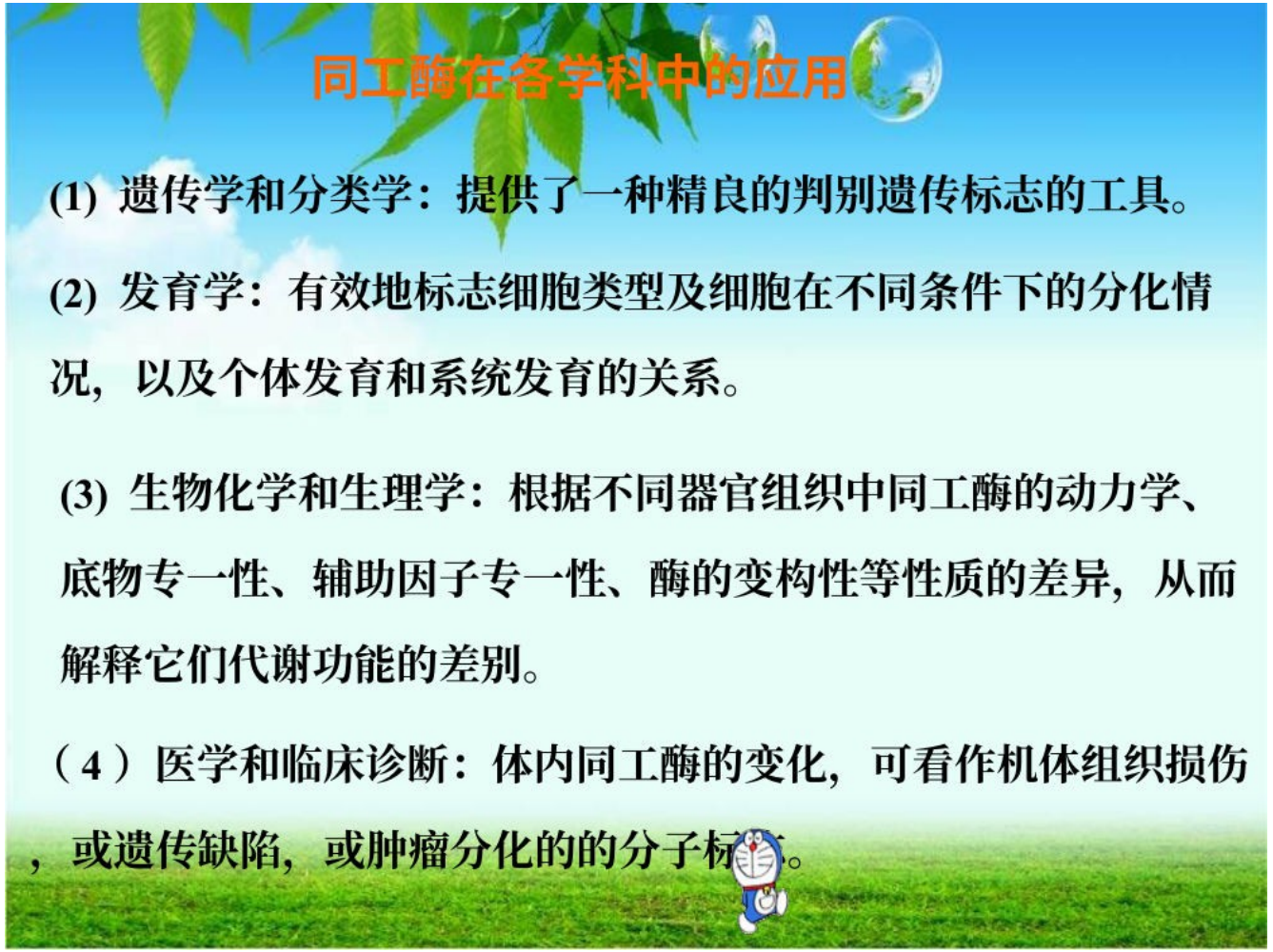
- 乳酸脱氢酶同工酶形成示意图 多肽 亚基 mRNA 四聚体 结构基因 a b 乳酸脱氢酶同 工酶电泳图谱 + – H4 MH3 M2H2 M3H M4 点样线

不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱」。看图时先抓：不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱 LDH1(H4) LDH2(H3M) LDH3(H2M2) LDH4(HM3) LDH5(M4) 心肌 肾 肝 骨骼肌 血清 -+ 原点 心、肝病变时引起的血清 LDH 同工酶的变化规律： 心脏疾病 LDH2 和 LDH2 上升，LDH3 和 LDH5 下降；急性肝炎 LDH5 明显上升，随病情好转而恢复正常。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱 LDH1(H4) LDH2(H3M) LDH3(H2M2) LDH4(HM3) LDH5(M4) 心肌 肾 肝 骨骼肌 血清 -+ 原点 心、肝病变时引起的血清 LDH 同工酶的变化规律： 心脏疾病 LDH2 和 LDH2 上升， LDH3 和 LDH5 下降。 急性肝炎 LDH5 明显上升，随病情好转而恢复正常。
【要点】
- 不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱 LDH1(H4) LDH2(H3M) LDH3(H2M2) LDH4(HM3) LDH5(M4) 心肌 肾 肝 骨骼肌 血清 -+ 原点 心、肝病变时引起的血清 LDH 同工酶的变化规律： 心脏疾病 LDH2 和 LDH2 上升， LDH3 和 LDH5 下降
- 急性肝炎 LDH5 明显上升，随病情好转而恢复正常

同工酶在各学科中的应用



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

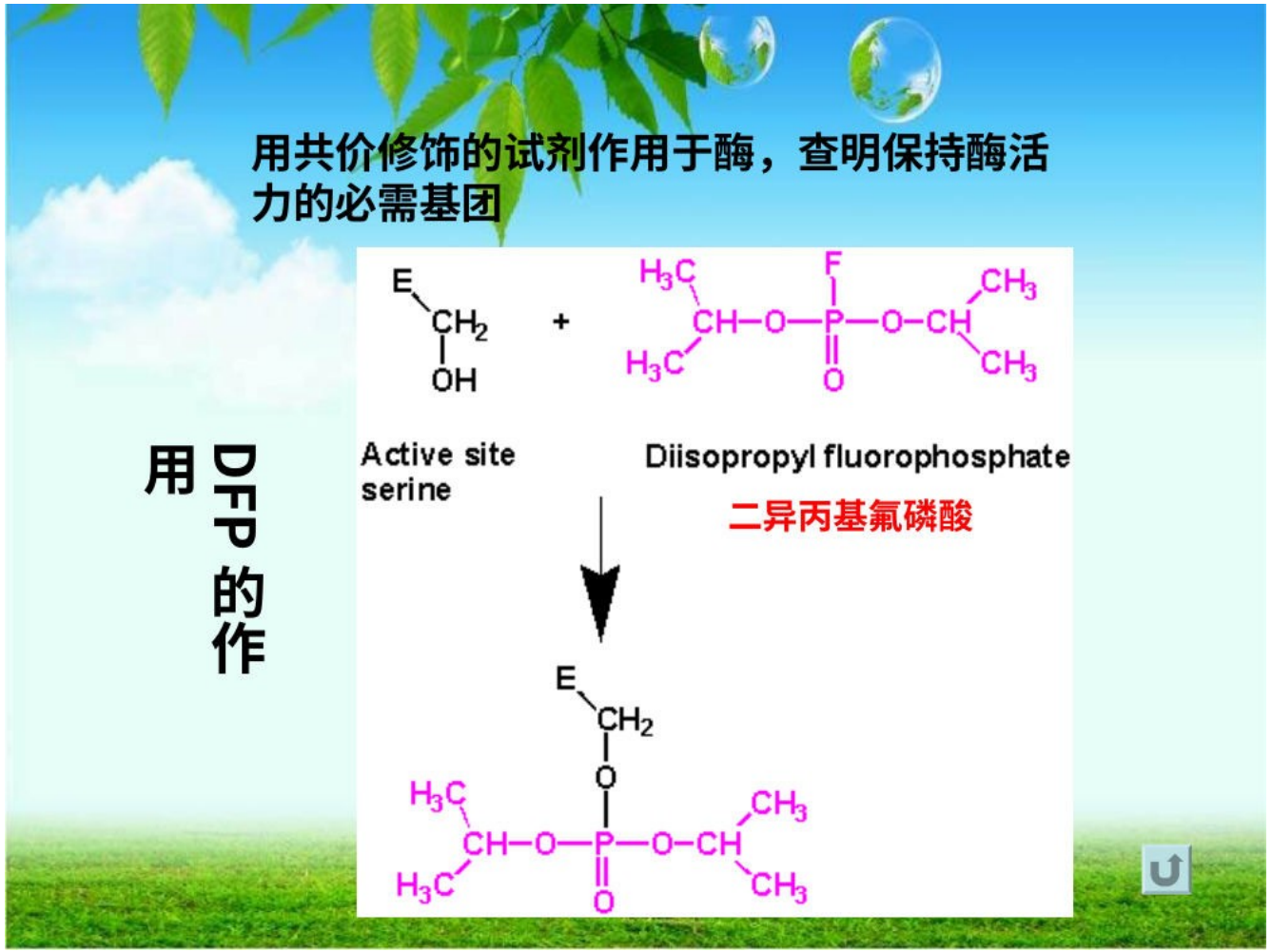
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「同工酶在各学科中的应用」。看图时先抓：同工酶在各学科中的应用 (1) 遗传学和分类学：提供了一种精良的判别遗传标志的工具；(2) 发育学：有效地标志细胞类型及细胞在不同条件下的分化情 况，以及个体发育和系统发育的关系；(3) 生物化学和生理学：根据不同器官组织中同工酶的动力学、 底物专一性、辅助因子专一性、酶的变构性等性质的差异，从而 解释它们代谢功能的差别。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

同工酶在各学科中的应用 (1) 遗传学和分类学：提供了一种精良的判别遗传标志的工具。 (2) 发育学：有效地标志细胞类型及细胞在不同条件下的分化情 况，以及个体发育和系统发育的关系。 (3) 生物化学和生理学：根据不同器官组织中同工酶的动力学、 底物专一性、辅助因子专一性、酶的变构性等性质的差异，从而 解释它们代谢功能的差别。 （4）医学和临床诊断：体内同工酶的变化，可看作机体组织损伤 ，或遗传缺陷，或肿瘤分化的的分子标志。

【要点】

- 同工酶在各学科中的应用 (1) 遗传学和分类学：提供了一种精良的判别遗传标志的工具
- (2) 发育学：有效地标志细胞类型及细胞在不同条件下的分化情 况，以及个体发育和系统发育的关系
- (3) 生物化学和生理学：根据不同器官组织中同工酶的动力学、 底物专一性、辅助因子专一性、酶的变构性等性质的差异，从而 解释它们代谢功能的差别

DFP



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 DFP 」。看图时先抓： DFP 的 作 用 用共价修饰的试剂作用于酶，查明保持酶活 力的必需基团 二异丙基氟磷酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
DFP 的 作 用 用共价修饰的试剂作用于酶，查明保持酶活 力的必需基团 二异丙基氟磷酸
【要点】
- DFP 的 作 用 用共价修饰的试剂作用于酶，查明保持酶活 力的必需基团 二异丙基氟磷酸

AI 主讲 1： 活性部位与必需基团

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
活性部位 = 结合部位 + 催化部位，通常位于表面裂隙、疏水、柔性；必需基团包括活性中心残基和维持构象的残基。
【要点】
- 结合部位 + 催化部位。
- 只占酶分子小部分。
- 三维实体 / 柔性 / 疏水裂隙。
- 必需基团可远离活性中心。

AI 主讲 2： 研究活性部位的方法

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
方法：化学修饰、亲和标记、定点诱变、 X 射线晶体学、动力学 / 光谱。判断必需基团：修饰后失活且底物保护可恢复。
【要点】
- 化学修饰 / 亲和标记。
- 定点诱变。
- X 射线结构。
- 底物保护判断必需基团。

AI 主讲 3： 催化效率的七大因素

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
邻近 / 定向、底物形变 / 诱导契合、酸碱催化、共价催化、金属离子催化、多元协同、活性部位微环境；共同降低活化能、稳定过渡态。
【要点】
- 邻近 / 定向。
- 形变 / 诱导契合。
- 酸碱 / 共价催化。
- 金属 / 多元催化。
- 微环境。

AI 主讲 4： 溶菌酶机制

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
溶菌酶水解肽聚糖 N- 乙酰葡糖胺 / 胞壁酸之间的糖苷键； Glu35 广义酸、 Asp52 稳定碳正离子，底物 D 环形变，形成氧碳正离子过渡态。
【要点】
- 切 NAM-NAG 糖苷键。
- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定碳正离子。
- 底物形变 / 过渡态。

AI 主讲 5： RNase A 与羧肽酶

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
RNase A： His12/His119 酸碱催化，切割 RNA 的 3′ 端磷酸二酯键。羧肽酶 A： Zn^{2+} 催化， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与肽键断裂。
【要点】
- RNase： His12/119 。
- 切 RNA 3′ 磷酸二酯键。
- 羧肽酶： Zn^{2+} 。
- Arg145 识别 C 端。

AI 主讲 6： 丝氨酸蛋白酶催化三联体

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
胰凝乳蛋白酶 / 胰蛋白酶 / 弹性蛋白酶有 Ser195-His57-Asp102 催化三联体； Ser195 亲核攻击肽键， His57 广义碱， Asp102 稳定 His ；形成酰基酶中间体。
【要点】
- Ser195-His57-Asp102 。
- Ser 亲核攻击。
- His 广义碱。
- 酰基酶中间体。

AI 主讲 7： 别构酶与 ATCase

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
别构酶多为寡聚酶，有活性部位和调节部位；效应物非共价结合调节部位，改变构象 / 活性。 ATCase 受 CTP 抑制、 ATP 激活； PALA 为过渡态类似物。
【要点】
- 寡聚酶 / 调节部位。
- 效应物非共价。
- ATCase： CTP 抑制、 ATP 激活。
- PALA 过渡态类似物。

AI 主讲 8： 齐变 / 序变模型

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
齐变（ MWC ）：所有亚基同时 T↔R ，配体结合改变平衡；序变（ KNF ）：配体诱导单个亚基构象变化，逐步传递。
【要点】
- 齐变：全或无。
- 序变：逐步诱导。
- 都解释协同 / 别构。
- 结合曲线 S 形。

AI 主讲 9： 共价修饰与酶原激活

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
共价修饰：磷酸化 / 脱磷酸化、腺苷化、甲基化等，可逆、快速、放大信号。酶原激活：不可逆切除肽段，如胰蛋白酶原→胰蛋白酶。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆共价修饰。
- 酶原激活不可逆。
- 级联放大。

AI 主讲 10： 同工酶

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
同工酶催化同一反应但结构 / 动力学 / 调节不同； LDH 由 H/M 亚基组成 H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 五种，电泳分离；用于组织损伤诊断。
【要点】
- 同反应不同结构。
- LDH 五聚体。
- 电泳分离。
- 临床诊断。

原书精读 1：活性部位研究方法

来源：原书第 8 章
化学修饰 + 底物保护：修饰导致失活、底物可保护→该残基在活性部位；定点诱变：突变后活性变化； X 射线 / 亲和标记给出空间位置。
【要点】
- 修饰失活。
- 底物保护。
- 定点诱变。
- X 射线定位。

原书精读 2： 催化机制比较

来源：原书第 8 章
酸碱催化：转移质子；共价催化：形成共价中间体；金属催化： Lewis 酸 / 氧化还原；邻近定向：提高有效浓度；微环境：疏水 / 介电。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

【表】
机制 | 核心
酸碱 | 质子转移
共价 | 共价中间体
金属 |Lewis 酸 / 电子转移
邻近定向 | 有效浓度 / 取向

原书精读 3： 丝氨酸蛋白酶机制

来源：原书第 8 章
Ser195—OH 亲核攻击肽键羰基， His57 夺取质子， Asp102 稳定 His ；形成四面体中间体→酰基酶→水解释放。
【要点】
- Ser195 亲核。
- His57 广义碱。
- Asp102 稳定。
- 酰基酶中间体。

原书精读 4： 别构模型与调节

来源：原书第 8 章
齐变： T/R 全或无；序变：逐个亚基；共价修饰快速可逆；酶原激活不可逆；同工酶组织特异。
【要点】
- 齐变全或无。
- 序变逐步。
- 共价修饰可逆。
- 酶原激活不可逆。

过程版 1： 判断催化机制

来源：原书第 8 章过程
看是否有质子转移→酸碱；共价中间体→共价；金属→金属催化；底物靠近 / 定向→邻近定向。
【要点】
- 先找质子。
- 找共价中间体。
- 找金属。
- 找邻近 / 定向。

过程版 2： 溶菌酶 / 丝氨酸蛋白酶步骤

来源：原书第 8 章过程
溶菌酶： Glu35 酸催化 +Asp52 稳定碳正离子；丝氨酸蛋白酶： Ser195 亲核 +His57 碱 +Asp102 稳定。
【要点】
- 溶菌酶 Glu35/Asp52 。
- 丝氨酸 Ser195/His57/Asp102 。
- 都稳定过渡态。

过程版 3： ATCase 别构判断

来源：原书第 8 章过程
CTP 抑制 ATCase （负效应）， ATP 激活； PALA 结合活性中心模拟过渡态； T→R 伴随亚基旋转 / 移动。
【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- PALA 过渡态。
- T→R 构象。

过程版 4： 酶原 / 同工酶

来源：原书第 8 章过程
酶原激活：有限水解切除肽段，不可逆；同工酶： LDH H/M 组合 5 种，电泳分离，组织分布不同。
【要点】
- 酶原 = 有限水解。
- 同工酶 = 同反应不同结构。
- LDH 5 种。
- 电泳。

变式 1： 活性部位方法

来源：第 8 章变式
修饰失活 + 底物保护→活性部位；突变后活性下降→必需基团； X 射线→空间位置。
【要点】
- 失活 + 保护 = 在位点。
- 突变 = 必需。
- X 射线 = 结构。

变式 2： 机制类型

来源：第 8 章变式
质子转移 = 酸碱；共价中间体 = 共价；金属 = 金属催化；底物靠近 = 邻近定向。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

变式 3： 别构调节

来源：第 8 章变式
负效应物稳定 T 态；正效应物稳定 R 态； S 形曲线；齐变 / 序变。
【要点】
- 负→ T 。
- 正→ R 。
- S 形。
- 齐变 / 序变。

变式 4： 共价修饰

来源：第 8 章变式
磷酸化 / 脱磷酸化最常见；可逆、快速、级联放大；与酶原激活不同。
【要点】
- 磷酸化。
- 可逆。
- 级联。
- 酶原不可逆。

变式 5： 酶原激活

来源：第 8 章变式
胰蛋白酶原→胰蛋白酶：切除 N 端六肽，形成活性中心；不可逆。
【要点】
- 有限水解。
- 切 N 端肽。
- 不可逆。

变式 6： 同工酶电泳

来源：第 8 章变式
LDH H4/H3M/H2M2/HM3/M4 ，电泳迁移不同；心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- 5 种。
- H/M 组合。
- 电泳分离。
- 组织差异。

原书图卡：诱导契合

正好互补的，而是在酶和底物结合的过程中，底物分子或酶
变化后才互补
物键的断裂和即
称为**诱导契合**

的一个空穴或裂
裂缝内并发生
性基团较多，但
更与底物结合并
微环境，提高与
底物有效浓度可

合到酶上。酶与
盐键、范德华力

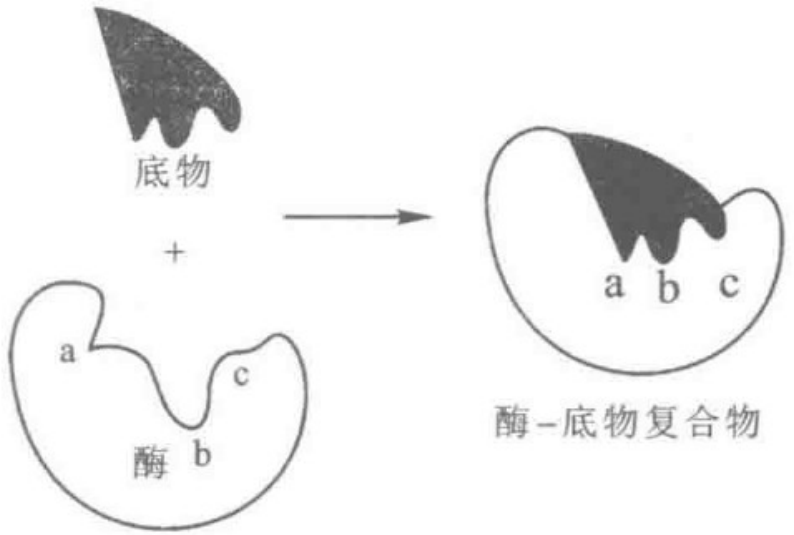


图 8-1　底物和酶相互作用的诱导契合模型

酶在与底物结合后改变了形状。活性部位在形状上只有在与底物结合后才与后者互补

来源：原书图 8-1

这张图在说什么：看底物 + 酶→酶 - 底物复合物， a/b/c 结合位点。

底物与酶活性部位诱导契合，酶构象改变后与底物互补；活性部位柔性。

【要点】

- 活性部位柔性。
- 诱导契合。
- a/b/c 结合位点。

原书图卡：溶菌酶 - 底物复合物

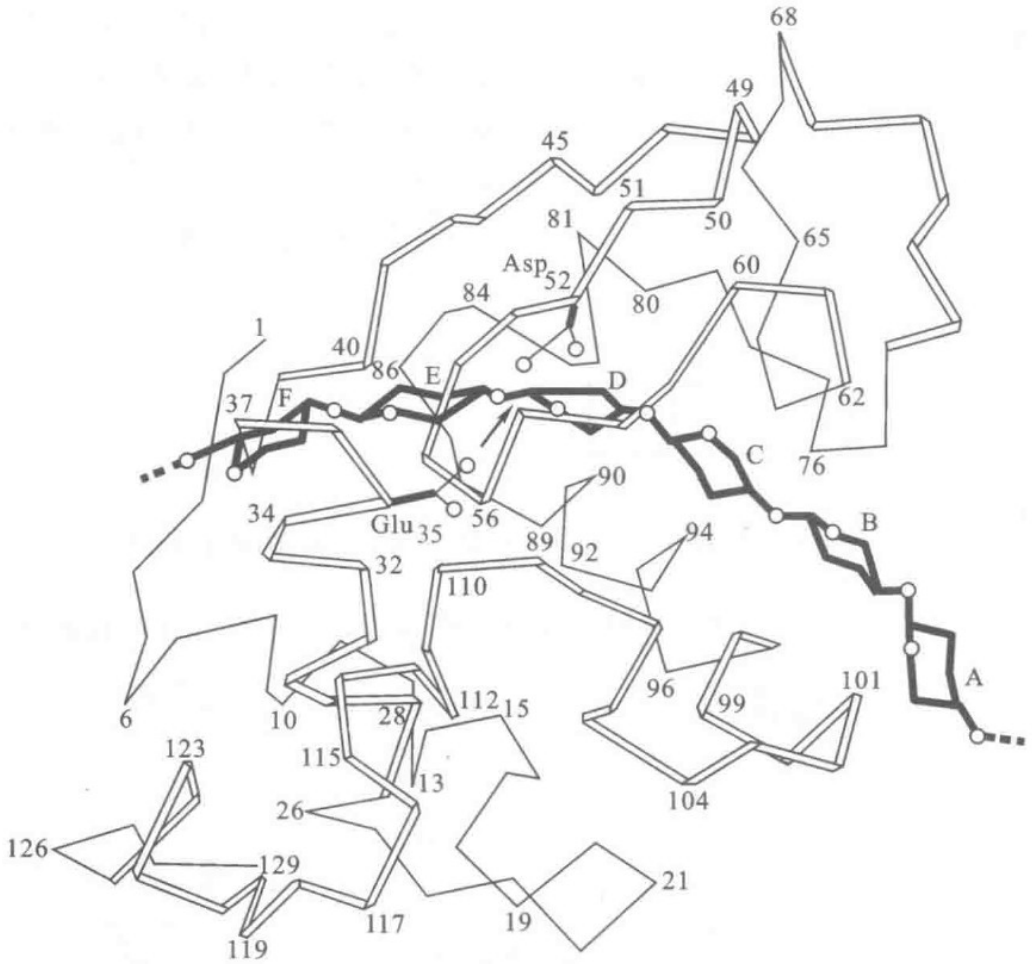


图 8-13　溶菌酶-底物复合物

来源：原书图 8-13

这张图在说什么：看 Glu35/Asp52 位置与底物 D 环。

溶菌酶肽链折叠与底物结合， Glu35/Asp52 位于活性裂隙； D 环糖形变。

【要点】

- Glu35/Asp52 。
- 底物 D 环形变。
- 糖苷键水解。

原书图卡：丝氨酸蛋白酶底物口袋

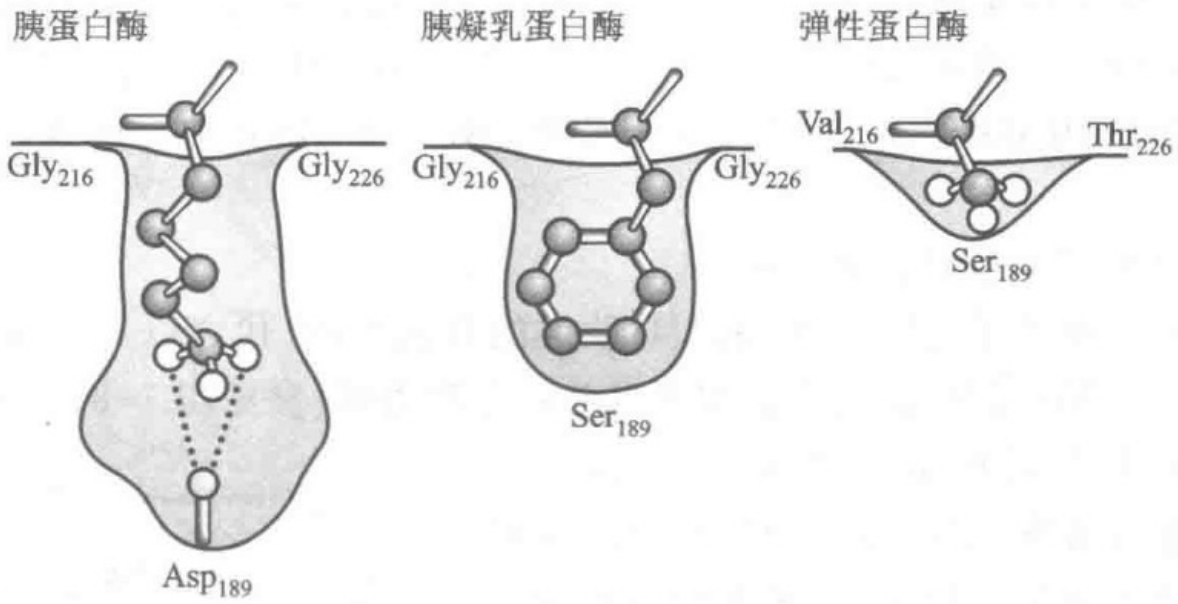


图 8-25　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶底物结合口袋

来源：原书图 8-25
这张图在说什么：看三个口袋残基差异。
胰蛋白酶 / 胰凝乳蛋白酶 / 弹性蛋白酶底物口袋不同： Asp189/Ser189/Val216/Thr226 决定底物特异性。

【要点】
- 胰蛋白酶 Asp189 。
- 胰凝乳蛋白酶 Ser189 。
- 弹性蛋白酶 Val216/Thr226 。

原书图卡： ATCase 别构转换

从而形成最优化的活性部位。

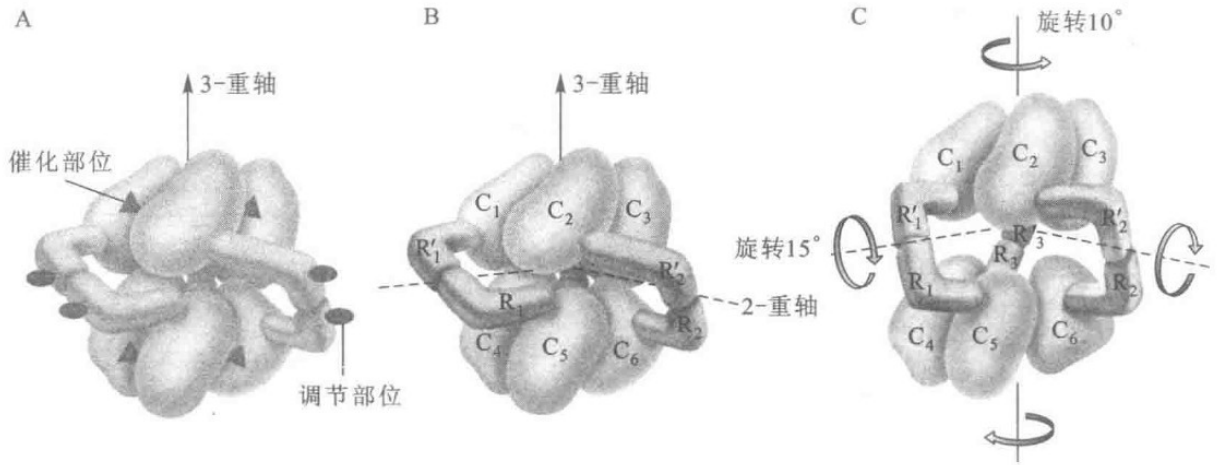


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

来源：原书图 8-52

这张图在说什么：看 A/B/C 三面板， T 态→ R 态旋转 15°/10° 。

ATCase T↔R 转换：催化三聚体相对移动 / 旋转， PALA 结合稳定 R 态。

【要点】

- T→R 。
- 亚基旋转 / 移动。
- PALA 稳定 R 。

bc08 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 58 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4+ 过程 4 。
- 变式 6+ 图卡 4 。
- 网页题 35+ 章测 47 。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 8 章机制与调节
讲解 / 过程 | 老师图 +AI+ 精读 + 过程
题库 |47 章测 +35 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 原书图卡
综合评分 | 约 86 分